

目录

1 离散时间马尔可夫链	2	3.4 复合泊松过程及其应用	45
1.1 基本定义与典型例子	2	3.5 泊松过程的推广	48
1.2 首达时与强马氏性	5	3.6 Further Topics	50
1.3 互通结构与常返性	9	4 连续时间马尔可夫链	52
1.4 平稳测度与平稳分布	18	4.1 连续时间马尔可夫链与转移半群	52
1.5 长期行为与遍历定理	21	4.2 生成矩阵	53
1.6 Proof of Lemmas	25	4.3 Q -矩阵的概率意义	55
2 离散时间马尔可夫链的进一步理论	26	4.4 嵌入链及马氏链的构造	59
2.1 末离时分解	26	4.5 Kolmogorov 向前、向后方程组	62
2.2 比率定理与平稳测度	27	4.6 常返性与不变测度	67
2.3 调和函数、Dirichlet 问题与鞅	30	4.7 Proofs of Theorems	70
2.4 时间反演、细致平衡与可逆性	32	5 更新过程	75
2.5 进一步的主题	35	5.1 更新理论的基本概念	75
2.6 生灭链	35	5.2 更新方程	78
3 泊松过程	38	5.3 寿命过程	81
3.1 计数过程	38	5.4 平稳更新过程	84
3.2 泊松过程的定义	39	5.5 更新过程的基本极限定理	87
3.3 泊松过程的基本性质	41	5.6 Blackwell 更新定理与关键更新定理	90
		5.7 Further topics	93
		5.8 Some proofs	93

1 离散时间马尔可夫链

本章主要研究离散时间齐次马尔可夫链. 马尔可夫链的基本思想是: 在给定系统当前状态的条件下, 系统未来的演化不再依赖于其过去的历史. 这一性质既具有清晰的概率意义, 又使得许多复杂随机系统能够通过转移概率得到完整刻画.

本章首先介绍马尔可夫链的基本定义与典型例子, 随后讨论首达时与强马氏性. 在此基础上研究状态之间的互通结构, 常返性, 正常返性以及周期性. 最后讨论平稳分布, 长期极限以及遍历性质.

1.1 基本定义与典型例子

设 $X = \{X_n : n \geq 0\}$ 为定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 上取值于有限或可数状态空间 S 的随机过程.

定义 1.1. 若对任意 $n \geq 0$ 以及任意 $i_0, i_1, \dots, i_{n+1} \in S$, 只要

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) > 0,$$

都有

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n),$$

则称 X 具有**马尔可夫性** (Markov property).

如果进一步有

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i),$$

则称 X 为**时间齐次马尔可夫链** (time-homogeneous Markov chain).

直观地说, 马尔可夫性意味着: 在给定当前状态 ($X_n = i$) 的条件下, 对未来一步 ($n+1$) 的预测不再需要知道过程如何到达当前状态. 记

$$p_{ij}(n) := \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n = i)$$

为马尔可夫链在时刻 n 的转移概率, 其值一般依赖于 (i, j, n) . 若进一步该概率与 n 无关, 则称该马尔可夫链为时间齐次的. 本章如无特别说明, 所讨论的马尔可夫链均为时间齐次马尔可夫链. 此时, 记矩阵

$$P = (p_{ij})_{i,j \in S} \quad \text{with} \quad p_{ij} = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i),$$

称为马尔可夫链的**转移概率矩阵** (transition matrix).

不难发现矩阵 P 是转移概率矩阵的充要条件是¹

1. $p_{ij} \geq 0, i, j \in S$,

¹从轨道空间的观点看, 离散时间随机过程 $X = \{X_n : n \geq 0\}$ 可以视为一个取值于无穷乘积空间 $\Omega_0 = S^{\mathbb{N}_0}$ 的随机变量, 其中坐标映射

$$X_n(\omega) = \omega_n, \quad \omega = (\omega_0, \omega_1, \dots) \in S^{\mathbb{N}_0}.$$

在离散时间情形下, 路径只是状态序列, 因而不需要额外要求连续性、右连续性或左极限等路径正则性. 在乘积 σ -代数 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(X_0, X_1, \dots) = \mathcal{S}^{\otimes \mathbb{N}_0}$ 上, 概率测度由所有有限维柱集上的概率唯一确定. 因此, 一族有限维分布若满足 Kolmogorov 相容性条件, 则 Kolmogorov 扩张定理保证在 $S^{\mathbb{N}_0}$ 上存在唯一的概率测度, 从而构造出具有这些有限维分布的随机过程.

2. $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1, \forall i \in S$. (随机矩阵)

此外, 马氏性的定义 1.1 等价于以下两种表述:

(Q.1.1)

1. 对任意 $n \geq 1$, 任意 $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_k \leq n-1$, 以及任意 $i_1, \dots, i_k, i, j \in S$, 有

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_k} = i_k, X_n = i) = p_{ij}.$$

2. 对任意 $n, k \geq 1$ 及任意 $i_u, j_v \in S, u = 0, \dots, n, v = 1, \dots, k$, 有

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{n+1} = j_1, X_{n+2} = j_2, \dots, X_{n+k} = j_k | X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = j_1, X_2 = j_2, \dots, X_k = j_k | X_0 = i_n). \end{aligned}$$

引理 1.2 (马尔可夫性等价定义). 记

$$\mathcal{F}_n = \sigma\{X_k, k \leq n\} \quad \mathcal{F}^n = \sigma\{X_k, k \geq n\},$$

则马尔可夫性可以写成下面更一般的形式

(Q.1.2)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(G | A, X_n = i) &= \mathbb{P}(G | X_n = i) \quad \forall G \in \mathcal{F}^{n+1}, A \in \mathcal{F}_{n-1} \\ \mathbb{P}(X_{n+1} = j | \mathcal{F}_n) &= \mathbb{P}(X_{n+1} = j | X_n) \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}; \\ \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[Y | X_n] \quad \text{for all bounded } Y \in \mathcal{F}^{n+1}, \mathbb{P}\text{-a.s.} \end{aligned}$$

当随机过程具有马氏性时, 通常简记

$$\mathbb{P}_i(A) = \mathbb{P}(A | X_0 = i), \quad \mathbb{E}_i[\cdot] = \mathbb{E}[\cdot | X_0 = i].$$

若初始状态具有分布

$$\mathbb{P}(X_0 = i) = \mu_i, \quad i \in S,$$

则称 $\mu = (\mu_i)_{i \in S}$ 为马尔可夫链的 **初始分布**.

n 步转移概率. 定义马尔可夫链的 n 步转移概率

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(X_n = j) = \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i),$$

表示马尔可夫链从状态 i 出发, 经过时间 n 转移到状态 j 的概率. 并记 $P^{(n)} = (p_{ij}^{(n)})_{i,j \in S}$ 为相应的 (n) 步转移概率矩阵. 我们首先有如下关于 $\{P^{(n)}, n \geq 1\}$ 的概率刻画.

定理 1.3 (Chapman–Kolmogorov equation). 对任意 $m, n \geq 0$,

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

等价地, $P^{(n+m)} = P^{(n)} P^{(m)}, \forall n, m \in \mathbb{N}$. 特别地, $P^{(n)} = P^n, \forall n \in \mathbb{N}$.

这里的等式简称为 C–K 方程. 据此, 我们不难知道马尔可夫链的分布由初始分布 μ 和一步转移概率矩阵 P 唯一确定. 即应用全概率公式及马氏性, 我们有如下关于马尔可夫链 X 的分布刻画

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_0 = i, X_{n_1} = i_1, X_{n_2} = i_2, \dots, X_{n_k} = i_k) \\ &= \mu_i \cdot p_{i, i_1}^{(n_1)} \cdot p_{i_1, i_2}^{(n_2 - n_1)} \cdots p_{i_{k-1}, i_k}^{(n_k - n_{k-1})} = \mu_i \cdot (P^{(n_1)})_{i, i_1} \cdot (P^{(n_2 - n_1)})_{i_1, i_2} \cdots (P^{(n_k - n_{k-1})})_{i_{k-1}, i_k}. \end{aligned}$$

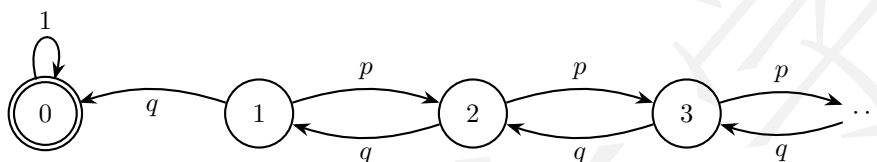
例 1.4 (Random walk). 设 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 是取值于 $\mathbb{Z}^d$ 的独立同分布随机变量, 并令 $S_0 = x$, $S_n = x + \xi_1 + \dots + \xi_n$. 则 $\{S_n\}_{n \geq 0}$ 是马尔可夫链. 若 ξ_1 的分布为 F , 则 $p_{ij} = F(\{j - i\})$.

例 1.5 (Random walk with an absorbing state). 考虑一维随机游动 $x \in \mathbb{N}$

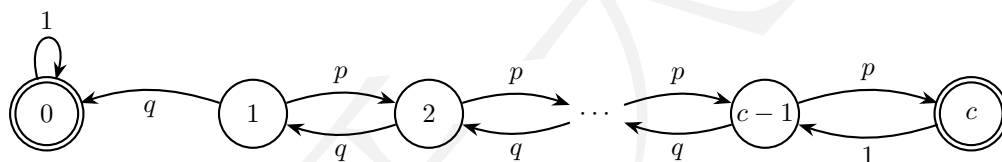
$$S_n = x + \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad \xi_k \sim i.i.d. \xi \quad \mathbb{P}(\xi = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi = -1) = q = 1 - p.$$

定义 $\tau_0 = \inf\{k \geq 0 : S_k = 0\}$, $X_n = S(n \wedge \tau_0)$, 则 $\{X_n\}$ 是状态空间为 $\{0, 1, 2, \dots\}$ 的马尔可夫链, 且状态 0 为吸收态. 即过程首次到达 0 后, 将停留在状态 0, 其中转移概率满足

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果 } i = j = 0; \\ p & \text{如果 } i \geq 1, j = i + 1; \\ q & \text{如果 } i \geq 1, j = i - 1; \\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases}$$



例 1.6. 继续上例, 可以进一步定义有吸收壁 0 和反射壁 c 的随机游动.



例 1.7 (Branching process). 设 $\{\xi_{k,n} : k, n \geq 1\}$ 为独立同分布的非负整数值随机变量, 且独立于 η . 令

$$Z_0 = \eta, \quad Z_{n+1} = \sum_{k=1}^{Z_n} \xi_{k,n+1}.$$

则 $\{Z_n\}_{n \geq 0}$ 是马尔可夫链. 在给定当前种群数量 Z_n 后, 下一代种群数量的分布仅由当前个体数量和新的繁殖变量决定, 与此前的种群历史无关.

例 1.8 (Ehrenfest chain). 考虑有两个罐子, 总共有 r 个球. 我们随机选取这 r 个球中的一个, 并将其移动到另一个罐子中. Ehrenfest 曾用此模型来描述通过一个小孔相连的两个腔室中空气分子的分布情况. 令 $X = (X_n)_{n \geq 0}$ 表示第一个罐子中的球数. 不难发现, X 是具有状态 $S = \{0, 1, \dots, r\}$ 的、双边反射的马尔可夫链, 且

$$p_{k,k+1} = \frac{r-k}{r}, \quad p_{k,k-1} = \frac{k}{r}.$$

例 1.9 (Bernoulli-Laplace 扩散模型). 假设有两个罐子 A, B , 每个罐子中均装有 m 个球. 其中 $b (\leq m)$ 个黑球和 $(2m - b)$ 个白球. 每次从两个罐子中各随机选取一个球并交换其位置. 在实验 n 次之后, 记 X_n 为 A 罐中黑球的数量, 则 X_n 也是马尔可夫链, 状态空间为 $S = \{(b-m)^+, \dots, \min(b, m)\}$ 且具有转移概率 (Q.1.3)

$$p_{k,k+1} = \frac{(m-k)(b-k)}{m^2}, \quad p_{k,k-1} = \frac{k(m-b+k)}{m^2} \quad \text{and} \quad p_{k,k} = 1 - p_{k,k+1} - p_{k,k-1}.$$

例 1.10 (Discrete-time queue). 顾客到达并排队等候服务. 在每个时间段初, 若至少有一位顾客在场, 则服务一位顾客, 即完成一个单位的工作量; 若无顾客等候, 则该时间段内不执行任何服务. 在服务期间 $(k-1, k)$ 内可能有新顾客到达, 但这些新到达的顾客不会立即得到服务.

例如, 可以设想一个出租车候客点, 每隔固定时间间隔有一辆出租车前来提供服务. 若此时有顾客等候, 则接走一位顾客; 若无人等候, 则该出租车立即离开.

假设系统在时刻 $0-$ 有初始工作量 $w_0 \in \mathbb{Z}^+$, 记 $\xi_k \in \mathbb{Z}^+$ 为时间段 $(k-1, k)$ 内新到达的工作量, 并假设 $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 是独立同分布的. 则时刻 $(n-)$ 的工作量 W_n 满足

$$W_0 = w_0 \quad \text{and} \quad W_n = (W_{n-1} - 1)^+ + \xi_n, \quad n \geq 1.$$

因此 $W = \{W_n : n \geq 0\}$ 是马尔可夫链.

事实上, 该排队过程也可以通过反射映射 (*reflection mapping*) 来表示. 定义

$$U_n = w_0 + \sum_{1 \leq k \leq n} \xi_k, \quad B_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \mathbf{1}_{\{W_{k-1} \geq 1\}}, \quad I_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \mathbf{1}_{\{W_{k-1} = 0\}}$$

其中 U 表示 $(0, n)$ 内累积的总工作量, B, I 分别称为系统的 *busy time*, *idle time*. 显然

$$B_n + I_n = n.$$

因此, $W_n = U_n - B_n = U_n - n + I_n$. 其中 $I = \{I_n : n \geq 0\}$ 是一个单增过程, 且

$$I_n - I_{n-1} = \mathbf{1}_{\{W_{n-1} = 0\}}.$$

换言之, I 仅在系统为空时增加, 以补偿由于服务器空闲而未实现的潜在服务量.

进一步可证明, $I_n = \max_{1 \leq k \leq n} (k - U_{k-1})^+$, 从而可得到离散排队过程的反射表示:

$$W_n = U_n - n + \max_{1 \leq k \leq n} (k - U_{k-1})^+.$$

例 1.11. *More examples can be found from [Durrett \[2, Sec 1.1\]](#)*

例 1.12. 假设 X 是 DTMC, $i, j, k \in S$, 则

$$\mathbb{P}(X_0 = i, X_2 = j | X_1 = k) = \frac{\mathbb{P}(X_0 = i, X_1 = k, X_2 = j)}{\mathbb{P}(X_1 = k)} = \frac{\mu_i p_{ik} p_{kj}}{\sum_l \mu_l p_{lk}}$$

1.2 首达时与强马氏性

例 1.13 (First-step analysis). *First-step analysis* 的基本思想是: 按照马尔可夫链第一步到达的状态进行条件分解, 再利用马尔可夫性将第一步之后的问题重新化为原问题.

首先考虑马尔可夫链最终进入集合 A 的概率.² 记

$$\tau'_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}, \quad h_i = \mathbb{P}_i(\tau'_A < \infty) \quad \text{and} \quad m_i = \mathbb{E}_i[\tau'_A].$$

显然, $i \in A$ 时, $h_i = 1$. 对于 $i \notin A$, 对第一步状态 X_1 条件化, 并利用马尔可夫性可得

$$h_i = \sum_{j \in S} \mathbb{P}_i(X_1 = j) \mathbb{P}_j(\tau'_A < \infty | X_1 = j) = \sum_{j \in S} p_{ij} h_j.$$

²注意到 $\tau'_A \neq \tau_A = \min\{n \geq 1, X_n \in A\}$, 相应的结论有差异.

因此首达概率 (*hitting probability*) 满足方程组:

$$h_i = 1, \quad i \in A \quad \text{and} \quad h_i = \sum_{j \in S} p_{ij} h_j, \quad i \notin A.$$

类似地, 也可以证明平均首达时间 (*mean hitting time*) 满足方程

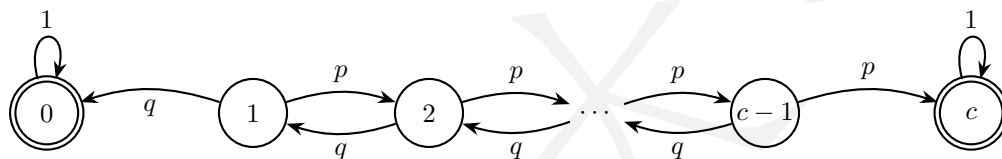
$$m_i = 0, \quad i \in A \quad \text{and} \quad m_i = 1 + \sum_{j \in S} p_{ij} m_j, \quad i \notin A.$$

其中上述平均首达时间方程在 $[0, \infty]$ 中理解, 不预先假设 $m_i < \infty$.

上述两类方程通常称为 **first-step equations**, 吸收概率, **Gambler's ruin**, 平均吸收时间等问题, 都可以通过 **first-step analysis** 转化为相应的线性方程组.

例 1.14 (Gambler's ruin). 考虑状态空间 $S = \{0, 1, \dots, c\}$ 上的简单随机游动, $\mathbb{P}(\xi = 1) = p, \mathbb{P}(\xi = -1) = q, p + q = 1$, 其中 0 和 c 为吸收态. 不难发现, (Q.1.4)

$$p_{00} = 1, \quad p_{cc} = 1 \quad \text{and} \quad p_{k,k+1} = p, \quad p_{k,k-1} = q \quad \text{for all } k = 1, \dots, c-1.$$



记 $h_k = \mathbb{P}_k(\tau_c < \tau_0)$. 由 *first-step analysis*, 不难发现

$$h_k = ph_{k+1} + qh_{k-1} \quad k = 1, \dots, c-1, \quad \text{and} \quad h_0 = 0, \quad h_c = 1$$

求解上述差分方程可得

$$h_k = \begin{cases} \frac{1 - (q/p)^k}{1 - (q/p)^c}, & p \neq q, \\ \frac{k}{c}, & p = q = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

首次进入分解. 在马尔可夫链的研究中某个事件首次出现是一个重要的概率量, 占有基本地位. 许多问题都可以归结为如下问题: 从某个状态出发, 过程是否会进入一个给定集合, 首次进入该集合需要多长时间, 首次进入的位置在哪里. 给定集合 $A \subset S$, 定义过程首次进入 A 的时间 (**first entrance time**)

$$\tau_A = \inf\{n \geq 1 : X_n \in A\}$$

并约定 $\inf \emptyset = \infty$. 特别的, 对于单个状态 $j \in S$, 我们定义

$$\tau_j = \inf\{n \geq 1 : X_n = j\},$$

一般称为 **首达时** (**first hitting time**). 当初始状态 $i \neq j$ 时, τ_j 表示从状态 i 出发首次到达状态 j 的时间; 当初始状态 $i = j$ 时, τ_i 表示过程首次返回状态 i 的时间.³ 对 $n \in \mathbb{N}$, 记

$$f_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(\tau_j = n), \quad f_{ij}^* = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = \sum_{n \geq 1} f_{ij}^{(n)} \quad \text{and} \quad f_{ij}^{(\infty)} = 1 - f_{ij}^*, \quad (1.1)$$

³部分文献将 $\inf\{n \geq 0 : X_n = j\}$ 记为 τ_j , 二者仅在初始状态为 j 时存在区别.

并约定 $f_{ij}^{(0)} = 0$. 则 $f_{ij}^{(n)}$ 表示马尔可夫链从状态 i 出发, 在第 n 步首次到达状态 j 的概率. 特别地, 当 $i = j$ 时, $f_{ii}^{(n)}$ 表示过程在第 n 步首次返回状态 i 的概率. 根据定义

$$\begin{aligned} f_{ij}^{(1)} &= p_{ij}, & f_{ij}^* &= \mathbb{P}(X_n = j, \text{存在某个 } n \in \mathbb{N} | X_0 = i), \\ f_{ij}^{(n)} &= \mathbb{P}(X_n = j, X_k \neq j, k = 1, 2, \dots, n-1 | X_0 = i), & f_{ij}^{(\infty)} &= \mathbb{P}(X_n \neq j, \text{对所有 } n \in \mathbb{N} | X_0 = i). \end{aligned}$$

下面给出 $f_{ij}^{(n)}$ 与 p_{ij} 之间的重要关系.

定理 1.15 (First entrance decomposition). 对任意 $i, j \in S$ 以及 $n \geq 1$, 有

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}.$$

证明. 根据定义 $\{X_n = j\} \subset \{\tau_j \leq n\}$, 过程必然在某个 $1 \leq k \leq n$ 首次到达状态 j . 因此

$$\{X_n = j\} = \bigcup_{k=1}^n \{\tau_j = k, X_n = j\},$$

其中右侧各事件两两不交. 从而

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}_i(\tau_j = k, X_n = j).$$

对任意固定的 $k \geq 1$, 事件 $A_k := \{\tau_j = k\} = \{X_k = j, X_l \neq j, l = 1, 2, \dots, k-1\} \in \mathcal{F}_k$, 利用时刻 k 的马尔可夫性可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau_j = k, X_n = j | X_0 = i) &= \mathbb{P}(X_n = j, A_k, X_k = j | X_0 = i) \\ &= \mathbb{P}(X_k = j, A_k | X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = j | A_k, X_k = j, X_0 = i) \\ &= \mathbb{P}(\tau_j = k | X_0 = i) \cdot \mathbb{P}(X_n = j | X_k = j) = f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} \end{aligned}$$

求和即证. □

上述公式称为**初次进入分解公式** (first entrance decomposition). 其直观含义是: 若马尔可夫链从状态 i 出发在第 n 步位于状态 j , 则它必然先在某个时刻 $k \leq n$ 首次到达 j , 随后从 j 出发, 再经过 $n-k$ 步回到 j .

停时与强马尔可夫性. 回到等式的证明, 可以发现证明本身并不复杂, 其核心思路可概括为: 首先, 按 τ_j 的可能取值对样本路径进行分解; 随后将随机时间 τ_j 替换为固定时间 k ; 接着利用马尔可夫性消去过去历史的影响; 最后将时间方向逆转, 完成论证. 这一处理手法是证明停时相关命题时的经典技术. 同时也产生一个疑问: 为什么证明中需要将 $\tau_j = k$ 的事件写成 A_k , 在固定时刻 k 上应用马尔可夫性? 能不能在随机时间 τ 直接应用马氏性? 或者说马氏性定义(1.1)是否对随机时间也成立?

结论上, 马尔可夫性本身只描述确定时刻 n 上的条件独立结构, 因此不能未经证明地将其中的确定时间 n 直接替换为任意随机时间. 事实上, 对一般随机时间这一结论并不成立. 比如, 取 $T = \tau_j - 1$, 显然在事件 $\{\tau_j < \infty\}$ 上, 由 τ_j 的定义, $X_{\tau_j} = j$ 是必然事件, (1.1)自然不会对 $T = \tau_j - 1$ 成立. 时刻 T 包含了关于未来状态 X_{T+1} 的信息, T 一般并不是下面定义的停时.

这说明若希望在随机时刻重新启动马尔可夫链, 必须对随机时刻施加适当的信息结构条件. 停时正是满足这一要求的一类随机时间, 而强马尔可夫性则说明马尔可夫链可以在停时处重新启动. 为此, 我们需要引入 σ -代数流, 停时以及强马尔可夫性的概念.

定义 1.16. 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一列单调递增的子 σ -代数

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

称为 **σ -代数流 (filtration)**, 记为 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$.

若随机过程 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 满足

$$X_n \text{ 关于 } \mathcal{F}_n \text{ 可测}, \quad n \geq 0,$$

则称 X 关于 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 是**适应的** (adapted), 记为 $X_n \in \mathcal{F}_n$.

直观地说, $\mathcal{F}_n$ 表示截至时刻 n 所获得的全部信息. 对于随机过程 X , 最自然的代数流为

$$\mathcal{F}_n^X = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n), \quad n \geq 0,$$

称为 X 的**自然代数流** (natural filtration). 显然, X 关于其自然代数流 $\{\mathcal{F}_n^X\}_{n \geq 0}$ 是适应的. 需要注意的是, 给定随机过程 X 时, 所考虑的代数流并不一定是其自然代数流. 一般而言, $\mathcal{F}_n$ 可以包含除 $X_0, \dots, X_n$ 之外的其他信息. 在以下讨论中, 我们假设 X 关于给定的代数流 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 是适应的.

定义 1.17. 取值于 $\mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ 的随机变量 T 称为 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 的**停时** (stopping time), 如果

$$\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \quad n \geq 0.$$

停时的直观含义是, 对任意时刻 n , 根据截至时刻 n 所获得的信息 $\mathcal{F}_n$, 可以判断随机时间 T 是否已经发生. 因此, 停时不能依赖于未来的信息. 例如, 对任意 $A \subset S$, 若 X 关于 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 适应, 则

$$\tau_A = \inf\{n \geq 1 : X_n \in A\}$$

是一个停时. 对于停时 T , 定义

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geq 0\},$$

它表示直到随机时刻 T 为止所获得的信息. 可以证明, 随机过程有强马氏性则过程具有马氏性, 而

定理 1.18 (Strong Markov property). 离散时间马尔可夫链具有强马氏性.

(Q.1.5)

设 X 为时间齐次马尔可夫链, T 为停时. 则在事件 $\{T < \infty\}$ 上, 对任意 $m \geq 0$ 以及 $j \in S$,

$$\mathbb{P}(X_{T+m} = j \mid \mathcal{F}_T) = p_{X_T j}^{(m)}.$$

更一般地, 在事件 $\{T < \infty\}$ 上, 给定 $X_T = i$ 以后, 移位过程 (shifting process)

$$\{X_{T+n} : n \geq 0\}$$

与 $\mathbb{P}_i$ 下原马尔可夫链有相同的概率规律; 换言之, 给定当前状态 X_T 后, 停时 T 之前的历史不再影响未来的演化.

普通马尔可夫性允许我们在固定时刻重新启动过程, 而强马尔可夫性进一步允许我们在停时重新启动过程. 因此, 首次到达时间, 首次返回时间以及后续的逐次返回时间都可以作为新的起点. 这一性质是后面研究常返性, 返回结构以及遍历性质的基本工具.

例 1.19 (例 1.4 续 (反射等式)). 考虑一个简单对称随机游动, 即 $\{\xi_k\}_k$ 是 *i.i.d.* 的随机变量, 且 $\mathbb{P}(\xi = 1) = \mathbb{P}(\xi = -1) = 1/2$. 记 $S_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$, 可以证明, 对任意 $a \in \mathbb{N}$ (Q.1.6)

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} S_k \geq a\right) = 2\mathbb{P}(S_n > a) + \mathbb{P}(S_n = a).$$

例 1.20. 考虑简单随机游动, $\mathbb{P}(\xi = 1) = p, \mathbb{P}(\xi = -1) = q, p + q = 1$, 记 $\tau_x = \min\{n \geq 1, X_n = x\}$, 则 (Q.1.7)

$$\text{当 } p < q \text{ 时, } \mathbb{P}(\tau_x < \infty) = (p/q)^x, \quad \mathbb{P}(\tau_{-y} < \infty) = 1, \quad \mathbb{P}(\tau_x < \tau_{-y}) = \left(\frac{p}{q}\right)^x \frac{1 - (p/q)^y}{1 - (p/q)^{x+y}}$$

$$\text{当 } p = q \text{ 时, } \mathbb{P}(\tau_x < \infty) = \mathbb{P}(\tau_{-y} < \infty) = 1 \quad \mathbb{P}(\tau_x < \tau_{-y}) = \frac{y}{x+y} \quad \forall x, y \in \mathbb{N}$$

$$p, q > 0 \quad \mathbb{E}[s^{\tau_x}] = \left(\frac{2ps}{1 + \sqrt{1 - 4pqs^2}}\right)^x$$

性质 1.21. 关于停时有一些简单性质:

(Q.1.8)

1. T 是停时当且仅当 $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$;
2. T 是停时当且仅当 $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$;
3. S, T 是停时, 则 $T \vee S, T \wedge S$ 也是停时;
4. 任意常数 n 也是停时, 特别的 $T \wedge n$ 是停时;
5. 假设 T 是停时, 定义 $\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F}, A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \forall n \geq 0\}$, 则 $\mathcal{F}_T$ 是 σ -代数. 它代表“直到 T 时刻为止的信息”. 对于离散情形

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F}, A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n\}.$$

6. 假设 $S \leq T$ 均为停时, 则 $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$;
7. $\{S \leq T\}, \{S = T\} \in \mathcal{F}_{T \wedge S}$

1.3 互通结构与常返性

可达与互通. 为了研究马尔可夫链状态空间的内部结构, 我们首先引入状态之间的可达与互通关系.

定义 1.22. 称状态 i 可达 状态 j (*accessible*), 记 $i \rightarrow j$, 若存在 $n \geq 1$ 使得

$$p_{ij}^{(n)} > 0.$$

如果状态 i 和状态 j 相互可达, 则称状态 i 和状态 j 互通 (*communicate*), 记为 $i \leftrightarrow j$.

由 C-K 方程可知, 可达关系具有传递性. 因此互通关系具有如下性质:⁴

- (i) $i \leftrightarrow j$, 则 $j \leftrightarrow i$ (对称性);
- (ii) $i \leftrightarrow j, j \leftrightarrow k$, 则 $i \leftrightarrow k$ (传递性).

回忆前面 (1.1) 中我们定义了首达时 $\tau_j = \inf\{n \geq 1 : X_n = j\}$, $(f_{ij}^{(n)})_{n \geq 0}$ 以及 f_{ij}^* .

引理 1.23. 对任意 $i, j \in S$, $i \rightarrow j$ 等价于 $f_{ij}^* > 0$.

证明. 由 $i \rightarrow j$, 故存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得, $p_{ij}^{(n)} > 0$. 应用 Thm 1.15, 存在 $1 \leq k \leq n$ 使得 $f_{ij}^{(k)} > 0$, 故 $f_{ij}^* > 0$.

同时, 由 $p_{ij}^{(n)} \geq f_{ij}^{(n)}$, 可以证明叙述的充分性. □

⁴在很多教材中, 可达的定义为“存在 $n \geq 0$ 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$ ”, 在这个定义下 $i \rightarrow i$, 从而互通性成为等价关系: 即满足反身性、传递性、对称性.

常返与非常返。 状态之间的可达关系描述了马尔可夫链可能的运动方向。接下来进一步研究过程从某个状态出发后是否会再次返回该状态。

定义 1.24. 状态 i 称为**常返的** (recurrent), 如果 $f_{ii}^* = \mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) = 1$. 反之, 则称状态 i 为**非常返的** (transient).

直观地说, 状态 i 常返意味着从 i 出发后, 过程以概率 1 在有限时间内再次返回 i ; 而状态 i 非常返意味着从 i 出发后, 过程以正概率永远不再返回 i . 为了讨论常返性, 定义概率母函数

$$P_{ij}(s) = \sum_{n \geq 0} p_{ij}^{(n)} s^n \quad \text{and} \quad F_{ij}(s) = \sum_{n \geq 1} f_{ij}^{(n)} s^n, \quad |s| < 1. \quad (1.2)$$

其中我们约定了 $p_{ij}^{(0)} = \delta_{ij}$ 和 $f_{ij}^{(0)} = 0$. 首先, 当 $s \in (-1, 1)$ 时, 上述级数是绝对收敛的. 而且由首次进入分解公式 (定理 1.15), 简单计算可以证明如下等式: (Q.1.9)

$$P_{ij}(s) = \delta_{ij} + F_{ij}(s)P_{jj}(s) \quad \text{以及} \quad F_{ii}(s) = 1 - \frac{1}{P_{ii}(s)} \quad \forall |s| < 1.$$

定理 1.25. 状态 i 是常返的当且仅当

$$\sum_{n \geq 0} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

证明. 在 (1.2) 中, 令 $s \uparrow 1$ 时, 由单调收敛定理及常返态的定义即得证. □

推论 1.26. 如果状态 j 是非常返的, 则对任意状态 $i \in S$, 有 $\sum_{n \geq 0} p_{ij}^{(n)} < \infty$. 特别的 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0$.

Remark 1.27. 记

$$N_j = \sum_{k \geq 0} \mathbf{1}_{\{X_k = j\}},$$

表示过程 X 在状态 j 停留的总次数, 由 Tonelli 定理知,

$$P_{ij}(1) = \mathbb{E}_i[N_j]$$

表示马尔可夫链从状态 i 出发, 在状态 j 停留的平均总次数. 回到常返态的定义, 状态 i 常返等价于过程从 i 出发以概率 1 回到 i . 而 Thm 1.25 则进一步说明,

$$i \text{ 是常返态} \iff \mathbb{E}_i[N_i] = \infty.$$

即, 马尔可夫链的状态 i 是常返态当且仅当其在状态 i 停留的平均次数是 ∞ . 事实上, 常返状态还具有更强的性质: 从该状态出发, 过程以概率 1 无穷多次返回该状态, 即 $\mathbb{P}_i(N_i = \infty) = 1$.

记

$$\begin{aligned} q_{ij} &= \mathbb{P}_i(X_n = j, \text{ 对无穷多个 } n \in \mathbb{N} \text{ (i.o. (infinitely often))}) \\ &= \mathbb{P}_i\left(\bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} (X_n = j)\right) = \mathbb{P}_i\left(\limsup_n (X_n = j)\right) \end{aligned}$$

定理 1.28. 对任意状态 $i, j \in S$,

$$q_{ij} = \begin{cases} f_{ij}^*, & \text{如果 } j \text{ 是常返态,} \\ 0, & \text{如果 } j \text{ 是非常返态.} \end{cases}$$

证明. 对 $k \geq 1$, 记 $A_k = \{w : \text{至少有 } k \text{ 个 } n \geq 1, \text{ 使得 } X_n = j\}$. 显然

$$A_{k+1} \subset A_k, \quad \{X_n = j, \text{ i.o.}\} = \bigcap_{k \geq 1} A_k \Rightarrow q_{ij} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbb{P}_i(A_k).$$

首先, $\mathbb{P}_i(A_1) = \mathbb{P}_i(\tau_j < \infty) = f_{ij}^*$.

对于 $k \geq 1$, 在事件 A_{k+1} 上, 过程必在某个有限时刻到达过 j . 因此按照首次到达 j 的取值分解,

$$\mathbb{P}_i(A_{k+1}) = \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_i(\tau_j = m, A_{k+1}).$$

同时, 类似于 Thm 1.15 的证明. 对每个固定的 m , 在事件 $\{\tau_j = m\}$ 上有 $X_m = j$. 应用时刻 m 的马尔可夫性,

$$\mathbb{P}_i(\tau_j = m, A_{k+1}) = \mathbb{P}_i(\tau_j = m) \mathbb{P}_j(A_k).$$

关于 m 求和可得, $\mathbb{P}_i(A_{k+1}) = f_{ij}^* \mathbb{P}_j(A_k)$. 特别地,

$$\mathbb{P}_j(A_k) = (f_{jj}^*)^k \Rightarrow \mathbb{P}_i(A_k) = f_{ij}^* (f_{jj}^*)^{k-1}, \quad k \geq 1.$$

若 j 是常返态, 则 $f_{jj}^* = 1$; 若 j 是非常返态, 则 $f_{jj}^* < 1$; 对 k 取极限, 此即得证. $\square$

Remark 1.29. 上述证明并未直接使用强马尔可夫性. 其基本方法是先按照 τ_j 的可能取值进行分解, 将随机时刻转化为确定时刻 m , 再在每个确定时刻应用普通马尔可夫性. 这一方法与首次进入分解公式的证明思路一致.

特别地,

$$\mathbb{P}_i(X_n = i, \text{ i.o.}) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } i \text{ 是常返态,} \\ 0, & \text{如果 } i \text{ 是非常返态.} \end{cases}$$

当 i 是非常返态时, 由

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}_i(X_n = i) = \sum_{n \geq 1} p_{ii}^{(n)} < \infty,$$

应用 Borel-Cantelli 引理也可直接得到

$$\mathbb{P}_i(X_n = i, \text{ i.o.}) = 0.$$

而状态 i 常返时, 虽然 Borel-Cantelli 引理不适用, 但是运用强马氏性, 也可以证明 $\mathbb{P}_i(X_n = i, \text{ i.o.}) = 1$. (Q.1.10)

常返性的类性质与状态空间分解. 前面的可达关系与常返性并不是相互独立的. 对于常返状态, 一旦它能够到达另一个状态, 两个状态之间的关系将受到很强的限制.

定理 1.30. 如果状态 i 是常返的, 且 $i \rightarrow j$, 则

$$(i) \ j \rightarrow i; \quad (ii) \ j \text{ 也是常返的}; \quad (iii) \ f_{ij}^* = f_{ji}^* = 1.$$

证明. 当 $i = j$ 时结论显然成立. 下面假设 $i \neq j$.

由 $i \rightarrow j$, 存在 $n_0 \geq 1$ 使得 $f_{ij}^{(n_0)} > 0$. 由于 i 是常返态, 由 Thm 1.28,

$$\mathbb{P}_i(X_{n_0+m} \neq i, \forall m \geq 1) = 0.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_i(X_{n_0+m} \neq i, \forall m \geq 1) &\geq \mathbb{P}_i(\tau_j = n_0, X_{n_0+m} \neq i, \forall m \geq 1) \\ &= \mathbb{P}_i(\tau_j = n_0) \mathbb{P}_j(X_m \neq i, \forall m \geq 1) = f_{ij}^{(n_0)}(1 - f_{ji}^*),\end{aligned}$$

其中第二个等式只使用固定时刻 n_0 的马尔可夫性. 由于 $f_{ij}^{(n_0)} > 0$, 可得 $f_{ji}^* = 1$. 因此 $j \rightarrow i$.

进一步, 由 $i \rightarrow j$ 和 $j \rightarrow i$, 存在 $m_0, n_0 \geq 1$ 使得 $p_{ji}^{(m_0)} > 0$ 以及 $p_{ij}^{(n_0)} > 0$. 由 C-K 方程,

$$p_{jj}^{(m_0+k+n_0)} \geq p_{ji}^{(m_0)} p_{ii}^{(k)} p_{ij}^{(n_0)} \quad \forall k \geq 0.$$

因此

$$\sum_{r \geq 0} p_{jj}^{(r)} \geq p_{ji}^{(m_0)} \left(\sum_{k \geq 0} p_{ii}^{(k)} \right) p_{ij}^{(n_0)} = \infty.$$

由 Thm 1.25, 状态 j 也是常返的.

最后, 已知 j 常返且 $j \rightarrow i$. 交换 i, j 的位置重复前面的论证, 即可证明 $f_{ij}^* = 1$. 此即得证. $\square$

定义 1.31. 称非空集合 $F \subset E$ 为 **闭集 (closed set)**, 若对任意 $i \in F$ 及 $i \rightarrow j$, 可推出 $j \in F$. 即从闭集中任意状态出发, 过程无法到达该集合之外的状态, $\mathbb{P}_i(X_n \in F) = 1$.

称非空闭集 $K \subset E$ 为 **不可约集 (irreducible set)**, 如果 K 不包含任何非空的真闭子集.

特别地, 若整个状态空间 S 中任意两个状态互通, 则称该马尔可夫链本身为 **不可约链 (irreducible chain)**.

Thm 1.30 说明, 如果一个常返状态能够到达另一个状态, 则两个状态必然互通, 且后者也是常返状态.

Remark 1.32. 不可约集与互通类之间存在密切关系.⁵ 可以证明, 如果 K 是闭集, 则 K 不可约当且仅当 K 中的任意两个状态彼此互通. 因此, 不可约集也可以理解为一个闭的互通类. ⁶ (Q.1.11)

值得指出的是, 一般的互通类未必是闭集. 一个非常返状态所在的互通类可能存在通向其他互通类的转移; 而后面将证明, 常返状态所在的互通类一定是闭的. (Q.1.12)

定义 1.33. 称非空集合 $C \subset S$ 为一个 **常返类 (recurrent class)**, 如果 C 中的状态均为常返态且彼此互通.

由 Thm 1.30, 每个常返类都是闭的. 事实上, 若 $i \in C$ 且 $i \rightarrow j$, 则 $j \rightarrow i$ 且 j 也是常返态. 因此 j 与 C 中的状态互通, 从而 $j \in C$. 记 D 为所有非常返状态组成的集合. 则状态空间可以写为

$$S = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots,$$

其中 $\{C_k\}$ 为两两不交的常返类. 马尔可夫链一旦进入某个常返类 C_k , 此后将始终停留在 C_k 中. 而从非常返状态出发, 过程可能始终在非常返状态之间运动, 也可能在某一时刻进入某个常返类, 此后不再离开.

Remark 1.34. 若某个性质对于一个不可约集中的某个状态成立, 并且由状态之间的互通关系可以推出该性质对类中所有状态均成立, 则称该性质具有 **类性质 (class property)**. 常返性就是一个典型的类性质.

⁵在有些教材中, 也会定义一个状态的互通类: $C(i) = \{j \in S : j \leftrightarrow i\}$, 即彼此互通的极大状态集合.

⁶在文献中, 闭的互通类也被称为 **本质类 (essential class)**.

例 1.35. 给定有 7 个状态的马尔可夫链, 其转移概率矩阵为

$$P = \begin{array}{c|ccccccc} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{5} & \mathbf{6} & \mathbf{7} \\ \hline \mathbf{1} & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0 \\ \mathbf{2} & 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{3} & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{4} & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ \mathbf{5} & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ \mathbf{6} & 0.3 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.8 \\ \mathbf{7} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}.$$

分析该马尔可夫链的互通结构, 判断各状态的常返性与非常返性, 并给出相应的状态空间分解. 画出其转移概率图.

正常返与零常返. 常返性只说明过程从状态 i 出发后以概率 1 返回 i , 并不保证返回所需的平均时间有限. 因此, 我们进一步按照平均返回时间对常返状态进行分类. 记

$$m_{ij} = \mathbb{E}_i[\tau_j; \tau_j < \infty] = \sum_{n \geq 1} n f_{ij}^{(n)}.$$

特别地, 当 i 是常返态时, $m_{ii} = \mathbb{E}_i[\tau_i]$.

定义 1.36. 常返状态 i 称为 **正常返态** (positive recurrent), 如果

$$m_{ii} < \infty.$$

若 $m_{ii} = \infty$, 则称 i 为 **零常返态** (null recurrent).

因此, 常返性与正常返性描述了两个不同层面的问题:

$$\text{常返} \iff \mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) = 1 \quad \text{v.s.} \quad \text{正常返} \iff \mathbb{E}_i[\tau_i] < \infty.$$

换言之, 常返性讨论的是是否必然返回, 正常返性进一步讨论平均需要多长时间返回.

例 1.37 (Simple symmetric random walk). 考虑 $\mathbb{Z}$ 上的简单对称随机游动

$$X_n = \xi_1 + \dots + \xi_n,$$

其中 $\mathbb{P}(\xi_k = 1) = \mathbb{P}(\xi_k = -1) = 0.5$. 则该马尔可夫链是不可约的, 且所有状态都是零常返态.

正常返性的类性质. 这里我们将证明, 正常返性和零常返性也具有类性质.

为此, 我们首先关心 $\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{ij}^{(v)}$ 的极限行为. 需要如下的分析结论

引理 1.38 (Abel-Tauber). 假设级数 $A(s) = \sum_{n \geq 0} a_n s^n$ 对任意 $0 \leq s < 1$ 收敛. ??

(i) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k = L \in \mathbb{R}$, 则

$$\lim_{s \uparrow 1} (1-s)A(s) = L.$$

(ii) 进一步假设 $a_n \geq 0$. 则对任意 $L \in [0, \infty]$,

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n a_k \rightarrow L \iff (1-s)A(s) \rightarrow L.$$

其中从左向右称为 *Abelian* 方向, 从右向左称为 *Tauberian* 方向.

定理 1.39. 假设状态 i 是常返的且 $i \rightarrow j$ (i 可达 j), 则 (这里以及下文约定 $1/\infty = 0$)

$$\lim_n \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{ij}^{(v)} = \frac{1}{m_{jj}} \geq 0.$$

证明. 先考虑 $i \neq j$. 当 $s \in [0, 1)$ 时, 应用(1.2)中的等式结论, 我们有

$$P_{ij}(s) = F_{ij}(s)P_{jj}(s) = \frac{F_{ij}(s)}{1 - F_{jj}(s)} \quad \text{and} \quad (1-s)P_{ij}(s) = F_{ij}(s) \frac{1-s}{1 - F_{jj}(s)},$$

$$\frac{1 - F_{jj}(s)}{1-s} = \sum_{n \geq 1} f_{jj}^{(n)}(1+s+\dots+s^{n-1}).$$

当 $s \uparrow 1$ 时, 注意到 $i \rightarrow j$, 状态 i 是常返的, 因此由 Thm 1.30 知 $F_{ij}(s) \rightarrow F_{ij}(1) = f_{ij}^* = 1$. 同时, 应用单调收敛定理 $\frac{1-F_{jj}(s)}{1-s} \rightarrow m_{jj}$. 对于等式左侧, 应用 Lem 1.38, 即可完成证明.

当 $i = j$ 时, 同理可证. □

Remark 1.40. 抛开 Thm 1.39 中 i 是常返的条件, 我们也可以得到如下一般结论

$$\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{ij}^{(v)} \rightarrow 0 \quad \text{如果 } j \text{ 非常返}; \quad \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{ij}^{(v)} \rightarrow \frac{f_{ij}^*}{m_{jj}} \quad \text{如果 } j \text{ 常返}.$$

Remark 1.41. Thm 1.39 也可以有如下直观解释. 记

$$N_j(n) = \sum_{k=0}^n \mathbf{1}_{\{X_k=j\}}$$

为截至时刻 n 过程访问状态 j 的累计次数. 则

$$\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{jj}^{(v)} = \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n \mathbb{E}_j[\mathbf{1}_{\{X_v=j\}}] = \frac{1}{n+1} \mathbb{E}_j\left[\sum_{v=0}^n \mathbf{1}_{\{X_v=j\}}\right] = \frac{1}{n+1} \mathbb{E}_j[N_j(n)],$$

表示的是过程前 n 步内访问状态 j 的平均次数.

当状态 j 为常返时, 马尔可夫链 X 从状态 j 出发后以概率 1 在有限时间内返回 j . 由强马氏性, 过程每次回到 j 后, 过程重新从 j 开始演化, 因此连续返回时刻形成更新结构. 从直观上看, 若平均返回时间为 m_{jj} , 则在长度为 n 的时间区间内访问 j 的次数应当约为 n/m_{jj} , 依据大数定律, 长期平均访问频率为 $1/m_{jj}$, 这正是 Thm 1.39 在 $i = j$ 时的结论. 更一般地, 若状态 i 是常返态且 $i \rightarrow j$, 则由 Thm 1.30, 过程从 i 出发以概率 1 在有限时间内到达 j . 因此初始状态的影响在长期平均中逐渐消失, 从而得到相同的长期平均访问频率.

需要注意, 状态 j 常返只意味着从 j 出发以概率 1 返回 j , 并不保证平均返回时间 m_{jj} 有限. 若 j 为零常返, $1/m_{ii} = 0$, 即返回频率为 0. 虽然会被无穷多次访问, 但其长期平均访问次数为 0. 后面我们将看到, 当 j 正常返时, 这一数量恰好也是平稳分布赋予状态 j 的概率质量,

定理 1.42. 假设 $i \leftrightarrow j$. 如果 i 是正常返态, 则 j 也是正常返态. 因此正常返性和零常返性均具有类性质.

证明. 假设 i 是正常返态. 由 $i \leftrightarrow j$ 以及 Thm 1.30, 状态 j 首先是常返态. 由 $i \leftrightarrow j$, 存在 $r, s \geq 1$ 使得

$$p_{ji}^{(s)} > 0, \quad p_{ij}^{(r)} > 0.$$

由 C-K 方程, 对任意 $n \geq 0$

$$\begin{aligned} p_{jj}^{(s+n+r)} &\geq p_{ji}^{(s)} p_{ii}^{(n)} p_{ij}^{(r)} \Rightarrow \sum_{v=0}^{n+r+s} p_{jj}^{(v)} \geq \sum_{k=0}^n p_{jj}^{(r+k+s)} \geq p_{ji}^{(s)} \left(\sum_{k=0}^n p_{ii}^{(k)} \right) p_{ij}^{(r)} \\ &\Rightarrow \frac{1}{n+r+s+1} \sum_{v=0}^{n+r+s} p_{jj}^{(v)} \geq \frac{n+1}{n+r+s+1} p_{ji}^{(s)} p_{ij}^{(r)} \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n p_{ii}^{(k)} \right) \end{aligned}$$

应用 Thm 1.39, 可得

$$\frac{1}{m_{jj}} \geq p_{ji}^{(s)} p_{ij}^{(r)} \frac{1}{m_{ii}}.$$

当 i 是正常返态时, $m_{ii} \in (0, +\infty)$ 且 $p_{ji}^{(s)} p_{ij}^{(r)} > 0$, 故

$$\frac{1}{m_{jj}} > 0 \Rightarrow m_{jj} \in (0, +\infty).$$

因此 j 也是正常返态.

如果 j 是正常返态, 同理可证 i 是正常返态. 此即得证. $\square$

Remark 1.43. 正常返性具有类性质这一结论还可以从后面的更新理论和平稳分布理论中得到进一步解释. 这里我们将其作为状态分类的基本结论使用, 后面将看到它与平稳分布的存在性以及长期访问频率密切相关.

因此, 常返类可以进一步分为 **正常返类** (positive recurrent class) 和 **零常返类** (null recurrent class). 状态空间可以相应地表示为

$$S = D \cup (C_1^+ \cup C_2^+ \cup \dots) \cup (C_1^0 \cup C_2^0 \cup \dots),$$

其中 D 为非常返状态组成的集合, $\{C_k^+\}$ 为正常返类, $\{C_k^0\}$ 为零常返类, 其中上述各集合两两不交.

推论 1.44. 有限状态马尔可夫链具有如下性质:

(Q.1.13)

1. 至少存在一个常返类;
2. 每个常返类都是正常返类;
3. 如果马尔可夫链不可约, 则所有状态均为正常返态.

周期性. 周期性描述马尔可夫链返回某一状态时可能出现的时间结构.

定义 1.45. 如果集合 $\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 非空, 定义状态 i 的 **周期** (period) 为

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}.$$

若 $d(i) = 1$, 则称状态 i 是 **非周期的** (aperiodic); 若 $d(i) > 1$, 则称状态 i 是 **周期的** (periodic).

Remark 1.46. 上述定义没有定义 $\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\} = \emptyset$ 情形的周期, 本文也不人为定义此时 $d(i)$ 的取值. 在后面的讨论中, 对于常返状态, 以及不可约集中的任意状态, 该集合必非空, 因此周期均有良好定义.

当 $d = d(i) > 1$ 时, 根据周期的定义, 当 $d \nmid n$ 时, $p_{ii}^{(n)} = 0$. 关于周期性, 我们首先有如下结论

定理 1.47. 如果 $i \leftrightarrow j$, 则 $d(i) = d(j)$. 因此周期具有类性质.

证明. 由于 $i \leftrightarrow j$, 存在 $r, s \geq 1$ 使得 $p_{ij}^{(r)} > 0, p_{ji}^{(s)} > 0$. 任取 $n \geq 1$ 使得 $p_{ii}^{(n)} > 0$.

由 C-K 方程,

$$\begin{aligned} p_{jj}^{(r+s)} &\geq p_{ji}^{(s)} p_{ij}^{(r)} > 0 & p_{jj}^{(r+s+n)} &\geq p_{ji}^{(s)} p_{ii}^{(n)} p_{ij}^{(r)} > 0 \\ &\Rightarrow d(j)|(r+s), d(j)|(r+s+n) \Rightarrow d(j)|n. \end{aligned}$$

由于上述结论对所有满足 $p_{ii}^{(n)} > 0$ 的 n 均成立, 故 $d(j)|d(i)$.

同理可得, $d(i)|d(j)$. 故 $d(i) = d(j)$. □

Remark 1.48. 记 $d = d(i)$. 由周期的定义, 一般不能保证 $p_{ii}^{(nd)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 即 $d(i)$ 的倍数未必都是可能的返回时刻. 但是存在正整数 n_0 , 使得 $n \geq n_0$ 时, 有 $p_{ii}^{(nd)} > 0$.

事实上, 记 $\{n \geq 1, p_{ii}^{(n)} > 0\} = \{n_1, n_2, \dots\}$, $d_k = \gcd\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$, 则 d_k 关于 k 单减, $d_k \geq d$. 由此, 存在 k_0 使得 $d_{k_0} = d$. 由数论中的经典结论⁷可知, 当 n 充分大时, 存在 $c_1, \dots, c_{k_0} \in \mathbb{Z}^+$ 使得

$$nd(i) = c_1 n_1 + \dots + c_{k_0} n_{k_0}.$$

再由 C-K 方程可得 $p_{ii}^{(nd(i))} > 0$.

因此, 一个互通类中的所有状态具有相同的周期, 我们称其为该互通类的周期. 特别地, 对于不可约马尔可夫链, 可以直接定义该马尔可夫链的周期.

定理 1.49 (Cyclic decomposition). 设 K 是周期为 d 的不可约集, 则 K 可以分解为 d 个互不相交的非空子集之并

$$K = \bigcup_{r=0}^{d-1} G_r, \quad G_r \cap G_s = \emptyset, \quad r \neq s,$$

其中马尔可夫链从 G_r 中任意状态出发, 经过一步转移必进入 G_{r+1} 中的状态, 即 $\sum_{j \in G_{r+1}} p_{ij} = 1, \forall i \in G_r$, 其中

我们理解 $G_d = G_0$. 该解除编号的整体循环平移外唯一. 集合 $G_0, \dots, G_{d-1}$ 称为不可约集 K 的 **循环子集 (cyclic subclasses)**.

证明. 固定状态 $i \in K$. 对 $r = 0, 1, \dots, d-1$, 定义

$$G_r = \{j \in K : p_{ij}^{(nd+r)} > 0 \text{ 对某个 } n \geq 0\}.$$

下文中 G_r 的下标均按照模 d 理解. 我们依次证明:

1. $K = \bigcup_{r=0}^{d-1} G_r$;
2. $G_0, \dots, G_{d-1}$ 两两不相交;
3. 从 G_r 中的状态出发, 一步转移必进入 G_{r+1} ;
4. $G_0, \dots, G_{d-1}$ 均非空;
5. 上述循环解除编号的整体循环平移外唯一.

首先证明 $\bigcup G_r = K$. 根据定义显然有 $\bigcup G_r \subset K$ ⁸; 同时由 K 中状态互通, $\forall j \in K$, 必然存在 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $p_{ij}^{(m)} > 0$, 因此 $j \in \bigcup G_r$, 其中 $r = k \bmod d$. 从而 $K \subset \bigcup G_r$. 故 $K = \bigcup G_r$.

⁷若 $a_1, \dots, a_k$ 为正整数且 $d = \gcd(a_1, \dots, a_k)$, 则所有充分大的 d 的倍数均可以表示为 $a_1, \dots, a_k$ 的非负整数线性组合.

⁸注意到 K 是闭集, 因此 i 能达到的 S 中的状态必然在 K 中

其次证明 $G_0, \dots, G_{d-1}$ 两两不相交. 假设存在 $j \in G_r \cap G_s$, 其中 $0 \leq r < s \leq d-1$. 根据定义, 存在 $n_1, n_2 \geq 0$ 使得

$$p_{ij}^{(n_1 d + r)} > 0 \quad \text{and} \quad p_{ij}^{(n_2 d + s)} > 0.$$

由于 K 中状态互通, $j \rightarrow i$, 因此存在 $m \geq 1$ 使得 $p_{ji}^{(m)} > 0$. 由 C-K 方程,

$$p_{ii}^{(n_1 d + r + m)} \geq p_{ij}^{(n_1 d + r)} p_{ji}^{(m)} > 0$$

以及

$$p_{ii}^{(n_2 d + s + m)} \geq p_{ij}^{(n_2 d + s)} p_{ji}^{(m)} > 0.$$

由 $d = d(i)$ 的定义,

$$d \mid (n_1 d + r + m) \quad \text{and} \quad d \mid (n_2 d + s + m) \Rightarrow d \mid (s - r).$$

但 $0 < s - r < d$, 矛盾. 因此 $G_0, \dots, G_{d-1}$ 两两不相交.

下面证明循环转移关系. 任取 $j \in G_r$. 若 $p_{jk} > 0$, 则由 $j \in G_r$, 存在 $n \geq 0$ 使得 $p_{ij}^{(nd+r)} > 0$. 由 C-K 方程,

$$p_{ik}^{(nd+r+1)} \geq p_{ij}^{(nd+r)} p_{jk} > 0 \Rightarrow k \in G_{r+1}.$$

换言之,

$$p_{jk} > 0 \Rightarrow k \in G_{r+1}.$$

从而由 K 的闭集性质

$$1 = \sum_{k \in K} p_{jk} = \sum_{k \in G_{r+1}} p_{jk} + \sum_{k \notin G_{r+1}} p_{jk} = \sum_{k \in G_{r+1}} p_{jk}.$$

接着证明每个 G_r 均非空. 由于周期 d 有定义, 存在 $m \geq 1$ 使得 $p_{ii}^{(m)} > 0$. 根据 $d = d(i)$ 的定义, $d \mid m$, 因而 $m = 0 \pmod d$, 于是 $i \in G_0$, 从而 $G_0 \neq \emptyset$. 现假设 $G_r \neq \emptyset$, 任取 $j \in G_r$. 由刚刚证明的循环转移关系,

$$\sum_{k \in G_{r+1}} p_{jk} = 1,$$

因此 $G_{r+1} \neq \emptyset$. 依次可得 $G_0, G_1, \dots, G_{d-1}$ 均非空.

最后证明唯一性. 假设 K 还存在另一循环分解

$$K = H_0 \cup H_1 \cup \dots \cup H_{d-1},$$

其中 $H_0, \dots, H_{d-1}$ 两两不交且均非空, 并且从 H_r 中的任意状态出发, 一步转移必进入 H_{r+1} .

由于 $i \in K$, 存在唯一的 $a \in \{0, 1, \dots, d-1\}$ 使得 $i \in H_a$. 由 $H_0, \dots, H_{d-1}$ 的循环转移性质, 从 i 出发经过 l 步后, 过程必位于 H_{a+l} , 其中下标按照模 d 理解.

任取 $j \in G_r$. 根据 G_r 的定义, 存在 $n \geq 0$ 使得 $p_{ij}^{(nd+r)} > 0$. 另一方面, 从 $i \in H_a$ 出发经过 $nd+r$ 步后必位于 $H_{a+nd+r} = H_{a+r}$. 因此 $j \in H_{a+r}$, 从而

$$G_r \subset H_{a+r}, \quad r = 0, 1, \dots, d-1.$$

由于 $\{G_r\}_{r=0}^{d-1}$ 与 $\{H_r\}_{r=0}^{d-1}$ 均为 K 的 d 个两两不交非空子集所构成的分解, 上述包含关系必为等号:

$$G_r = H_{a+r}, \quad r = 0, 1, \dots, d-1.$$

因此循环解除编号的整体循环平移外唯一. □

Remark 1.50. 循环分解揭示了周期性的路径结构. 当 $d > 1$ 时, 马尔可夫链依次按照

$$G_0 \longrightarrow G_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow G_{d-1} \longrightarrow G_0$$

的顺序在各循环子集之间运动. 因此, 即使马尔可夫链不可约且正常返, $p_{ij}^{(n)}$ 仍可能由于周期性而产生振荡, 从而不具有通常意义下的极限.

推论 1.51. 设 K 是周期为 d 的不可约集, $G_0, \dots, G_{d-1}$ 为 Thm 1.49 中的循环子集. 考虑马尔可夫链限制在 K 上的运动, 并定义 d 步骨架链

$$Y_n = X_{nd}, \quad n \geq 0.$$

则 Y 的转移矩阵为 P^d 在 K 上的限制, 且

(Q.1.14)

(a) 每个 G_r 关于 Y 均为不可约集, 且 Y 限制在 G_r 上是不可约且非周期的.

(b) 此外, 如果 X 中的状态 i 是常返的, 则 i 关于马尔可夫链 Y 仍然是常返的.

Remark 1.52. 前面已经证明, 常返性、正常返性以及周期性均具有类性质. 因此, 对于不可约马尔可夫链, 任意两个状态在上述性质上具有相同的分类. 不过需要注意, 这些性质本质上首先是关于状态定义的. 因此在下文中, 我们仍尽量表述为“状态是常返的”、“状态是正常返的”或“状态是非周期的”; 相应地, 对整个互通类则称其为常返类、正常返类或非周期类.

1.4 平稳测度与平稳分布

定义 1.53. 非零非负测度 $\mu = (\mu_i)_{i \in S}$ 称为马尔可夫链的 平稳测度 (invariant measure), 如果

$$\mu P = \mu \quad \text{即} \quad \mu_j = \sum_{i \in S} \mu_i p_{ij}, \quad j \in S.$$

如果进一步, $\sum_{i \in S} \mu_i = 1$, 则称 μ 为 平稳分布 (invariant distribution), 通常记为 π .

因此, 平稳分布是总质量为 1 的平稳测度; 若平稳测度 μ 满足 $\mu(S) < \infty$, 则可将其归一化为平稳分布 $\pi(\cdot) = \mu(\cdot)/\mu(S)$. 然而平稳测度的总质量可能为无穷, 因而未必能够归一化为概率分布.⁹

例 1.54 (平稳测度不一定是平稳分布). 考虑 $\mathbb{Z}$ 上的确定性马尔可夫链 $X_{n+1} = X_n + 1$. 则其转移概率为 $p_{k,k+1} = 1, \forall k \in \mathbb{Z}$. 令 $\mu = (\mu_k)_{k \in \mathbb{Z}}$, 其中 $\mu_k \equiv 1$. 不难知道, μ 是平稳测度, 但是 $\sum_k \mu_k = \infty$. 因此该平稳测度不能归一化为平稳分布.

上述例子同时表明, 平稳测度的存在并不蕴含状态的常返性. 相比之下, 平稳分布的存在与状态的正常返性之间具有本质的联系. 因此, 一个自然的问题是: 马尔可夫链在什么条件下存在平稳分布? 本节的主要目标正是回答这一问题. 从结论上, 对于不可约马尔可夫链, 平稳分布的存在性可以由状态的正常返性完全刻画, 并且在平稳分布存在时, 还可以由平均返回时间给出其明确表达式.

定理 1.55. 设 $C \subset S$ 是马尔可夫链的一个不可约集. 则如下命题等价:

20

⁹文献中 stationary distribution 和 invariant distribution 常被作为同义词使用. 这里使用 invariant distribution 强调方程 $\pi P = \pi$. 如果 $X_0 \sim \pi$ 且 $\pi P = \pi$, 则马尔可夫链在时间平移下具有相同的有限维分布, 此时称过程处于 stationary regime.

1. 某个 $i \in C$ 是正常返态;

2. 在 C 上存在平稳分布.

此时, C 中的所有状态均为正常返态, 且在 C 上存在唯一的平稳分布 $\pi = (\pi_j)_{j \in C}$, 其满足

$$\pi_j = \frac{1}{m_{jj}}, \quad j \in C.$$

这个定理给出了不可约马尔可夫链存在平稳分布的充要条件. 在进入证明之前, 我们先讨论平稳分布的两个基本性质, 并由此说明为什么在研究平稳分布时可以将注意力集中到常返类上.

首先, 如果 π 为平稳分布, 则由 $\pi P = \pi$ 可知

$$X_0 \sim \pi \Rightarrow X_n \sim \pi, \quad n \geq 0.$$

因此, 如果马尔可夫链以平稳分布为初始分布, 则其在任意时刻的边际分布均保持为 π . 这正是“平稳”这一名称的含义. 其次, 对于一般的马尔可夫链, 平稳分布不会赋予非常返状态正的概率质量.

具体地, 我们有如下结论.

性质 1.56. 记 D 为马尔可夫链所有非常返状态组成的集合. 如果 π 是平稳分布, 则

$$\pi(D) = 0.$$

证明. 任取 X 的非常返态 $j \in D$. 由平稳分布的定义以及 Tonelli 定理知, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$

$$\pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k p_{kj}^{(n)} \Rightarrow \pi_j = \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n \sum_{k \in S} \pi_k p_{kj}^{(v)} = \sum_{k \in S} \pi_k \left(\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{kj}^{(v)} \right).$$

由于 j 为非常返状态, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 由前面的结论 (Thm 1.39 及其 Remark 1.40) 知

$$\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{kj}^{(v)} \rightarrow 0.$$

同时注意到

$$0 \leq \left(\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{kj}^{(v)} \right) \leq 1 \quad \text{and} \quad \sum_{k \in S} \pi_k = 1,$$

应用控制收敛定理可得 $\pi_j = 0$. 由于 S 至多可数, 从而 D 至多可数, 因此 $\pi(D) = \sum_{j \in D} \pi_j = 0$. $\square$

由前面的状态空间分解可知, 不同常返类之间互不相通. 如果存在多个正常返类, 则每个正常返类均可以产生一个平稳分布, 因而整个马尔可夫链的平稳分布一般不具有唯一性. 因此, 为研究平稳分布的存在性与唯一性, 将讨论限制在一个不可约集上是自然的.

下面首先利用返回周期构造平稳测度, 再证明 Thm 1.55. 为简化符号, 我们不妨假定过程状态空间 S 本身就是常返类, 即所有状态互通且常返. 此时, $f_{ij}^* = 1$, 对任意 $i, j \in S$.

返回周期与占用测度. 下面我们利用状态的返回周期构造平稳测度. 固定一个常返状态 i , 按照本文的约定,

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

时刻 0 从状态 i 出发到首次返回 i 构成一个完整的返回周期. 定义

$$\gamma_j^{(i)} = \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \right], \quad j \in S.$$

其中 $\gamma_j^{(i)}$ 表示一个返回周期内访问状态 j 的平均次数. 特别的, $\gamma_i^{(i)} = 1$.

定理 1.57. 设 X 是不可约常返马尔可夫链. 固定 $i \in S$, 则 $\gamma^{(i)}$ 是一个平稳测度, 即

$$\gamma^{(i)}P = \gamma^{(i)}.$$

证明. 对任意 $j \in S$, 由 Tonelli 定理知

$$\sum_{k \in S} \gamma_k^{(i)} p_{kj} = \sum_{k \in S} \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_n=k\}} \right] p_{kj} = \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}_i \left[\mathbf{1}_{\{n < \tau_i\}} p_{X_n j} \right].$$

由于事件 $\{n < \tau_i\} \in \mathcal{F}_n$, 由马尔可夫性,

$$\mathbb{E}_i \left[\mathbf{1}_{\{n < \tau_i\}} p_{X_n j} \right] = \mathbb{P}_i(n < \tau_i, X_{n+1} = j).$$

因此

$$\sum_{k \in S} \gamma_k^{(i)} p_{kj} = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(n < \tau_i, X_{n+1} = j). \quad (1.3)$$

首先考虑 $j \neq i$. 此时若 $n < \tau_i$ 且 $X_{n+1} = j$, 则必有 $n+1 < \tau_i$, 因为 $X_{\tau_i} = i$. 故由 (1.3),

$$\begin{aligned} \sum_{k \in S} \gamma_k^{(i)} p_{kj} &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(n+1 < \tau_i, X_{n+1} = j) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_i(m < \tau_i, X_m = j) = \mathbb{E}_i \left[\sum_{m=1}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_m=j\}} \right]. \end{aligned}$$

由于 $j \neq i$ 且 $X_0 = i$, 我们有 $\mathbf{1}_{\{X_0=j\}} = 0$, 所以进一步

$$\mathbb{E}_i \left[\sum_{m=1}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_m=j\}} \right] = \mathbb{E}_i \left[\sum_{m=0}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_m=j\}} \right] = \gamma_j^{(i)}.$$

下面考虑 $j = i$. 由于 τ_i 是首次返回 i 的时刻, 在事件 $\{n < \tau_i\}$ 上, $\{X_{n+1} = i\} = \{\tau_i = n+1\}$. 因此

$$\sum_{k \in S} \gamma_k^{(i)} p_{ki} = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(n < \tau_i, X_{n+1} = i) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(\tau_i = n+1) = \mathbb{P}_i(\tau_i < \infty) = 1 = \gamma_i^{(i)}.$$

综上, $\gamma^{(i)}$ 是一个平稳测度. □

正常返性与平稳分布. 接下来, 我们证明 Thm 1.55.

Proof of Thm 1.55. 不妨将不可约类 C 作为状态空间本身, 即以下假设 $S = C$.

首先, 假设状态 i 是正常返态. 由前面的占用测度构造, $\gamma^{(i)}$ 是平稳测度, 且

$$\sum_{j \in S} \gamma_j^{(i)} = \sum_{j \in S} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(X_n = j, n \leq \tau_i - 1) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(n+1 \leq \tau_i) = m_{ii} < \infty.$$

因此, 将 $\gamma^{(i)}$ 归一化为

$$\pi_j = \frac{\gamma_j^{(i)}}{m_{ii}}, \quad j \in S. \quad (1.4)$$

则 π 是平稳分布. 即 S 是正常返类时, 平稳分布是存在的.

反之, 假设存在平稳分布 π .

我们首先证明 π 的正性. 若不然, 存在 $j \in S$ 使得 $\pi_j = 0$. 类似前证, 我们首先有

$$0 = \pi_j = \sum_{k \in S} \pi_k p_{kj}^{(n)} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \pi_k p_{kj}^{(n)} = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, k \in S.$$

由 S 的不可约性, $k \rightarrow j$, 故 $\pi_k = 0, \forall k \in S$. 矛盾. 故 $\pi_j > 0, \forall j \in S$.

下面证明所有状态均为常返态. 由 Prop 1.56, 平稳分布对所有非常返状态赋予零质量. 而上面已经证明

$$\pi_j > 0, \quad j \in S.$$

因此 S 中不存在非常返状态, 即所有状态均为常返态.

任取状态 $j \in S$. 由 $\pi P^{(v)} = \pi$, 对任意 $v \geq 0$, 我们有

$$\pi_j = \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n \sum_{k \in S} \pi_k p_{kj}^{(v)} = \sum_{k \in S} \pi_k \left(\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{kj}^{(v)} \right).$$

由于马尔可夫链不可约且所有状态常返, 由 Thm 1.39, $\frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{kj}^{(v)} \rightarrow \frac{1}{m_{jj}}$, 类似前证, 应用控制收敛定理, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\pi_j = \frac{1}{m_{jj}} > 0 \Rightarrow m_{jj} \in (0, \infty).$$

故 j 是正常返态. 由于马尔可夫链不可约, 可以证明所有状态均为正常返态.

最后, 上述等式 $\pi_j = (m_{jj})^{-1}$ 说明不可约集 C 上的平稳分布只能取这一形式, 因而证明了其在 C 上的唯一性. 此即得证. $\square$

Remark 1.58. 公式

$$\pi_i = \frac{1}{m_{ii}}$$

具有自然的概率解释. 如果从状态 i 出发平均每 m_{ii} 个时间单位返回 i 一次, 那么长期来看, 状态 i 的访问频率应当为 $1/m_{ii}$. 这里的结论首先由平稳分布与平均返回时间之间的关系得到. 下一节的遍历定理将进一步说明, 在适当条件下, 样本路径上的长期访问频率也收敛到 π .

1.5 长期行为与遍历定理

前面的讨论已经建立了平稳分布与正常返性之间的基本联系. 特别地, 当马尔可夫链不可约时,

- 平稳分布存在当且仅当其任一状态为正常返态; 等价地, 此时所有状态均为正常返态, 状态空间 S 构成一个正常返类;
- 若平稳分布存在, 则其唯一, 并满足

$$\pi P = \pi, \quad \sum_{j \in S} \pi_j = 1, \quad \pi_j = \frac{1}{m_{jj}}.$$

- 此外, 在初值分布平稳时, 即 $X_0 \sim \pi$, 则马尔可夫链的边缘分布在时间演化下保持不变.

本节, 我们进一步研究马尔可夫链的长期行为. 主要考虑以下两个相互联系但概率意义不同的问题:

1. 固定初始状态 i 和目标状态 j , 当时间 $n \rightarrow \infty$ 时, 转移概率 $p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(X_n = j)$ 是否收敛;

2. 沿一条样本路径观察马尔可夫链时, 长期平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)$ 是否收敛.

第一个问题属于分布的长期收敛问题, 第二个问题则对应样本路径的遍历性质. 二者对周期性的要求并不相同: 逐时刻转移概率 $p_{ij}^{(n)}$ 的收敛通常需要非周期性, 而转移概率的 Cesàro 平均以及样本路径时间平均的收敛则不需要非周期性.

定义 1.59. 正常返且非周期的状态称为遍历态 (ergodic state). 如果一个不可约类中的状态均为正常返且非周期, 则称该类为遍历类 (ergodic class).

特别地, 若马尔可夫链不可约, 且其状态均为正常返态和非周期态, 则通常称该马尔可夫链为遍历马尔可夫链 (ergodic Markov chain).

需要强调的是, “遍历”这一术语虽然包含非周期性, 但后面样本路径意义下的遍历定理本身并不要求非周期性. 非周期性主要用于保证逐时刻分布存在通常意义下的极限.

分布收敛. 我们首先考虑分布关于时间的极限. 证明需要用到如下离散更新定理.

引理 1.60 (Discrete renewal theorem). 设 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{N}^+$ 上的概率分布, 满足

25

$$\sum_{n \geq 1} f_n = 1, \quad \gcd\{n \geq 1 : f_n > 0\} = 1, \quad m = \sum_{n \geq 1} n f_n \in (0, \infty].$$

设 $\{z_n\}_{n \geq 0}$ 为非负序列且 $\sum_{n \geq 0} z_n < \infty$, 并假设 $\{u_n\}_{n \geq 0}$ 满足更新方程

$$u_0 = z_0, \quad u_n = z_n + \sum_{k=1}^n f_k u_{n-k}, \quad n \geq 1.$$

- 若 $m < \infty$, 则 $\lim_n u_n$ 存在且等于 $\frac{1}{m} \sum_{n \geq 0} z_n$;
- 若 $m = \infty$, 则 $\lim_n u_n$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

当 f_n 为马尔可夫链某一状态的首次返回时间分布时, gcd 条件恰好对应于该状态的非周期性.

定理 1.61 (Convergence to equilibrium). 设 X 是不可约马尔可夫链, 且其状态常返和非周期. 则对任意 $i, j \in S$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{m_{jj}}.$$

当状态正常返时, $1/m_{jj} = \pi_j$; 当状态零常返时, $1/m_{jj} = 0$.

证明. 首先考虑 $i = j$. 由于状态 j 是常返态且非周期, 因此 $f_n := f_{jj}^{(n)} = \mathbb{P}_j(\tau_j = n)$ 满足

$$\sum_{n \geq 1} f_{jj}^{(n)} = f_{jj}^* = 1 \quad m_{jj} = \sum_{n \geq 1} n f_{jj}^{(n)} \quad \gcd\{n \geq 1 : f_{jj}^{(n)} > 0\} = d(j) = 1.$$

同时, 由首次进入分解公式 Thm 1.15, 我们有

$$p_{jj}^{(0)} = 1, \quad p_{jj}^{(n)} = \sum_{v=1}^n f_{jj}^{(v)} p_{jj}^{(n-v)} \quad (n \geq 1).$$

应用 Lem 1.60, 取 $z_0 = 1, z_n = 0$ ($n \geq 1$), $f_k = f_{jj}^{(k)}$ 以及 $u_k = p_{jj}^{(k)}$, 即可得 $p_{jj}^{(n)} \rightarrow 1/m_{jj} \in [0, \infty)$.

下面考虑一般的 $i \in S$. 由首次进入分解公式 $p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}$. 由于链不可约且 j 常返, 由 Thm 1.30, $f_{ij}^* = \sum_{k \geq 1} f_{ij}^{(k)} = 1$. 由 $p_{jj}^{(n)}$ 的极限结果, 可直接完成定理证明. (Q.1.15) $\square$

结合周期的结论, 我们可以总结如下更一般的结论

推论 1.62. 1. 假设 j 是非常返态, 由 Thm 1.25, 则对任意 $i \in S$, $\lim_n p_{ij}^{(n)} = 0$;

2. 假设 i, j 在不同的常返类, 由 Thm 1.30, 则 $p_{ij}^{(n)} = 0$, 故 $\lim_n p_{ij}^{(n)} = 0$;

3. 假设 i, j 在同一个常返类且非周期的, 由 Thm 1.61, $\lim_n p_{ij}^{(n)} = 1/m_{jj}$, $1/m_{jj} > 0$ 当且仅当 j 是正常返的;

4. 假设 i, j 在同一个常返类且周期为 d , 假设 $p_{ij}^{(m)} > 0$, 由 Thm 1.49,

• 记 $I_m = \{kd + m : k \in \mathbb{N}_0\}$. 如果 $n \notin I_m$, 则 $p_{ij}^{(n)} = 0$, 因而 $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n \notin I_m}} p_{ij}^{(n)} = 0$;

• 如果 $n = kd + m$, 由 Cor 1.51, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} p_{ij}^{(kd+m)} = d/m_{jj}$.

5. 假设 $i \in D$ 是非常返的, j 是常返且非周期的, 由首次进入分解公式 Thm 1.15, 上述结论 3 及控制收敛定理, $\lim_n p_{ij}^{(n)} = f_{ij}^*/m_{jj}$.

6. 唯一需要分类讨论的情形是, $i \in D$ 是非常返态, j 是周期的正常返态, 则需要精细分析.

推论 1.63. 1. 马尔可夫链的不可约集 K 有有限状态时, 由于 $\sum_{j \in K} p_{ij}^{(n)} = 1$, 故 K 一定是正常返类;

2. 若马尔可夫链有一个零常返状态, 则必定有无穷多个零常返态;

3. 有限状态马尔可夫链, 一定有常返态, 非常返集一定不是闭集, 常返类一定是正常返类.

4. 如果有限状态马尔可夫链不可约, 则 S 中状态均常返, S 是正常返类.

Cesàro 平均. 即使马尔可夫链具有周期性, 转移概率 $p_{ij}^{(n)}$ 可能不存在极限, 其 Cesàro 平均仍然具有良好的极限. 下面是前面 Thm 1.39 已经证明的结论

定理 1.64. 假设状态 i 是常返的且 $i \rightarrow j$, 则 (这里约定 $1/\infty = 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{v=0}^n p_{ij}^{(v)} = \frac{1}{m_{jj}}.$$

特别地, 当 j 为正常返态时, $\frac{1}{m_{jj}} = \pi_j$.

因此, 周期性可能导致 $p_{ij}^{(n)}$ 发生振荡, 但这种振荡在长期平均下会被消除. 上述结论讨论的是转移概率的 Cesàro 平均. 下面进一步研究沿马尔可夫链样本路径得到的长期时间平均.

遍历定理. 下面研究马尔可夫链沿单条样本路径的长期时间平均. 注意到右侧的极限值与初值无关.

定理 1.65 (Ergodic theorem). 设 X 是不可约且正常返的马尔可夫链, 其平稳分布为 π . 若函数 $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ 满足可积性条件 $\sum_{j \in S} \pi_j |f(j)| < \infty$, 则对任意初始状态 $i \in S$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \rightarrow \pi(f) = \sum_{j \in S} \pi_j f(j), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

证明. 固定 $i \in S$, 首先在 $\mathbb{P}_i$ 下证明结论, 同时不妨假设 $f \geq 0$. 递归定义连续返回 i 的时刻

$$T_0 = 0, \quad T_{r+1} = \inf\{n > T_r : X_n = i\}, \quad r \geq 0.$$

由于 i 为常返态, $\mathbb{P}_i(T_r < \infty) = 1, \forall r \in \mathbb{N}$. 由强马尔可夫性, 相邻返回时刻之间的返回周期

$$\{X_{T_r}, X_{T_r+1}, \dots, X_{T_{r+1}-1}\}, \quad r \geq 0,$$

是独立同分布的. 因此定义第 r 个返回周期的总收益为

$$Y_r = \sum_{k=T_r}^{T_{r+1}-1} f(X_k) \stackrel{d}{=} Y_0 = \sum_{v=0}^{T_1-1} f(X_v).$$

则 $\{Y_r\}_{r \geq 0}$ 为独立同分布序列. 另一方面, 由上一节定义的占用测度及 Tonelli 定理

$$\mathbb{E}_i[Y_0] = \sum_{j \in S} f(j) \gamma_j^{(i)} = \sum_{j \in S} f(j) (m_{ii} \pi_j) = m_{ii} \pi(f) < \infty.$$

其中第二个等式来自 (1.4). 因此, 对 $\{Y_r\}_{r \geq 0}$ 应用强大数定律, 可得

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{T_N-1} f(X_k) = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} Y_r \rightarrow \mathbb{E}_i[Y_0] = m_{ii} \pi(f), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

特别的, $f \equiv 1$ 时,

$$\frac{1}{N} T_N \rightarrow m_{ii} \pi(1) = m_{ii} \in (0, \infty), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

从而两者相除可得

$$\frac{1}{T_N} \sum_{k=0}^{T_N-1} f(X_k) \rightarrow \pi(f) \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

下面将上述沿返回时刻 $\{T_N\}$ 成立的极限推广到任意时刻 n . 通过定义 $N(n) = \max\{r \geq 0 : T_r \leq n\}$, 并由 $f \geq 0$ 及夹逼定理可得

(Q.1.16)

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \sum_{j \in S} \pi_j f(j), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

对于一般的 f , 通过等式 $f = f^+ - f^-$ 以及假设 $\pi(|f|) < \infty$, 分别对 f^+ 和 f^- 应用上述结论并作差, 即得一般情形. 定理得证. $\square$

Remark 1.66. 特别地, 对固定 $j \in S$, 取 $f(x) = \mathbf{1}_{\{x=j\}}$, 则由 Thm 1.65 可得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_k=j\}} \longrightarrow \pi_j = \frac{1}{m_{jj}}, \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

因此, π_j 不仅表示平稳分布赋予状态 j 的概率质量, 也表示沿一条长期样本路径观察时, 马尔可夫链处于状态 j 的时间比例.

三种长期极限的比较. 本节出现了三种形式相近但概率意义不同的长期极限.

- **逐时刻分布极限.** 固定初始状态 i 和目标状态 j , 考察转移概率关于时间 n 的极限

$$p_{ij}^{(n)} \longrightarrow \pi_j$$

对于不可约马尔可夫链, 当其状态均为正常返态且非周期时, 这一极限成立.

- **Cesàro 分布平均.** 考察

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ij}^{(k)} \longrightarrow \pi_j$$

对于不可约马尔可夫链, 当其状态均为正常返态时, 无论是否具有周期性, 结论成立.

- **样本路径时间平均.** 对于 π 可积函数 f , 考察沿单条样本路径的时间平均

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \sum_{j \in S} \pi_j f(j), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.},$$

遍历定理说明, 对不可约马尔可夫链, 当其状态均为正常返态时, 结论成立, 同样不要求非周期性.

因此, 周期性可能阻碍逐时刻边缘分布的收敛, 却不会破坏 Cesàro 意义下的分布平均或样本路径时间平均. 前两者是关于概率分布或其期望的极限, 而第三个结论则是几乎处处路径性质.

1.6 Proof of Lemmas

Proof of Lem ??.

□

Proof of Thm ??.

□

2 离散时间马尔可夫链的进一步理论

本节在前面关于首达时、常返性、平稳分布与遍历性的讨论基础上, 进一步介绍离散时间马尔可夫链中的若干分解方法与结构性理论. 首先讨论末离时分解, 并将其与前面的首次进入分解进行比较; 随后给出比率遍历定理, 说明通常遍历定理在更一般常返情形下的推广形式. 在此基础上, 进一步介绍调和函数、Dirichlet 问题与鞅之间的联系, 以及平稳马尔可夫链的时间反演、细致平衡与可逆性. 最后以生灭链为例说明上述结构性理论的具体应用.

2.1 末离时分解

前面我们按照首次到达状态 j 的时刻对事件 $\{X_n = j\}$ 进行了分解, 得到了首中时分解公式. 与之相对, 本节按照时刻 n 之前最后一次访问初始状态 i 的时刻进行分解, 由此得到 **末离时分解** (last-exit decomposition).

固定 $i, j \in S$. 对 $n \geq 1$, 定义

$$g_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}_i(X_1 \neq i, \dots, X_{n-1} \neq i, X_n = j) \quad \text{and} \quad g_{ij}^* = \sum_{n \geq 1} g_{ij}^{(n)},$$

并约定 $g_{ij}^{(0)} = 0$. 特别地, $g_{ij}^{(1)} = p_{ij}$. 因此, $g_{ij}^{(n)}$ 表示马尔可夫链从状态 i 出发, 在前 $n-1$ 步不再访问 i , 并在第 n 步位于 j 的概率. 当 $i = j$ 时, $g_{ii}^{(n)} = f_{ii}^{(n)}$, $n \geq 1$, 即 $g_{ii}^{(n)}$ 恰为从 i 出发第 n 步首次返回 i 的概率.

定理 2.1 (末离时分解). 对任意 $i, j \in S$ 以及 $n \geq 1$,

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n p_{ii}^{(n-k)} g_{ij}^{(k)}.$$

证明. 当 $i = j$ 时, 由 $g_{ii}^{(k)} = f_{ii}^{(k)}$, 结论即为前面已经得到的返回时分解公式. 以下只需考虑 $i \neq j$.

在事件 $\{X_0 = i, X_n = j\}$ 上, 定义时刻 n 之前最后一次访问 i 的时刻

$$L_n = \max\{0 \leq r \leq n-1 : X_r = i\}.$$

由于 $X_0 = i, i \neq j$, L_n 总有定义且不超过 $n-1$. 对 $k = 0, \dots, n-1$, 事件

$$\{L_n = k, X_n = j\} = \{X_k = i, X_v \neq i, v = k+1, \dots, n-1, X_n = j\}.$$

表示马尔可夫链在时刻 k 位于 i , 随后 $n-k$ 步不再访问 i , 并在第 n 步位于 j . 由时齐马尔可夫性,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_i(X_n = j, L_n = k) &= \mathbb{P}_i(X_k = i, X_v \neq i, v = k+1, \dots, n-1, X_n = j) \\ &= \mathbb{P}_i(X_k = i) \mathbb{P}_i(X_v \neq i, v = 1, \dots, n-k-1, X_{n-k} = j) = p_{ii}^{(k)} g_{ij}^{(n-k)}. \end{aligned}$$

另一方面, 各事件互不相交. 因此

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}_i(L_n = k, X_n = j) = \sum_{k=0}^{n-1} p_{ii}^{(k)} g_{ij}^{(n-k)} = \sum_{k=1}^n p_{ii}^{(n-k)} g_{ij}^{(k)}.$$

证毕. □

Remark 2.2. 对 $i \neq j$, 首中时分解与末离时分解分别为

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} \quad \text{and} \quad p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n p_{ii}^{(n-k)} g_{ij}^{(k)}.$$

前者按照第一次到达 j 的时刻分解路径, 后者按照最后一次访问 i 的时刻分解路径. 因此, 两种分解分别突出目标状态 j 与初始状态 i 的路径结构.

若定义 $(g_{ij}^{(n)})_{n \geq 0}$ 的概率母函数

$$G_{ij}(s) = \sum_{n \geq 1} g_{ij}^{(n)} s^n, \quad 0 \leq s < 1,$$

则由末离时分解、首中时分解, 可得

$$P_{ij}(s) = \delta_{ij} + P_{ii}(s)G_{ij}(s) = \delta_{ij} + F_{ij}(s)P_{jj}(s).$$

这两个概率母函数恒等式分别对应末离时分解与首中时分解.

下面给出 g_{ij}^* 的两个基本性质.

引理 2.3. 对任意 $i, j \in S$, $i \rightarrow j$ 等价于 $f_{ij}^* > 0$ 也等价于 $g_{ij}^* > 0$.

(Q.2.1)

引理 2.4. 若 $j \rightarrow i$, 则 $g_{ij}^* < \infty$.

证明. 当 $i = j$ 时, $g_{ij}^{(n)} = f_{ij}^{(n)}$, 命题显然成立. 以下我们讨论 $i \neq j$ 的情形.

由 $j \rightarrow i$, 存在 $m \geq 1$ 使得 $f_{ji}^{(m)} > 0$. 对任意 $n \geq 1$, 由马尔可夫性,

$$\begin{aligned} g_{ij}^{(n)} f_{ji}^{(m)} &= \mathbb{P}_i(X_n = j, X_v \neq i, v = 1, 2, \dots, n-1) \mathbb{P}_j(X_m = i, X_u \neq i, u = 1, \dots, m-1) \\ &= \mathbb{P}_i(X_v \neq i, v = 1, \dots, n-1, X_n = j, X_{n+u} \neq i, u = 1, \dots, m-1, X_{n+m} = i) \\ &\leq \mathbb{P}_i(X_v \neq i, v = 1, 2, \dots, m+n-1, X_{m+n} = i) = f_{ii}^{(m+n)}. \end{aligned}$$

对 $n \geq 1$ 求和, 得到

$$g_{ij}^* f_{ji}^{(m)} \leq \sum_{n \geq 1} f_{ii}^{(n+m)} \leq 1.$$

因此 $g_{ij}^* \leq \frac{1}{f_{ji}^{(m)}} < \infty$. □

2.2 比率定理与平稳测度

本节首先利用首中时分解与末离时分解比较互通状态的返回概率. 随后, 在常返类上说明 g_{ij}^* 与 return cycle 中的占用测度之间的关系, 并据此构造平稳测度、讨论其唯一性以及比率遍历定理.

比率定理. 下面的比率定理只要求状态 i 与 j 互通, 并不要求它们常返.

定理 2.5 (比率定理). 若 $i \leftrightarrow j$, 则

$$\frac{\sum_{n=0}^m p_{ii}^{(n)}}{\sum_{n=0}^m p_{jj}^{(n)}} \rightarrow \frac{f_{ij}^*}{g_{ij}^*}.$$

注意到 Lem 2.3, 2.4 保证了 $f_{ij}^*/g_{ij}^* \in (0, \infty)$. 定理的证明需要如下结论.

引理 2.6. 假设 $a_n, b_n \geq 0, n \geq 0$, 且

(Q.2.2) c.f. Toeplitz 引理

1. $\sum_{n \geq 0} a_n \leq \infty$ 且 a_n 有界;

2. $\lim b_n = b$,

$$\text{则 } \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} / \sum_{k=0}^n a_k \rightarrow b.$$

证明. 由首中时分解, 对 $n \geq 1$,

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=0}^{n-1} p_{jj}^{(l)} f_{ij}^{(n-l)}.$$

对 $n = 1, \dots, m$ 求和并交换求和次序, 得

$$\sum_{n=1}^m p_{ij}^{(n)} = \sum_{l=0}^{m-1} p_{jj}^{(l)} \sum_{r=1}^{m-l} f_{ij}^{(r)}.$$

由于 $\sum_{r=1}^n f_{ij}^{(r)} \rightarrow f_{ij}^*$, 由 Lem 2.6 可得

$$\sum_{n=1}^m p_{ij}^{(n)} / \sum_{l=0}^{m-1} p_{jj}^{(l)} \rightarrow f_{ij}^* \in (0, 1],$$

同理, 应用末离时分解公式,

$$\sum_{k=1}^n p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=0}^{k-1} p_{ii}^{(l)} g_{ij}^{(k-l)} = \sum_{l=0}^{n-1} p_{ii}^{(l)} \sum_{k=0}^{n-l} g_{ij}^{(k)}$$

由于 $\sum_{k=1}^n g_{ij}^{(k)} \rightarrow g_{ij}^* \in (0, \infty)$, 由 Lem 2.6 可得

$$\sum_{k=1}^n p_{ij}^{(n)} / \sum_{l=0}^{n-1} p_{ii}^{(l)} \rightarrow g_{ij}^* \in (0, \infty).$$

结合两个极限结果即得证. □

Remark 2.7. 若 i, j 属于同一个常返类, 则 $f_{ij}^* = 1$, 因而

$$\frac{\sum_{n=0}^m p_{ii}^{(n)}}{\sum_{n=0}^m p_{jj}^{(n)}} \rightarrow \frac{1}{g_{ij}^*}$$

注意到, $1/g_{ij}^*$ 只是比率定理 Thm 2.5 在常返情形下的简化形式.

末离时概率与占用测度. 从这里开始假设 S 是常返类. 固定 $i \in S$, 记

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

对 $j \in S$, 定义一个 i -return cycle 中对状态 j 的期望访问次数 (前面记为 $\gamma_j^{(i)}$)

$$e_{ij} := \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{\tau_i-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} \right].$$

性质 2.8. 固定 $i \in S$. 对任意 $j \neq i$,

$$e_{ij} = g_{ij}^*.$$

若进一步 i 是常返态, 则上式对 $i = j$ 也成立.

(Q.2.3)

推论 2.9. 设 S 是常返类. 则对任意 $i, j, k \in S$, 应用 *Thm 2.5*

$$g_{ij}^* = g_{ik}^* g_{kj}^*, \quad \text{即} \quad e_{ij} = e_{ik} e_{kj}.$$

进一步, 若该常返类是正常返类, 应用 *Cesàro* 平均结论, *Thm 1.39*, 可得

$$g_{ij}^* = m_{ii}/m_{jj}.$$

平稳测度. 设 S 是常返类, 固定 $i \in S$, 我们可以定义 S 上的测度

$$e^{(i)} = (e_{ij})_{j \in S}.$$

定理 2.10. 设 S 是常返类. 则对任意固定 $i \in S$, $e^{(i)}$ 是 P 的平稳测度, 即 $e^{(i)}P = e^{(i)}$.

证明. 事实上, 固定 $k \in S$, 由 g 的定义及 Tonelli 定理,

$$\sum_j e_j p_{jk} = p_{ik} + \sum_{j \neq i} \sum_{n \geq 1} g_{ij}^{(n)} p_{jk} = p_{ik} + \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{j \neq i} g_{ij}^{(n)} p_{jk} \right) = p_{ik} + \sum_{n \geq 1} g_{ik}^{(n+1)} = g_{ik}^* = e_k$$

从而此即得证定理中的等式. □

由 *Cor. 2.9*, 注意到 $e_{ik} = e_{ij} e_{jk}$, $\forall i, k, j \in S$, 因此不变测度不是唯一的. 然而可以证明, 在常系数意义下, 不变测度是唯一性.

定理 2.11 (平稳测度的唯一性). 设 S 是常返类. 若 $u = (u_j)_{j \in S}$ 是非零非负平稳测度, 则任意固定状态空间 S 中状态 i , 存在常数 $c > 0$ 使得

$$u_j = c e_{ij}, \quad j \in S.$$

因此, 常返类上的非零非负平稳测度在正常数倍意义下唯一.

证明. 由于 S 不可约且 u 非零, 由 $uP = u$ 可知 $u_j > 0, \forall j \in S$.

固定 $i \in S$, 定义

$$\hat{p}_{jk} = \frac{u_k}{u_j} p_{kj}, \quad j, k \in S.$$

由 $uP = u$, 可以验证 $\hat{P} = (\hat{p}_{jk})$ 满足转移概率矩阵定义. 递推可得

$$\hat{p}_{jk}^{(n)} = \frac{u_k}{u_j} p_{kj}^{(n)}, \quad n \geq 0.$$

特别地, $\hat{p}_{jj}^{(n)} = p_{jj}^{(n)}$, 因而 S 在 $\hat{P}$ 下仍为常返类.

将比率定理应用于 $\hat{P}$ 下的状态 i, j . 由于 $\hat{P}$ 常返,

$$\sum_{n=1}^m \hat{p}_{ij}^{(n)} / \sum_{n=0}^{m-1} \hat{p}_{jj}^{(n)} = \frac{u_j}{u_i} \sum_{n=1}^m p_{ji}^{(n)} / \sum_{n=0}^{m-1} p_{jj}^{(n)} \rightarrow \hat{f}_{ij}^* = 1 = \frac{u_j}{u_i} e_{ji}.$$

即 $u_j = u_k e_{kj}$. 从而取 $c = u_k$, 可得 $u_j = c e_{kj}$. 即 stationary measure. □

应用定理结论, 也可以证明正常返与平稳分布存在性之间的联系, *Thm 1.55*.

比率遍历定理.

定理 2.12 (比率遍历定理). 设 S 是常返类, $f, g : S \mapsto [0, \infty)$ 满足可积性条件:

$$\sum_{j \in S} e_{ij} f(j) < \infty, \quad 0 < \sum_{j \in S} e_{ij} g(j) < \infty$$

对某个 $i \in S$ 成立. 则对任意初始状态 $x \in S$,

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)}{\sum_{k=0}^{n-1} g(X_k)} \longrightarrow \frac{\sum_{j \in S} e_{ij} f(j)}{\sum_{j \in S} e_{ij} g(j)}, \quad \mathbb{P}_x\text{-a.s.}$$

证明. 先在 $\mathbb{P}_i$ 下证明. 递归定义连续返回 i 的时刻

$$T_0 = 0, \quad T_{r+1} = \inf\{n > T_r : X_n = i\}, \quad r \geq 0.$$

由常返性及强马尔可夫性, 相邻返回时刻之间的 return cycles 独立同分布.

定义第 r 个 return cycle 中的 rewards

$$Y_r^f = \sum_{k=T_r}^{T_{r+1}-1} f(X_k), \quad Y_r^g = \sum_{k=T_r}^{T_{r+1}-1} g(X_k).$$

由 Prop. 2.8,

$$\mathbb{E}_i[Y_0^f] = \sum_{j \in S} e_{ij} f(j), \quad \mathbb{E}_i[Y_0^g] = \sum_{j \in S} e_{ij} g(j).$$

由强大数定律,

$$\frac{\sum_{r=0}^{N-1} Y_r^f}{\sum_{r=0}^{N-1} Y_r^g} \longrightarrow \frac{\sum_{j \in S} e_{ij} f(j)}{\sum_{j \in S} e_{ij} g(j)}, \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

即沿返回时刻 T_N 得到所需比率极限.

对一般 n , 令 $N(n) = \max\{r : T_r \leq n\}$, 应用夹逼定理可以实现证明. (Q.2.4)

最后, 对任意 $x \in S$, 由不可约常返性, $\mathbb{P}_x(\tau_i < \infty) = 1$. 在首次到达 i 之后应用强马尔可夫性, 有限的初始路径段不影响极限, 故结论对 $\mathbb{P}_x$ 成立. □

Remark 2.13. 由 $e_{ij} = e_{ik}e_{kj}$, 更换基准状态 i 只会使分子和分母同时乘以同一个正常数, 因而比率遍历定理右端与基准状态的选择无关.

若 S 进一步正常返, 则

$$e_{ij} = m_{ii}\pi_j.$$

特别地, 取 $g \equiv 1$ 可恢复通常的遍历定理

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \sum_{j \in S} \pi_j f(j), \quad \mathbb{P}_x\text{-a.s.}$$

2.3 调和函数、Dirichlet 问题与鞅

前面的 first-step analysis 表明, 许多首达概率都满足某种平均值性质. 这一现象可以放在调和函数与 Dirichlet 边值问题的统一框架下理解.

经典 Dirichlet 问题. 在经典势理论中, 设 $D \subset \mathbb{R}^d$ 为区域, ∂D 为其边界, $f: \partial D \mapsto \mathbb{R}$ 为给定的边界函数. 经典 Dirichlet 问题是求函数 u 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } D, \\ u = f, & \text{on } \partial D, \end{cases}$$

其中 Δ 为 Laplace 算子. 满足 $\Delta u = 0$ 的函数称为调和函数 (harmonic function). 因此, Dirichlet 问题的基本思想是在给定边界值的条件下确定区域内部的调和函数.

Remark 2.14. 在偏微分方程中, 常见的边界条件包括:

1. Dirichlet 边界条件:

$$u = f \quad \text{on } \partial D,$$

即给定未知函数在边界上的取值.

2. Neumann 边界条件:

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{on } \partial D,$$

其中 $\partial u / \partial n = \nabla u \cdot n$ 为外法向导数, 即给定未知函数在边界上的法向导数.

3. Robin 边界条件:

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{on } \partial D,$$

即给定函数值与法向导数的线性组合. 在适当的系数选择下, Dirichlet 和 Neumann 边界条件可视为其特殊情形.

4. Mixed boundary conditions: 将边界分成不同部分, 并在不同部分施加不同类型的边界条件. 例如, 若 $\partial D = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, 则可取

$$u = f \quad \text{on } \Gamma_D, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = g \quad \text{on } \Gamma_N.$$

若边界条件的给定数据为 0, 通常称为齐次 (homogeneous) 边界条件; 否则称为非齐次 (nonhomogeneous) 边界条件. 本节只涉及 Dirichlet 型边界条件.

离散 Dirichlet 问题与调和函数. 对于离散时间马尔可夫链, Laplace 方程的对应物是关于转移算子 P 的调和方程.

定义 2.15. 设 $D \subset S$. 定义转移算子 P 作用于函数 $h: S \mapsto \mathbb{R}$ 为

$$Ph(i) := \sum_{j \in S} p_{ij} h(j),$$

只要右端有定义. 若

$$Ph(i) = h(i), \quad i \in D,$$

则称 h 在 D 上关于 P 为 调和函数 (harmonic function).

给定 $D \subset S$ 及函数 $f: D^c \mapsto \mathbb{R}$, 相应的离散 Dirichlet 问题为

$$\begin{cases} Ph = h, & \text{on } D, \\ h = f, & \text{on } D^c. \end{cases}$$

这里 D^c 并不一定是几何意义上的边界, 而是在离散情形下的边界或退出集合.

首达概率作为 Dirichlet 问题. 设 $A, B \subset S$ 互不相交, 定义

$$\tau_A^{(0)} = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}, \quad \tau_B^{(0)} = \inf\{n \geq 0 : X_n \in B\}.$$

例 2.16. 定义

$$h(i) = \mathbb{P}_i(\tau_A^{(0)} < \tau_B^{(0)}).$$

则 h 是如下离散 Dirichlet 问题的一个解:

(Q.2.5)

$$\begin{cases} Ph = h, & \text{on } S \setminus (A \cup B), \\ h = 1, & \text{on } A, \\ h = 0, & \text{on } B. \end{cases}$$

Remark 2.17. Gambler's ruin 中的首达概率正是上述 Dirichlet 问题在一维有限区间上的典型例子. 因此, first-step analysis 并不是孤立的计算技巧, 而是在利用马尔可夫性求解离散调和方程.

调和函数与鞅. 调和性还具有自然的概率解释: 沿马尔可夫链观察调和函数, 在离开调和区域之前得到一个鞅.

性质 2.18. 设 h 在 $D \subset S$ 上调和, 并定义

$$T = \inf\{n \geq 0 : X_n \notin D\}.$$

若 $\mathbb{E}_i[|h(X_{n \wedge T})|] < \infty, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, 则

$$M_n := h(X_{n \wedge T})$$

是关于自然滤过 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 的鞅.

Remark 2.19. 因此, Dirichlet 问题、调和函数与鞅之间存在如下基本联系:

$$Ph = h \Rightarrow h(X(n \wedge T)) \text{ 具有鞅结构.}$$

在适当的条件下 (如一致可积、有界停时等), 由可选停时定理

$$h(i) = \mathbb{E}_i[h(X(T)); T < \infty].$$

若 $h = f$ 在 D^c 上, 则进一步得到 Dirichlet 问题的概率表示

$$h(i) = \mathbb{E}_i[f(X(T)); T < \infty].$$

因此, 首达概率的 first-step analysis、离散 Dirichlet 问题以及停止鞅方法本质上是同一结构的不同表述.

2.4 时间反演、细致平衡与可逆性

时间反演 (time reversal) 研究的是: 若从未来向历史观察一条马尔可夫链的样本路径, 所得过程是否仍具有马尔可夫性, 以及其转移概率如何表示. 一般而言, 反向过程仍为马尔可夫链, 但反向转移概率一般依赖于时间, 因而通常为非齐次马尔可夫链. 特别地, 当原马尔可夫链处于平稳状态时, 这种时间依赖消失, 反向过程则为齐次马尔可夫链.

(Q.2.6)

本节以下设 $X = \{X_n\}_{n \geq 0}$ 为不可约马尔可夫链, 转移矩阵为 P , 且存在平稳分布 π . 由不可约性, $\pi_i > 0, \forall i \in S$.

定义 2.20. 设 $X = \{X_n\}_{n \geq 0}$ 为不可约马尔可夫链, 存在平稳分布 π . 定义

$$p_{ij}^* := \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}, \quad i, j \in S.$$

称 $P^* = (p_{ij}^*)$ 为 P 关于 π 的 **时间反演转移矩阵** (time-reversed transition matrix).

当 $X_0 \sim \pi$ 时, 由平稳性有 $X_n \sim \pi, \forall n \geq 0$. 对任意 $i, j \in S$,

$$\mathbb{P}(X_{n-1} = j \mid X_n = i) = \frac{\mathbb{P}(X_{n-1} = j, X_n = i)}{\mathbb{P}(X_n = i)} = \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i}.$$

因此反向转移概率与 n 无关. 换言之, 在平稳状态下,

$$p_{ij}^* = \mathbb{P}(X_{n-1} = j \mid X_n = i),$$

即 p_{ij}^* 表示已知当前状态为 i 时, 前一时刻状态为 j 的条件概率.

性质 2.21. P^* 是一个转移概率矩阵, 且 π 也是 P^* 的平稳分布. 此外,

(Q.2.7)

$$(P^*)^* = P.$$

Remark 2.22. 平稳性在时间反演中具有重要作用. 若 X_0 不服从平稳分布, 记 $\mu_n(i) = \mathbb{P}(X_n = i)$, 则在 $\mu_n(i) > 0$ 时,

$$\mathbb{P}(X_{n-1} = j \mid X_n = i) = \frac{\mu_{n-1}(j) p_{ji}}{\mu_n(i)}.$$

该概率一般依赖于 n , 因而反向过程通常为非齐次马尔可夫链. 当 $\mu_n = \pi$ 时, 这种时间依赖消失, 从而得到固定的反向转移矩阵 P^* .

定理 2.23 (Path reversal). 设 $X = \{X_n\}_{n \geq 0}$ 为不可约马尔可夫链, 存在平稳分布 π 且 $X_0 \sim \pi$. 对任意 $N \geq 1$, 定义

$$Y_n = X_{N-n}, \quad 0 \leq n \leq N.$$

则 $\{Y_n\}_{0 \leq n \leq N}$ 是初始分布为 π 、转移矩阵为 P^* 的马尔可夫链.

(Q.2.8)

等价地, 对任意 $n \geq 1$ 以及 $i_0, \dots, i_n \in S$,

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \pi_{i_n} p_{i_n i_{n-1}}^* \cdots p_{i_1 i_0}^*.$$

推论 2.24. 在 Thm 2.23 的假设下, 对任意 $n \geq 1$,

$$p_{ij}^{*(n)} = \frac{\pi_j p_{ji}^{(n)}}{\pi_i} \quad i, j \in S.$$

其中 $P^{*n} = (p_{ij}^{*(n)})$.

时间反演并不意味着原链与反向链具有相同的转移规律. 一般而言 $P^* \neq P$. 下面进一步讨论 $P^* = P$ 的特殊情形, 这将自然引出细致平衡与可逆性的概念.

细致平衡与可逆性. 下面进一步讨论正向过程与反向过程具有相同转移规律的情形. 这将自然引出细致平衡与可逆性的概念.

定义 2.25. 设 λ 是 S 上的概率分布. 若

$$\lambda_i p_{ij} = \lambda_j p_{ji}, \quad i, j \in S,$$

则称 λ 与 P 满足 **细致平衡方程** (detailed balance equations).

细致平衡方程本身已经蕴含平稳性.

性质 2.26. 若概率分布 λ 与 P 满足细致平衡方程, 则 λ 是 P 的平稳分布.

(Q.2.9)

定义 2.27. 若 P 与其平稳分布 π 满足细致平衡方程, 即

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad i, j \in S,$$

则称马尔可夫链 X 关于 π 是 **可逆的** (reversible).

由时间反演转移矩阵的定义,

$$p_{ij}^* := \frac{\pi_j p_{ji}}{\pi_i},$$

因此细致平衡恰好意味着原链与其时间反演具有相同的转移矩阵.

定理 2.28. 在上述设定下, 下列命题等价:

(Q.2.10)

1. X 关于 π 可逆;
2. $P = P^*$;
3. 对任意 $n \geq 1$ 以及 $i_0, \dots, i_n \in S$,

$$\pi_{i_0} p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n} = \pi_{i_n} p_{i_n i_{n-1}} \cdots p_{i_1 i_0}.$$

Remark 2.29. 平稳性与细致平衡具有不同的强度. 平稳性

$$\pi P = \pi$$

表示对每个状态 j , 在平稳分布下流入 j 的总概率质量等于状态 j 所具有的概率质量 π_j ; 由于 $\sum_k p_{jk} = 1$, 这也等于从 j 流出的总概率质量. 细致平衡则进一步要求这种概率流的平衡在每一对状态之间成立:

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad i, j \in S.$$

因此, 细致平衡条件则可以保证平稳性, 但反之一般不成立.

例 2.30 (无向图上的简单随机游动). 设 $G = (V, E)$ 为有限连通无向图, $\deg(i)$ 表示顶点 i 的度. 考虑 G 上的简单随机游动: 当链位于顶点 i 时, 从与 i 相邻的顶点中等概率选择下一状态, 即

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{\deg(i)}, & i \sim j, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

令

$$\pi_i = \frac{\deg(i)}{\sum_{k \in V} \deg(k)} = \frac{\deg(i)}{2|E|}, \quad i \in V.$$

若 $i \sim j$, 则

$$\pi_i p_{ij} = \frac{\deg(i)}{2|E|} \frac{1}{\deg(i)} = \frac{1}{2|E|} = \frac{\deg(j)}{2|E|} \frac{1}{\deg(j)} = \pi_j p_{ji}.$$

若 $i \not\sim j$, 则 $p_{ij} = p_{ji} = 0$, 上式仍成立. 因此 π 与 P 满足细致平衡方程, 从而 π 是平稳分布, 且该随机游动关于 π 可逆.

这个例子说明, 平稳分布一般并不要求在所有状态上均匀分布. 对于无向图上的简单随机游动, 顶点的平稳概率与其度成正比: 度越大的顶点具有越大的平稳概率.

Remark 2.31. 若能够找到概率分布 λ 满足细致平衡方程, 则由 Prop. 2.26, λ 自动为平稳分布. 因此, 对可能具有可逆结构的马尔可夫链, 求解细致平衡方程往往比直接求解 $\lambda P = \lambda$ 更方便.

需要注意的是, 并非每个具有平稳分布的马尔可夫链都是可逆的. 可逆性是平稳性之上的额外对称结构.

2.5 进一步的主题

在上述理论基础上, 离散时间马尔可夫链还可以进一步发展到以下主题:

- Random walks on graphs;
- Coupling;
- Mixing times;
- Spectral methods for reversible Markov chains;
- Markov chain Monte Carlo (MCMC).

这些主题分别从图结构、概率耦合、收敛速度、谱理论以及随机模拟等角度进一步研究马尔可夫链的长期行为与应用.

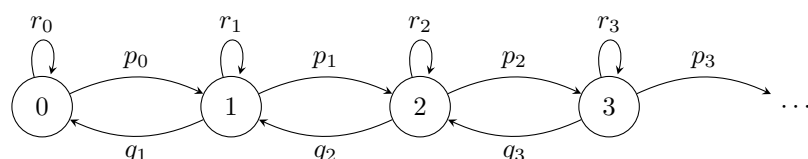
2.6 生灭链

本节以生灭链 (birth-death chain) 为例, 综合说明前面介绍的常返性、正常返性、平稳分布以及可逆性等概念如何在一类具体马尔可夫链中得到显式刻画.

定义 2.32. 设 $X = \{X_n\}_{n \geq 0}$ 为状态空间 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上的马尔可夫链. 若其转移概率为

$$p_{n,n+1} = p_n, \quad p_{n,n-1} = q_n, \quad p_{nn} = r_n,$$

其中 $p_n + q_n + r_n = 1, \forall n \geq 0$, 并约定 $q_0 = 0$, 则称 X 为 生灭链 (birth-death chain).



若 $p_n > 0 (n \geq 0), q_n > 0 (n \geq 1)$, 则生灭链 X 是不可约的.

以下我们进一步假设 X 是不可约的生灭链. 定义

$$\rho_0 = 1, \quad \rho_n = \rho_{n-1} \frac{p_{n-1}}{q_n} = \frac{p_0 p_1 \cdots p_{n-1}}{q_1 q_2 \cdots q_n}, \quad n \geq 1.$$

下面分别利用 $\rho = \{\rho_n\}_{n \geq 0}$ 刻画生灭链的常返性、正常返性与平稳分布.

定理 2.33 (常返性). 设 X 为上述不可约生灭链. 则 X 常返当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{p_0}{\rho_n p_n} = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{q_1 q_2 \cdots q_n}{p_1 p_2 \cdots p_n} = \infty.$$

证明. Recalling that $\tau_j = \inf\{k \geq 1, X_k = j\}$. 取定 $c \in \mathbb{N}$, 对 $n = 1, \dots, c-1$, 定义

$$h_n = \mathbb{P}_n(\tau_0 < \tau_c) \quad \text{以及补充定义} \quad h_0 = 1, h_c = 0^{10}$$

应用 first-step analysis 可得

$$h_n = p_n h_{n+1} + q_n h_{n-1} + r_n h_n, \quad \forall n = 1, \dots, c-1.$$

利用 $p_n + q_n + r_n = 1$, 可得

$$(h_{n+1} - h_n) = \frac{q_n}{p_n} (h_n - h_{n-1}) = \cdots = \frac{q_n q_{n-1} \cdots q_1}{p_n p_{n-1} \cdots p_1} (h_1 - h_0) = \frac{p_0 (h_1 - 1)}{p_n \rho_n}.$$

由于约定 $\rho_0 = 1$, 上式对 $n = 0, 1, \dots, c-1$ 均成立. 对上述等式求和可得,

$$h_{n+1} = 1 - (1 - h_1) \sum_{k=0}^n \frac{p_0}{\rho_k p_k} \quad \forall n = 0, \dots, c-1.$$

特别的, 当 $n = c-1$ 时, 由 $h_c = 0$,

$$(1 - h_1) \left(\sum_{k=0}^{c-1} \frac{p_0}{\rho_k p_k} \right) = 1 \Rightarrow h_n = \left(\sum_{k=n}^{c-1} \frac{1}{\rho_k p_k} \right) / \left(\sum_{k=0}^{c-1} \frac{1}{\rho_k p_k} \right) \quad \forall n = 0, \dots, c-1.$$

最后将 $c \rightarrow \infty$, 即可得

$$h_n = 1 \quad \text{当且仅当} \quad \sum_{k \geq 0} \frac{1}{\rho_k p_k} = \infty.$$

同时, X 非常返时, 我们也得到了首达概率 $\mathbb{P}_n(\tau_0 < \infty)$ 的显式表达式. □

这里也可以直接定义并计算 $u_n = \mathbb{P}_n(\tau_0 < \infty)$, 只是此时需要验证一个辅助结论就是 h_n 是递归方程的最小非负解. (Q.2.11)

Remark 2.34. 考虑常参数情形, 即

$$(p_0, q_0, r_0) = (p, 0, q) \quad \text{以及} \quad (p_n, q_n, r_n) = (p, q, r), (n \geq 1).$$

此时, $\rho_n = (p/q)^n, (n \geq 0)$. 因此 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\rho_n p_n} = \frac{1}{p} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{q}{p}\right)^n$. 故

$$p \leq q \iff X \text{ 常返},$$

而 $p > q$ 时 X 暂留. 这与随机游动的漂移方向相一致.

定理 2.35 (正常返性与平稳分布). 设 X 为上述不可约生灭链. 则下列命题等价:

¹⁰这里 $h_0 = 1$ 与 $h_c = 0$ 为 Dirichlet 边界值. 由于 τ_0 与 τ_c 均从 $n \geq 1$ 开始定义, 它们一般分别不等于 $\mathbb{P}_0(\tau_0 < \tau_c)$ 与 $\mathbb{P}_c(\tau_0 < \tau_c)$.

1. X 正常返;

2. X 存在平稳分布;

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty.$$

在上述情形下, 平稳分布唯一且 $\pi_n = \rho_n / \sum_{k=0}^{\infty} \rho_k$.

证明. 首先, 由 ρ 的定义, 不难验证

$$\rho_n p_n = \rho_{n+1} q_{n+1}, \quad n \geq 0.$$

由于生灭链只可能在相邻状态之间转移或停留在原状态, 因此

$$\rho_i p_{ij} = \rho_j p_{ji}, \quad i, j \in S.$$

从而 $\rho = (\rho_n)_{n \geq 0}$ 是 X 的平稳测度.

由于马尔科夫链 X 不可约, 因此由 Thm 1.55, X 正常返当且仅当 X 存在平稳分布. 再由平稳分布的唯一性以及归一化结论, 命题即得证. 且平稳分布具有所述表达式. $\square$

Remark 2.36. 在上述常参数情形中, $\rho_n = (p/q)^n$. 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty \iff p < q.$$

当 $p < q$ 时,

$$\pi_n = \left(1 - \frac{p}{q}\right) \left(\frac{p}{q}\right)^n, \quad n \geq 0.$$

因此该链的平稳分布为几何型分布. 结合 Thm. 2.33, 可得

$$p < q: \text{正常返}, \quad p = q: \text{零常返}, \quad p > q: \text{暂留}.$$

细致平衡与可逆性. Thm. 2.35 的证明表明, $\rho = (\rho_n)_{n \geq 0}$ 满足

$$\rho_n p_n = \rho_{n+1} q_{n+1}, \quad n \geq 0,$$

从而是 X 的平稳测度.

若 X 正常返, 则 ρ 可以归一化为平稳分布. 由于生灭链只有相邻状态之间可能发生转移, 上述关系进一步给出

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}, \quad i, j \in S.$$

因此 π 与 P 满足细致平衡方程. 由上一节的结论, X 关于 π 可逆.

最后我们总结一下. 生灭链将前面讨论的几个长期性质联系在一起:

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\rho_n p_n} = \infty$ 是生灭链常返性的充要条件.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \rho_n < \infty$ 是生灭链正常返的充要条件, 并等价于平稳分布的存在.
- 当后一条件成立时, ρ 经归一化得到唯一平稳分布, 并且该平稳分布进一步满足细致平衡方程.

3 泊松过程

泊松过程是最基本的连续时间计数过程之一. 它既可以通过独立平稳增量来刻画, 也可以通过独立同分布的指数等待时间来构造. 本节首先介绍计数过程与泊松过程的基本定义, 并讨论其等价刻画、到达时刻、顺序统计量、叠加与稀疏等基本性质; 随后介绍复合泊松过程及其在古典风险模型中的应用; 最后讨论非齐次泊松过程、混合泊松过程与 Cox 过程等推广形式.

3.1 计数过程

定义 3.1 (计数过程). 随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为计数过程, 如果

$$N(0) = 0, \quad N(t) \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall t \geq 0,$$

且几乎所有样本路径 $t \mapsto N(t)$ 均为单调递增、右连续函数. 若每次跳跃的大小均为 1, 则称 N 为简单计数过程.

在概率意义上, 对任意 $0 \leq s < t$, $N(t) - N(s)$ 表示在区间 $(s, t]$ 内发生事件的次数. 在本章, 对于简单计数过程, 我们会用到如下定义和事实

- 令 $\tau_0 = 0$, 并定义第 n 次到达时刻

$$\tau_n = \inf\{t \geq 0 : N(t) \geq n\}, \quad n \geq 1,$$

- 相邻两次到达之间的等待时间定义为

$$w_n = \tau_n - \tau_{n-1}, \quad n \geq 1.$$

于是 $\tau_n = w_1 + \cdots + w_n$.

- 计数过程与到达时刻之间具有基本对应关系

$$\{N(t) \geq n\} = \{\tau_n \leq t\}, \quad \{N(t) = n\} = \{\tau_n \leq t < \tau_{n+1}\}. \quad (3.1)$$

定义 3.2 (独立增量与平稳增量). 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为随机过程.

- (i) 若对任意 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 随机变量

$$X(t_1) - X(t_0), \dots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立, 则称 X 具有**独立增量** (independent increments).

- (ii) 若对任意 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 随机向量

$$(X(t_1 + h) - X(t_0 + h), \dots, X(t_n + h) - X(t_{n-1} + h))$$

的联合分布与 h 无关, 则称 X 具有**平稳增量** (stationary increments).

特别地, 当 X 具有独立增量时, 上述平稳增量等价于: 对任意 $0 \leq s < t$ 和 $h \geq 0$,

$$X(t+h) - X(s+h) \stackrel{d}{=} X(t) - X(s),$$

3.2 泊松过程的定义

接下来, 我们给出 **泊松过程** (Poisson process) 的一个数学定义.

定义 3.3 (泊松过程). 设 $\lambda > 0$ 是常数. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为强度为 λ 的齐次泊松过程, 如果

- (i) $N(0) = 0$;
- (ii) N 具有独立增量;
- (iii) 对任意 $0 \leq s < t$, $N(t) - N(s) \sim \text{Poi}(\lambda(t-s))$.

特别地, 对任意 $t > 0$, $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$. 因此, 简单计算可得 (Q.3.1)

$$\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t, \quad \text{Var}(N(t)) = \lambda t, \quad \text{Cov}(N(t), N(s)) = \lambda \min(t, s).$$

依定义, $N(t+h) - N(t) \sim \text{Poi}(\lambda h), \forall h > 0, t \geq 0$, 由此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0) &= e^{-\lambda h} = 1 - \lambda h + o(h), \\ \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) &= \lambda h e^{-\lambda h} = \lambda h + o(h), \end{aligned}$$

当 $h \rightarrow 0+$ 时, 以及

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \leq 1) = o(h).$$

事实上这也蕴含泊松过程几乎必然只有单位跳跃. 不难发现, 由于上述三个事件构成样本空间的一个划分, 相应的三个渐近概率关系中任意两个均可推出第三个.

等价定义 前面的定义直接从增量分布出发刻画泊松过程. 为了进一步理解其路径与到达结构, 下面给出若干常见的等价刻画及性质.

定理 3.4 (泊松过程的等价刻画). 设 N 为简单计数过程, $N(0) = 0$. 以下条件等价:

- (a) N 是强度为 λ 的泊松过程;
- (b) N 具有平稳独立增量且当 $h \rightarrow 0+$ 时满足
$$\mathbb{P}(N(h) = 0) = 1 - \lambda h + o(h) \quad \text{和} \quad \mathbb{P}(N(h) \geq 2) = o(h);$$
- (c) 到达间隔 $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 相互独立同分布于 w 且 $w \sim \exp(\lambda)$;

证明. (1) (a) $\Rightarrow$ (b) 直接可得;

- (2) (b) $\Rightarrow$ (a) 记 $p_n(t) = \mathbb{P}(N(t) = n)$, 目标是讨论 p_n 的值.

先考虑 $n = 0$, 由过程的增量独立平稳性以及基本对应关系(3.1)

$$\begin{aligned} p_0(t+h) &= \mathbb{P}(N(t+h) = 0) = \mathbb{P}(N(t) = 0, N(t+h) - N(t) = 0) \\ &= \mathbb{P}(N(t) = 0) \mathbb{P}(N(h) = 0) = p_0(t)(1 - \lambda h + o(h)) \quad \forall t \geq 0, h > 0 \end{aligned}$$

由此可得, p_0 在 $[0, \infty)$ 上右导数存在. 同理可证左导数结论且 (Q.3.2)

$$p'_0(t) = -\lambda p_0(t) \Rightarrow p_0(t) = e^{-\lambda t} \quad \forall t > 0.$$

对 $n \geq 1$, 同样可证 p_n 在 $(0, \infty)$ 上可导且 (Q.3.3)

$$p'_n(t) = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad \forall t > 0.$$

求解微分方程最终可得 $p_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$, 即 $N(t) \sim \text{Poi}(\lambda t)$. (Q.3.4)

(3) (a) $\Rightarrow$ (c) 我们可以通过研究 $(\tau_k)_{k \geq 1}$ 的联合分布来验证该结论. 为简化讨论, 这里我们仅考虑 (τ_1, τ_2) 的联合分布. 即对任意 $t > s > 0$, 有基本对应关系(3.1)

$$\begin{aligned} (*) &= \mathbb{P}(s \leq \tau_1 < s + u < t \leq \tau_2 < t + v) \\ &= \mathbb{P}(N(s) = 0, N(s + u) = 1, N(t) = 1, N(t + v) = 2). \end{aligned}$$

由过程的增量独立平稳性, 进一步有

$$\begin{aligned} (*) &= \mathbb{P}(N(s) = 0) \mathbb{P}(N(u) = 1) \mathbb{P}(N(t - s - u) = 0) \mathbb{P}(N(v) = 1) \\ &= e^{-\lambda s} \cdot \lambda u e^{-\lambda u} \cdot e^{-\lambda(t-s-u)} \cdot \lambda v e^{-\lambda v} = \lambda^2 e^{-\lambda(t+v)} u v \end{aligned}$$

由此可得 (τ_1, τ_2) 的联合密度, 并进而得到 (w_1, w_2) 的联合密度

$$f_{\tau_1, \tau_2}(s, t) = e^{-\lambda t} \lambda^2 \Rightarrow f_{w_1, w_2}(s, t) = \lambda e^{-\lambda s} \times \lambda e^{-\lambda t}.$$

w_1 与 w_2 的独立性及其分布特征由此可得.

(4) (c) $\Rightarrow$ (a) 我们考虑一个简单情形: $\{N(t) - N(s) = l, N(s) = m\}$ 的联合分布.

(case i) $l = 0$ 且 $m = 0$. 由等式 $\{N(t) = 0\} = \{\tau_1 > t\}$ 及 $\tau_1 = w_1 \sim \exp(\lambda)$ 得

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \mathbb{P}(N(t) = 0) = \mathbb{P}(w_1 > t) = e^{-\lambda t} \quad \forall t \geq 0 \\ &\Rightarrow \mathbb{P}(N(t) - N(s) = 0, N(s) = 0) = \mathbb{P}(N(t) = 0) \\ &= e^{-\lambda t} = e^{-\lambda s} e^{-\lambda(t-s)} = \mathbb{P}(N(t-s) = 0) \mathbb{P}(N(s) = 0) \end{aligned}$$

即当 $l = m = 0$ 时独立性成立, 且 $\mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$.

(case ii) $l \geq 1$ 且 $m = 0$. 由等式

$$\{N(t) - N(s) = l, N(s) = 0\} = \{N(t) = l, N(s) = 0\} = \{s < \tau_1 \leq \tau_l \leq t < \tau_{l+1}\}.$$

对 $\tau_1 = w_1$ 取条件, 应用 $\{w_k, k \geq 2\}$ 与 w_1 之间的独立性, 从而

$$\begin{aligned} (*) &= \int_s^t \mathbb{P}(\tau_1 \in du) \mathbb{P}\left(\sum_{j=2}^l w_j \leq t - u < \sum_{j=2}^{l+1} w_j\right) \\ &= \int_s^t \lambda e^{-\lambda u} \mathbb{P}\left(\sum_{j=2}^l w_j \leq t - u < \sum_{j=2}^{l+1} w_j\right) du. \end{aligned}$$

约定 $\sum_{j=2}^1 = 0$. 通过积分换元, 并注意到上式 $s = 0$ 时的计算结论, 可知

$$\begin{aligned} (*) &= e^{-\lambda s} \int_0^r \lambda e^{-\lambda v} \mathbb{P}\left(\sum_{j=2}^l w_j \leq r - v < \sum_{j=2}^{l+1} w_j\right) dv \Big|_{r=t-s} \\ &= e^{-\lambda s} \cdot \mathbb{P}(N(r) = l, N(0) = 0) = \mathbb{P}(N(s) = 0) \cdot \mathbb{P}(N(t-s) = l) \end{aligned}$$

其中用到 $\mathbb{P}(N(s) = 0) = e^{-\lambda s}$, 这蕴含了独立性.

(case iii) $l = 0$ 且 $m \geq 1$. 由等式

$$\{N(t) - N(s) = 0, N(s) = m\} = \{N(t) = m, N(s) = m\} = \{\tau_m \leq s < t < \tau_{m+1}\},$$

通过对 τ_m 取条件, 由 w_{m+1} 与 τ_m 的独立性以及 $w_{m+1} \sim \exp(\lambda)$, 可知

$$\begin{aligned} (*) &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) \mathbb{P}(w_{m+1} + u > t) \\ &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) e^{-\lambda(t-u)} = e^{-\lambda(t-s)} \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) e^{-\lambda(s-u)} \end{aligned}$$

注意到上式 $t = s$ 时的结论, 进一步可得

$$(*) = e^{-\lambda(t-s)} \mathbb{P}(N(s) = m) = \mathbb{P}(N(t-s) = 0) \mathbb{P}(N(s) = m).$$

(case iv) $l \geq 1$ 且 $m \geq 1$. 由等式

$$\{N(t) - N(s) = l, N(s) = m\} = \{\tau_m \leq s < \tau_{m+1} \leq \tau_{m+l} \leq t < \tau_{l+m+1}\}$$

通过对 τ_m 取条件, 由 $\tau'_k = \sum_{j=1}^k w_{m+j}$ 于 τ_m 的独立性, 同分布性 $\{\tau'_k\} \stackrel{d}{=} \{\tau_k\}$, 知

$$\begin{aligned} (*) &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) \mathbb{P}(s < \tau'_1 + u \leq \tau'_l + u \leq t < \tau'_{l+1} + u) \\ &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) \mathbb{P}(s - u < \tau_1 \leq \tau_l \leq t - u < \tau_{l+1}) \\ &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) \mathbb{P}(N(s-u) = 0, N(t-u) = l). \end{aligned}$$

应用前面已证结论 (case ii+iii), 进一步有

$$\begin{aligned} (*) &= \int_0^s \mathbb{P}(\tau_m \in du) \mathbb{P}(N(s-u) = 0) \mathbb{P}(N(t-s) = l) \\ &= \mathbb{P}(N(s) = m, N(r) = N(s)) \Big|_{r=s} \mathbb{P}(N(t-s) = l) \\ &= \mathbb{P}(N(s) = m) \mathbb{P}(N(t-s) = l) \end{aligned}$$

至此完成 $\{N(t) - N(s) = l, N(s) = m\}$ 的独立性, 及分布刻画.

证毕. □

3.3 泊松过程的基本性质

上一节已经证明, 泊松过程既可以由计数过程的独立平稳增量刻画, 也可以由独立同分布的指数到达间隔刻画. 本节进一步讨论泊松过程的一些基本性质.

性质 3.5 (到达间隔与到达时刻). 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 为到达间隔, $\{\tau_n\}_{n \geq 1}$ 为到达时刻. 则 (Q.3.5)

$$w_1, w_2, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \exp(\lambda) \quad \text{and} \quad \tau_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda), \quad n \geq 1.$$

因此

$$\mathbb{E}[\tau_n] = \frac{n}{\lambda}, \quad \text{Var}(\tau_n) = \frac{n}{\lambda^2}.$$

Remark 3.6 (指数分布的无记忆性). 若 $w \sim \exp(\lambda)$, 则对任意 $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(w > s + t \mid w > s) = \frac{\mathbb{P}(w > s + t)}{\mathbb{P}(w > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(w > t).$$

因此, 在已经等待了 s 个单位时间且事件尚未发生的条件下, 剩余等待时间的分布与最初的等待时间分布相同. 这一无记忆性是泊松过程具有重新开始性质的重要原因, 也是后续连续时间马尔可夫链中指数停留时间的基础. 事实上, 在非退化的连续型分布中, 指数分布是唯一具有无记忆性的分布.

例 3.7 (寿命与剩余寿命). 固定 $t > 0$. 分别定义

$$A(t) = t - \tau_{N(t)} \quad \text{and} \quad R(t) = \tau_{N(t)+1} - t.$$

为向后递推时间和向前递推时间 (*backward/forward recurrence time* 或 *age/residual waiting time*), 其中约定 $\tau_0 = 0$.

- 首先考虑 $R(t)$. 对任意 $x \geq 0$, 由泊松过程的增量独立性

$$\mathbb{P}(R(t) > x \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{P}(N(t+x) - N(t) = 0 \mid \mathcal{F}_t) = e^{-\lambda x}.$$

因此, $R(t) \sim \exp(\lambda)$, 并且 $R(t)$ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立.

- 接下来考虑 $A(t)$, 由 A 的定义可知, 对 $0 \leq x < t$,

$$A(t) \leq t \quad \mathbb{P}\text{-a.s.} \quad \text{以及} \quad \{A(t) > x\} = \{N(t) - N(t-x) = 0\},$$

$$\mathbb{P}(A(t) = t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t} \quad \text{and} \quad f_{A(t)}(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad 0 \leq x < t.$$

即 $A(t)$ 在 t 处具有大小为 $e^{-\lambda t}$ 的概率质量.

- 同时, 又因为 $A(t) \in \mathcal{F}_t$, 而 $R(t)$ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立, 所以 $A(t)$ 与 $R(t)$ 相互独立.
- 如果进一步定义总寿命

$$\beta(t) := A(t) + R(t) = \tau_{N(t)+1} - \tau_{N(t)},$$

是包含观察时刻 t 的整个到达间隔. 由上述讨论, 可知 $\beta(t) \sim \exp(\lambda)$.

当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$A(t) \xrightarrow{d} \exp(\lambda), \quad R(t) \sim \exp(\lambda),$$

且二者相互独立, 因而

$$\beta(t) \xrightarrow{d} \text{Gamma}(2, \lambda).$$

特别地,

$$\mathbb{E}[\beta(t)] = \mathbb{E}[A(t)] + \mathbb{E}[R(t)] = \frac{2 - e^{-\lambda t}}{\lambda} \rightarrow \frac{2}{\lambda}.$$

因此, 在一个固定的大时刻观察到的到达间隔平均而言比普通到达间隔更长. 这是长度偏倚 (*length bias*) 或检查悖论 (*inspection paradox*) 的一个典型表现.

泊松过程的顺序统计量性

定理 3.8 (顺序统计量). 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程, $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 为到达间隔, $\{\tau_n\}_{n \geq 1}$ 为到达时刻. 则固定 $t > 0$, 在条件概率 $\mathbb{P}(\cdot | N(t) = n)$ 下, 到达时刻序列 $\{\tau_k\}_{k \leq n}$ 同分布于 n 个 $(0, t)$ 上均匀分布的顺序统计量, 即,

$$(\tau_1, \dots, \tau_n) | \mathbb{P}(\cdot | N(t) = n) \stackrel{d}{=} (U_{(1)}, \dots, U_{(n)}).$$

其联合条件密度为

$$f_{\tau_1, \dots, \tau_n} | \mathbb{P}(\cdot | N(t) = n) (t_1, \dots, t_n) = \frac{n!}{t^n}, \quad 0 < t_1 < \dots < t_n < t.$$

证明. 由泊松过程时间间隔的联合分布直接证明即可. □

(Q.3.6)

Remark 3.9. 我们知道, λ 决定区间 $[0, t]$ 内到达次数的分布; λ 越大, 单位时间内的平均到达次数越多. 然而注意到, Thm 3.8 中强度参数 λ 在等式右侧的分布中消失了. 换言之, 一旦给定总到达次数为 n , 这 n 个到达时刻在 $[0, t]$ 内的条件分布仅由区间长度 t 决定, 与 λ 无关; 从这个意义上说, 条件于总到达次数后, 到达点在区间内部没有位置偏好.

这一顺序统计量性质是泊松过程的一个重要特征性性质. 事实上, 在适当的附加条件下, 可以反过来利用顺序统计量性质刻画泊松过程. 这里不进一步展开.

例 3.10. 假设 N 是泊松过程. 则条件于 $N(t) = n$,

(Q.3.7)

$$\frac{\tau_k}{t} | \mathbb{P}(\cdot | N(t) = n) \sim \text{Beta}(k, n - k + 1), \quad 1 \leq k \leq n.$$

特别地, $\mathbb{E}[\tau_k | N(t) = n] = \frac{k}{n+1}t$.

泊松过程的稀疏性 (splitting and aggregating)

定理 3.11 (泊松过程的叠加). 设 N_1 与 N_2 是相互独立, 强度分别为 λ_1, λ_2 的泊松过程. 则

$$N(t) = N_1(t) + N_2(t)$$

是强度为 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程.

证明. 首先 $N(0) = N_1(0) + N_2(0) = 0$. 记

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1(t) &= \sigma\{N_1(u), u \leq t\}, \quad \mathcal{F}_2(t) = \sigma\{N_2(u), u \leq t\}, \\ \mathcal{F}(t) &= \sigma\{(N_1(u), N_2(u)), u \leq t\} = \mathcal{F}_1(t) \vee \mathcal{F}_2(t). \end{aligned}$$

对任意 $0 \leq s < t$,

$$N(t) - N(s) = (N_1(t) - N_1(s)) + (N_2(t) - N_2(s)).$$

由于 N_1 和 N_2 是相互独立的泊松过程, 故 $(N_1(t) - N_1(s), N_2(t) - N_2(s))$ 与 $\mathcal{F}(s)$ 独立. 因此 $N(t) - N(s)$ 与 $\mathcal{F}(s)$ 独立, 从而 N 具有独立增量. 另一方面, 简单计算可得

$$N(t) - N(s) \sim \text{Poi}((\lambda_1 + \lambda_2)(t - s)).$$

故 N 是强度为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松过程. □

定理 3.12 (泊松过程的稀疏). 设 N 是强度为 λ 的泊松过程. 对第 k 次到达独立赋予标记 $\xi_k \in \{1, 2\}$, 且 $\mathbb{P}(\xi = 1) = p, \mathbb{P}(\xi = 2) = q, p + q = 1$. 并假设标记序列与 N 独立. 定义

$$N_1(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} \mathbf{1}_{\xi_k=1} \quad \text{and} \quad N_2(t) = N(t) - N_1(t).$$

则 N_1, N_2 是相互独立的泊松过程, 且 $N_1 \sim \text{Poi}(p\lambda), N_2 \sim \text{Poi}(q\lambda)$.

证明. 固定 $t > s \geq 0$. 对任意 $l_1, l_2, m_1, m_2 \geq 0$, 由 ξ_k 于 N 的独立性

$$\begin{aligned} (*) &= \mathbb{P}(N_1(t) - N_1(s) = l_1, N_2(t) - N_2(s) = l_2, N_1(s) = m_1, N_2(s) = m_2) \\ &= \mathbb{P}(\Delta N_1 = l_1, \Delta N = l_1 + l_2, N_1(s) = m_1, N(s) = m_1 + m_2) \\ &= \mathbb{P}(\Delta N = l_1 + l_2, N(s) = m_1 + m_2) C_{m_1+m_2}^{m_1} p^{m_1} q^{m_2} C_{l_1+l_2}^{l_1} p^{l_1} q^{l_2} \end{aligned}$$

应用 Thm 3.8, 条件于 $N(t) = n = l_1 + l_2 + m_1 + m_2$,

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(\Delta N = l_1 + l_2, N(s) = m_1 + m_2) \\ &= \mathbb{P}(N(t) = n) C_n^{m_1+m_2} (s/t)^{m_1+m_2} (1 - \frac{s}{t})^{l_1+l_2}. \end{aligned}$$

两者相结合可得

$$\begin{aligned} (*) &= \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \times \frac{n!}{(m_1 + m_2)!(l_1 + l_2)!} \times \frac{s^{m_1+m_2}(t-s)^{l_1+l_2}}{t^n} \\ &\quad \times \frac{(m_1 + m_2)!}{m_1!m_2!} \frac{(l_1 + l_2)!}{l_1!l_2!} p^{m_1+l_1} q^{m_2+l_2} = \lambda^n e^{-\lambda t} \frac{s^{m_1+m_2}(t-s)^{l_1+l_2}}{m_1!m_2!l_1!l_2!} p^{m_1+l_1} q^{m_2+l_2} \\ &= \frac{(p\lambda s)^{m_1}}{m_1!} e^{-p\lambda s} \times \frac{(q\lambda s)^{m_2}}{m_2!} e^{-q\lambda s} \times \frac{(p\lambda(t-s))^{l_1}}{l_1!} e^{-p\lambda(t-s)} \times \frac{(q\lambda(t-s))^{l_2}}{l_2!} e^{-q\lambda(t-s)}. \end{aligned}$$

由此可得 (*) 中四个变量的独立性及分布, 即过程之间及增量之间的相互独立性. □

指数分布的性质 最后, 我们补充一点指数分布相关的性质

性质 3.13 (竞争指数变量). 设 T_1, T_2 是两个独立的指数分布, 参数分别为 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 则

$$T = \min(T_1, T_2) \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2)$$

并且 $\mathbb{P}(T = T_1) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$.

(Q.3.8)

3.4 复合泊松过程及其应用

泊松过程只记录事件发生的次数. 在许多应用中, 每次事件还伴随着一个随机大小的影响, 例如保险索赔金额、系统受到的冲击大小或金融市场中的跳跃幅度. 这自然引出复合泊松过程.

定义 3.14 (复合泊松过程). 设 N 是强度为 λ 的泊松过程, $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 是与 N 独立, 且独立同分布的随机变量序列, 其共同分布为 $\xi \sim F$. 定义

$$S(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} \xi_k, \quad t \geq 0,$$

其中约定 $\sum_{k=1}^0 = 0$. 则称 $S = \{S(t), t \geq 0\}$ 为参数为 (λ, F) 的 **复合泊松过程** (compound Poisson process).

特别地, 如果 $\xi_k \equiv 1$, 此时 $S(t) = N(t)$.

性质 3.15. 复合泊松过程 S 具有平稳独立增量. 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|\xi|] < \infty &\Rightarrow \mathbb{E}[S(t)] = \lambda t \mathbb{E}[\xi], \\ \mathbb{E}[\xi^2] < \infty &\Rightarrow \text{Var}(S(t)) = \lambda t \mathbb{E}[\xi^2]. \end{aligned}$$

此外, 其特征函数为

$$\mathbb{E}[e^{izS(t)}] = \exp \{ \lambda t (\mathbb{E}[e^{iz\xi}] - 1) \}, \quad z \in \mathbb{R}.$$

证明. 条件于 $N(t) = n$,

$$S(t) \stackrel{d}{=} X_n := \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n.$$

因此, 我们有

$$\mathbb{E}[X_n] = n\mathbb{E}[\xi] \Rightarrow \mathbb{E}[S(t)] = \mathbb{E}[\xi]\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t \mathbb{E}[\xi_1].$$

类似的, 由

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_n^2] &= \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}[X_n])^2 = n \text{Var}(\xi) + n^2 \mathbb{E}^2[\xi] \\ &\Rightarrow \text{Var}(S(t)) = \text{Var}(\xi)\mathbb{E}[N(t)] + \mathbb{E}^2[\xi]\text{Var}(N(t)) \\ &= \lambda t \text{Var}(\xi) + \lambda t \mathbb{E}^2[\xi] = \lambda t \mathbb{E}[\xi^2] \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e^{izS(t)}] &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{E}[e^{izX_n}] = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N(t) = n) (\mathbb{E}[e^{iz\xi}])^n \\ &= \exp \{ \lambda t (\mathbb{E}[e^{iz\xi}] - 1) \}. \end{aligned}$$

特别地, 对任意 $0 \leq s < t$, 增量 $S(t) - S(s)$ 仍服从复合泊松分布, 其泊松参数为 $\lambda(t-s)$, 跳跃分布仍为 F . 因此其分布仅依赖于 $t-s$, 从而 S 具有平稳增量. 结合泊松过程在不相交区间上的独立增量性以及跳跃大小的独立性, 可知 S 具有独立增量. $\square$

经典复合 Poisson 风险模型由 Filip Lundberg (1903) 提出, 并由 Harald Cramér (1930, 1955) 广泛研究, 因此常被称为 **Cramér-Lundberg 模型**.

例 3.16 (Cramér-Lundberg risk model). 设保险公司的初始盈余为 $u \geq 0$, 单位时间保费收入率为 $c > 0$. 则古典风险模型所描述的盈余过程满足

$$U(t) = u + ct - S(t), \quad t \geq 0,$$

其中 N 是强度为 λ 的泊松过程表示索赔计数过程, $\{\xi_k\}_{k \geq 1}$ 表示单次索赔额, 是独立同分布的非负随机序列,

且与 N 独立. $S(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} \xi_k$ 表示截至时刻 t 的累计索赔.

定义破产时刻以及最终破产概率

$$\tau_0 = \inf\{t \geq 0 : U(t) < 0\} \quad \text{and} \quad \psi(u) = \mathbb{P}(\tau_0 < \infty | U(0) = u).$$

假设净利润条件成立, $c > \lambda\mu$, F 是连续分布, 则 $\psi \in C^1(\mathbb{R}^+)$ 且

$$\psi(\infty) = 0, \quad c\psi'(u) = \lambda \left(\psi(u) - \int_0^u \psi(u-y) dF(y) - \bar{F}(u) \right) \quad \forall u \geq 0. \quad (3.2)$$

若进一步假设索赔金额服从指数分布 $\xi \sim \exp(\beta)$, 则最终破产概率具有显式形式

$$\psi(u) = \frac{\lambda}{c\beta} \exp\left(\left(\frac{\lambda}{c} - \beta\right)u\right), \quad \forall u \geq 0. \quad (3.3)$$

证明. 首先, 由过程定义知, 破产事件发生当且仅当

$$\max_{n \geq 1} \{X_n - c\tau_n\} > u,$$

其中 $X_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ 为随机游动. 由大数定律知, 破产概率非平凡当且仅当

$$\mathbb{E}[\xi - cw] = \mu - c/\lambda < 0 \quad \Leftrightarrow \quad c > \lambda\mu \quad \Leftrightarrow \quad \psi(\infty) = 0.$$

接下来, 我们建立微分方程(3.2). 对第一次索赔时间、大小应用全概率公式, 则

$$\psi(u) = \mathbb{E}[\psi(u + cw - \xi)], \quad \forall u \geq 0,$$

其中我们扩展定义, 约定当 $x < 0$ 时, $\psi(x) = 1$. 于是

$$\psi(u) = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} dt \left(\int_0^{u+ct} \psi(u+ct-y) dF(y) + \bar{F}(u+ct) \right), \quad \forall u \geq 0.$$

直观上, 当第一次索赔时间 $w = t$ 时, $U(t-) = u + ct$, 如果第一次索赔大小 $\xi = y \leq u + ct$, 则破产暂时没发生, 此时 $U(t) = u + ct - y$, 盈余过程的演化规律与 0 时刻一样, 此时的破产概率为 $\psi(u + ct - y)$; 如果第一次索赔大小 $\xi = y > u + ct$, 则破产发生.

进一步作变量代换, 可得

$$\psi(u) = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda t} h(u+ct) dt = \frac{\lambda}{c} \int_u^\infty e^{-\frac{\lambda}{c}(z-u)} h(z) dz = \frac{\lambda}{c} e^{\frac{\lambda}{c}u} \int_u^\infty e^{-\frac{\lambda}{c}z} h(z) dz$$

对两侧进行微分得,

$$\psi'(u) = \frac{\lambda}{c} \psi(u) - \frac{\lambda}{c} h(u) = \frac{\lambda}{c} \psi(u) - \frac{\lambda}{c} \left(\int_0^u \psi(u-y) dF(y) + \bar{F}(u) \right).$$

此即得证(3.2).

若进一步假设 $\xi \sim \exp(\beta)$, 则

$$\frac{\lambda}{c} \psi(u) - \psi'(u) = \frac{\lambda}{c} \left(\int_0^u \psi(y) \beta e^{\beta(y-u)} dy + e^{-\beta u} \right) = \frac{\lambda}{c} e^{-\beta u} \left(\beta \int_0^u e^{\beta y} \psi(y) dy + 1 \right) \quad (3.4)$$

对两边求导, 整理可得

$$\begin{aligned} \left(\frac{\lambda}{c}\psi(u) - \psi'(u)\right)' &= -\beta\left(\frac{\lambda}{c}\psi(u) - \psi'(u)\right) + \frac{\lambda}{c}\beta\psi(u) \\ \Rightarrow \psi''(u) + \left(\beta - \frac{\lambda}{c}\right)\psi'(u) &= 0 \Rightarrow \psi(u) = c_1 + c_2 \exp\left(\left(\frac{\lambda}{c} - \beta\right)u\right) \end{aligned}$$

结合条件 $\psi(\infty) = 0$ 以及 (3.4) 中取 $u = 0$, $\lambda\psi(0) - c\psi'(0) = \lambda$, 可得

$$\psi(u) = c_2 \exp\left(\left(\frac{\lambda}{c} - \beta\right)u\right) = \frac{\lambda}{c\beta} \exp\left(\left(\frac{\lambda}{c} - \beta\right)u\right).$$

证毕. □

例 3.17. 在古典风险模型中, 取参数

$$\lambda = 2, \quad \beta = 1, \quad \eta = 0.25, \quad u = 5.$$

则

$$c = (1 + \eta) \frac{\lambda}{\beta} = 2.5,$$

且

$$\psi(5) = \frac{1}{1.25} \exp\left(-\frac{0.25}{1.25} \times 5\right) = 0.8e^{-1} \approx 0.2943.$$

Remark 3.18. 指数索赔是古典风险模型中可以得到显式最终破产概率的经典情形. 对于一般索赔分布, 破产概率通常需要借助更新方程、积分微分方程、Lundberg 调整系数或数值方法研究. 这里古典风险模型主要用于说明复合泊松过程在保险风险理论中的基本作用, 不进一步展开完整的破产理论.

例 3.19 ((散粒噪声 shot-noise) Example 2.1.15. Mikosch [3]). $Y(t) := \sum_{j=1}^{N(t)} g(t - \tau_j, \xi_j).$

运用顺序统计量性质, 可以进行如下计算:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[e^{i\theta Y(t)}] &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{E}\left[\exp\left(i\theta \sum_{j=1}^n g(t - U^{(j)}, \xi_j)\right)\right] \\ &= \sum_{j=1}^n g(t - U^{(j)}, \xi_j) \stackrel{d}{=} \sum_{j=1}^n g(t - U_j, \xi_j) \\ \Rightarrow \mathbb{E}[e^{i\theta Y(t)}] &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(N(t) = n) \mathbb{E}[e^{i\theta g(t - U, \xi)}] = \exp\left(\lambda t (\mathbb{E}[e^{i\theta g(t - U, \xi)}] - 1)\right) \\ &= \exp\left(\lambda \int_0^t \int_{\mathbb{R}} (e^{i\theta g(v, y)} - 1) dv F(dy)\right). \end{aligned}$$

特别地, 若 $g(t, z) = z \exp(-\alpha t)$, 则

$$dY(t) = -\alpha Y(t) dt + dS(t)$$

其中 $S(t) = \sum_{j=1}^{N(t)} \xi_j$ 是复合泊松过程.

注意 shot-noise 过程 Y 本身一般不是复合泊松过程, 因为已有跳跃的贡献会随时间继续变化; 而这里复合泊松过程 S 是其驱动过程.

3.5 泊松过程的推广

齐次泊松过程假设单位时间内的到达率为常数 λ . 这一假设可以沿两个自然方向推广: 一是允许强度随时间确定性地变化; 二是允许强度本身具有随机性. 前者得到非齐次泊松过程, 后者则引出混合泊松过程以及更一般的 Cox 过程.

非齐次泊松过程.

定义 3.20. 设 $\lambda: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 为局部可积的确定函数, 定义累计强度函数

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds.$$

若计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足 $N(0) = 0$, 具有独立增量, 且对任意 $0 \leq s < t$,

$$N(t) - N(s) \sim \text{Poi}\left(\int_s^t \lambda(u) du\right) = \text{Poi}(\Lambda(t) - \Lambda(s)),$$

则称 N 为强度函数为 $\lambda(t)$ 的 **非齐次泊松过程** (*nonhomogeneous Poisson process*).

特别地, $N(t) \sim \text{Poi}(\Lambda(t))$, 故

$$\mathbb{E}[N(t)] = \text{Var}(N(t)) = \Lambda(t).$$

与齐次泊松过程相比, 非齐次泊松过程仍具有独立增量, 但一般不再具有平稳增量, 即区间 $(s, t]$ 内的到达数分布不仅取决于区间长度 $t - s$, 还取决于区间的位置.

Remark 3.21 (瞬时到达率). 若 λ 在 t 处连续, 则当 $h \rightarrow 0+$ 时,

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 0) = 1 - \lambda(t)h + o(h),$$

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h),$$

以及

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h).$$

因此 $\lambda(t)$ 可以理解为时刻 t 的瞬时到达率.

性质 3.22 (时间变换). 设 $\bar{N}$ 是单位强度泊松过程. 则

$$N(t) = \bar{N}(\Lambda(t)), \quad t \geq 0,$$

是累计强度函数为 Λ 的非齐次泊松过程. 反之, 若 Λ 连续且严格递增, 则

$$\bar{N}(t) = N(\Lambda^{-1}(t)), \quad t \geq 0,$$

是单位强度泊松过程.

(Q.3.9)

前面已经证明, 对齐次泊松过程, 条件于 $N(t) = n$ 后, n 个到达时刻与 n 个独立 $U(0, t)$ 随机变量的顺序统计量同分布. 对于非齐次泊松过程, 有如下自然推广.

性质 3.23. 设 N 是强度函数为 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程, 并固定 $t > 0$ 使得 $0 < \Lambda(t) < \infty$. 定义

$$f_t(s) = \frac{\lambda(s)}{\Lambda(t)}, \quad 0 < s < t.$$

条件于 $N(t) = n$, 到达时刻

$$(\tau_1, \dots, \tau_n)$$

与 n 个相互独立且具有密度 f_t 的随机变量的顺序统计量具有相同分布. 等价地, 其联合条件密度为

$$f_{\tau_1, \dots, \tau_n | N(t)=n}(t_1, \dots, t_n) = \frac{n!}{\Lambda^n(t)} \prod_{k=1}^n \lambda(t_k), \quad 0 < t_1 < \dots < t_n < t.$$

混合泊松过程. 另一种推广方式是保持时间上的齐次性, 但允许不同样本路径具有不同的随机到达率.

定义 3.24 (混合泊松过程). 设 Θ 是取值于 $[0, \infty)$ 的随机变量. 在条件 Θ 下, 假设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 Θ 的齐次泊松过程, 即

$$N(\cdot) |_{\mathbb{P}(\cdot | \Theta = \theta)} \sim \text{参数为 } \theta \text{ 的泊松过程},$$

则称 N 为以 Θ 为混合变量的混合泊松过程 (*mixed Poisson process*).

假设 N 是混合泊松过程, 则依定义, 对任意 $n \geq 0$,

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \mathbb{E} \left[e^{-\Theta t} \frac{(\Theta t)^n}{n!} \right].$$

简单计算, 可以得到如下的概率量

性质 3.25. 若 $\mathbb{E}[\Theta] < \infty$, 则

$$\mathbb{E}[N(t)] = t\mathbb{E}[\Theta],$$

若进一步 $\mathbb{E}[\Theta^2] < \infty$, 则

(Q.3.10)

$$\text{Var}(N(t)) = t\mathbb{E}[\Theta] + t^2\text{Var}(\Theta).$$

对任意的 $t > s > u > v > 0$, 在不同时间区间上,

$$\text{Cov}(N(t) - N(s), N(u) - N(v)) = (t - s)(u - v)\text{Var}(\Theta).$$

例 3.26 (Gamma 混合与负二项分布). 若

$$\Theta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta),$$

其中 β 为率参数, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N(t) = n) &= \int_0^\infty e^{-\theta t} \frac{(\theta t)^n}{n!} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\beta\theta} d\theta \\ &= \frac{\Gamma(n + \alpha)}{\Gamma(\alpha)n!} \left(\frac{\beta}{\beta + t} \right)^\alpha \left(\frac{t}{\beta + t} \right)^n. \end{aligned}$$

因此 $N(t)$ 服从负二项分布. 这给出了负二项计数模型产生过度离散的一种概率解释.

Cox 过程. 混合泊松过程只允许一个随机常数 Θ 控制整条样本路径的到达率. 进一步允许强度随时间随机变化, 就得到 Cox 过程.

定义 3.27 (Cox 过程). 设 $\{\lambda(t), t \geq 0\}$ 是非负随机过程, 且其样本路径几乎处处局部可积, 定义随机累计强度

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds.$$

若条件于整个强度过程 $\{\lambda(s), s \geq 0\}$ 后, N 是累计强度为 Λ 的非齐次泊松过程, 即对任意 $0 \leq s < t$,

$$N(t) - N(s) \mid \{\lambda(u), u \geq 0\} \sim \text{Poi} \left(\int_s^t \lambda(u) du \right),$$

且条件于强度过程后具有独立增量, 则称 N 为 Cox 过程 (Cox process), 也称双随机泊松过程 (doubly stochastic Poisson process) .

3.6 Further Topics

...

目录

南开大学

4 连续时间马尔可夫链

上一节介绍的 Poisson 过程是连续时间马尔可夫链的一个典型例子, 它展示了连续时间随机过程通过转移概率描述未来演化的基本思想. 设 $N = (N_t)_{t \geq 0}$ 为强度 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, 并记

$$\mathcal{F}_t^N = \sigma(N_u : 0 \leq u \leq t), \quad t \geq 0,$$

为过程 N 的自然滤过. 由 N 的独立平稳增量性, 对任意 $t, s \geq 0$ 及 $i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ with $j \geq i \geq 0$

$$\mathbb{P}(N_{t+s} = j \mid \mathcal{F}_s^N) = \mathbb{P}(N_t = j - i) \quad \mathbb{P}\text{-a.s. on the set } \{N_s = i\}.$$

因此, 给定当前状态 N_s 后, 未来的条件分布不再依赖 s 以前的历史, 只依赖间隔时长 t . 这正是连续时间齐次马尔可夫性的基本特征.

4.1 连续时间马尔可夫链与转移半群

给定一个过滤概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 及其上随机过程 $X = (X_t)_{t \geq 0}$, 其状态空间 S 为离散空间.

定义 4.1. 随机过程 $X = (X_t)_{t \geq 0}$ 称为 连续时间齐次马尔可夫链 (CTMC):

如果对任意的 $0 \leq t_1 < \dots < t_n = s, i_1, i_2, \dots, i_n = i \in S$, 任意 $t > s \geq 0, j \in S$, 只要

$$\mathbb{P}(X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_n} = i_n) > 0$$

就有

$$\mathbb{P}(X_t = j \mid X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i) = p_{ij}(s, t)$$

$$\mathbb{P}(X_t = j \mid X_s = i) = \mathbb{P}(X_{t-s} = j \mid X_0 = i) = p_{ij}(t - s)$$

第一个等式表示 马尔可夫性, 第二个等式表示 时间齐次性.

本章所称的连续时间马尔可夫链均指齐次连续时间马尔可夫链.

Remark 4.2. 不难证明, CTMC 的定义等价于: 如果对任意 $s, t \geq 0$ 及 $j \in S$,

$$\mathbb{P}(X_{s+t} = j \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(X_{s+t} = j \mid X_s) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0) \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}$$

对任意 $i, j \in S$ 及 $t \geq 0$, 定义

$$p_{ij}(t) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i),$$

称为从状态 i 到状态 j 的 转移概率函数. 记

$$P(t) = (p_{ij}(t))_{i,j \in S}, \quad t \geq 0,$$

则 $P(t)$ 称为时刻 t 的转移概率矩阵. 由马尔可夫性和时间齐次性可得 Chapman–Kolmogorov 方程

$$p_{ij}(t+s) = \sum_{k \in S} p_{ik}(t)p_{kj}(s) \quad \forall s, t \geq 0.$$

Remark 4.3. Chapman–Kolmogorov 方程的矩阵形式为

$$P(s+t) = P(s)P(t), \quad s, t \geq 0.$$

因此, $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ 具有半群性质, 称为 X 的 转移半群 (transition semigroup).

定义 4.4. $P = \{P(t)\}_{t \geq 0}$ 其中 $P(t) = (p_{ij}(t))_{i,j \in S}, t \geq 0$ 称为 转移概率半群, 如果以下条件满足

1. $p_{ij}(t) \geq 0$
2. $\sum_j p_{ij}(t) = 1$ (随机矩阵)
3. $P(t+s) = P(t)P(s)$
4. $P(0) = I$

如果进一步, $\lim_{t \rightarrow 0+} p_{ii}(t) = 1, \forall i \in S$, 则称转移半群是标准的.

本节主要讨论标准转移半群. 首先是半群的连续性.

定理 4.5 (标准转移半群). 假设转移矩阵 P 是标准的, 则

1. 对任意 $i \in S$ 和 $t \geq 0, p_{ii}(t) > 0$
2. 对任意 $i, j \in S$ 及 $t > |h| > 0$

$$|p_{ij}(t) - p_{ij}(t+h)| \leq 1 - p_{ii}(|h|).$$

因此, $p_{ij}(\cdot)$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续; 进一步, 对固定 $i \in S$, 上述一致连续性关于 $j \in S$ 一致成立.

3. 对任意 $i, j \in S$, 如果 $p_{ij}(t) > 0$ 对某个 $t > 0$ 成立, 则 $p_{ij}(t) > 0$ 对所有 $t > 0$ 均成立. (略)

证明. 1. 由标准的定义 $\lim_{t \rightarrow 0+} p_{ii}(t) = 1$, 对任意的 $t > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $p_{ii}(t/n) > 0$. 由 C-K 方程反复迭代可得 $p_{ii}(t) \geq (p_{ii}(t/n))^n > 0$, 此即得证.

2. 假设 $h > 0$, 由 C-K 方程

$$p_{ij}(t+h) - p_{ij}(t) = \sum_k p_{ik}(h)p_{kj}(t) - p_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} p_{ik}(h)p_{kj}(t) + (p_{ii}(h) - 1)p_{ij}(t)$$

注意到, 两项正负不同

$$p_{ij}(t)(1 - p_{ii}(h)) \leq 1 - p_{ii}(h) \quad \text{以及} \quad \sum_{k \neq i} p_{ik}(h)p_{kj}(t) \leq \sum_{k \neq i} p_{ik}(h) = 1 - p_{ii}(h)$$

故 $h > 0$ 时, 命题得证. $h < 0$ 时, 同理可证.

(Q.4.1)

□

Remark 4.6. 在离散时间马尔可夫链中, 不能保证 $p_{ii}(t) > 0$ 对所有 $t = n \in \mathbb{N}$ 都成立. 但是连续时间马尔可夫链可以. Thm 4.5-(3) 则与马氏链的不可约性相关 (详见 Sec 4.6).

4.2 生成矩阵

在离散时间马尔可夫链中, 我们知道一步转移矩阵唯一确定了过程的转移规律. 对于 CTMC, 基于 C-K 方程的结论, 一个自然的想法是能否用 $P(t)$ 在 $t = 0$ 的导数来刻画 $\{P(t)\}_{t \geq 0}$.

本节主要讨论标准转移半群. 我们将证明 $P(t)$ 在 $t = 0$ 的逐元素右导数存在, 记 $Q := P'_+(0)$, 一般称之为转移半群的生成矩阵 (generator matrix), 亦称为无穷小生成元 (infinitesimal generator) 或 Q -矩阵 (Q -matrix). 为证明需要, 我们定义如下的参数离散化马氏链. 对于每个 $h > 0$, 定义

$$Y_h := \{X_{nh}\}_{n \geq 0}.$$

则 Y_h 是一个 DTMC, 一步转移矩阵为 $(p_{ij}(h))_{i,j \in S}$, 状态空间为 S , 称为马尔可夫链 X 的 h -骨架.

定理 4.7. 假设转移概率半群 $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ 标准, 则 $\forall i \in S, \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} = q_i \in [0, \infty]$.

证明. 固定 $i \in S$. 由于 $p_{ii}(t) > 0, \forall t > 0$, 因此可以定义

$$f(t) = -\log p_{ii}(t), \quad t > 0.$$

接下来, 我们先证明 $t \rightarrow 0+$ 时, $f(t)/t$ 有极限.

由 C-K 方程, $p_{ii}(t+s) \geq p_{ii}(t)p_{ii}(s), \forall t, s > 0$, 从而可得次可加性

$$f(t+s) \leq f(t) + f(s).$$

固定 $t > 0$, 对任意 $s \in (0, t)$, 我们定义 $t = ns + r$, 其中 $n = \lfloor \frac{t}{s} \rfloor$. 反复利用次可加性可得

$$f(t) \leq nf(s) + f(r) \Rightarrow \frac{f(t)}{t} \leq \frac{ns}{ns+r} \frac{f(s)}{s} + \frac{f(r)}{t}.$$

令 $s \downarrow 0$ 时, $r \downarrow 0$, 由转移半群的标准性, $p_{ii}(r) \rightarrow 1$, 故 $f(r) \rightarrow 0$. 于是

$$\frac{f(t)}{t} \leq \liminf_{s \downarrow 0} \frac{ns}{t} \frac{f(s)}{s} = \liminf_{s \downarrow 0} \frac{f(s)}{s}.$$

因此

$$\sup_{t>0} \frac{f(t)}{t} \leq \liminf_{s \downarrow 0} \frac{f(s)}{s} \quad \text{同时} \quad \limsup_{s \downarrow 0} \frac{f(s)}{s} \leq \liminf_{s \downarrow 0} \frac{f(s)}{s}.$$

故极限 $\lim_{s \downarrow 0} \frac{f(s)}{s}$ 存在于 $[0, \infty]$. 最后, 由 $z \rightarrow 0$ 时, $\log(1+z) \sim z$, 即可完成证明. $\square$

定理 4.8. 假设 $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ 标准, 则 $\forall i \neq j \in S, \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{p_{ij}(t)}{t} = q_{ij} \in [0, \infty)$.

证明. 首先证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < h < t \leq \delta$ 时,

$$p_{ij}(t) \geq n(1-2\varepsilon)p_{ij}(h), \quad \text{其中 } n = [t/h]. \quad (4.1)$$

如果 (4.1) 成立, 则对任意 $t \in (0, \delta)$ 以及 $h \in (0, t)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{p_{ij}(h)}{h} &\leq \frac{p_{ij}(t)}{t} \frac{t}{nh(1-2\varepsilon)} \Rightarrow \limsup_h \frac{p_{ij}(h)}{h} \leq \frac{p_{ij}(t)}{t} \frac{1}{1-2\varepsilon} < \infty \\ \Rightarrow \limsup_h \frac{p_{ij}(h)}{h} &\leq \liminf_t \frac{p_{ij}(t)}{t} \frac{1}{1-2\varepsilon} \Rightarrow \lim_h \frac{p_{ij}(h)}{h} \text{ 存在且有穷.} \end{aligned}$$

为证明 (4.1), 我们应用 h -骨架过程. 首先, 由半群标准性, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$p_{jj}(u) \geq (1-\varepsilon) \quad \text{and} \quad p_{ii}(u) \geq (1-\varepsilon), \quad \forall u \leq \delta. \quad (4.2)$$

$\forall t \leq \delta$ 以及 $h \in (0, t)$, 定义 $n = \lfloor \frac{t}{h} \rfloor$. 由 C-K 方程和 h -骨架过程, 可得以下计算,

$$p_{ij}(t) \geq \sum_{k=1}^n f_{ij,Y}^{(k)} p_{jj}(t-kh) \geq (1-\varepsilon) \sum_{k=1}^n f_{ij,Y}^{(k)}. \quad (4.3)$$

其中, 我们对 $p_{jj}(t-kh)$ 应用了 (4.2). 同时, 由 $f_{ij,Y}^{(k)}$ 的定义及马尔科夫性,

$$\begin{aligned} f_{ij,Y}^{(k)} &= \mathbb{P}_i(Y_k = j, Y_v \neq j, v = 1, \dots, k-1) \\ &\geq \mathbb{P}_i(Y_k = j, Y_{k-1} = i, Y_v \neq j, v = 1, \dots, k-1) \quad \text{注意到 } i \neq j \\ &= \mathbb{P}_i(Y_{k-1} = i, Y_v \neq j, v = 1, \dots, k-1) p_{ij}(h). \end{aligned} \quad (4.4)$$

而对于下划线部分, $\forall m = k - 1 \geq 0$ 以及 $i \neq j$

$$\begin{aligned} (*) &= p_{ii}(mh) - \mathbb{P}_i(Y_m = i, Y_v = j \text{ for some } v = 1, \dots, m) \\ &= p_{ii}(mh) - \sum_{v=1}^m f_{ij,Y}^{(v)} p_{ji}((m-v)h) \geq (1-\varepsilon) - \varepsilon \sum_{v=1}^m f_{ij,Y}^{(v)} \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中我们应用了(4.2), 并约定 $\sum_{v=1}^0 = 0$. 另外, 当 $m \leq n$ 时, 我们可以得到估计

$$\varepsilon \geq 1 - p_{ii}(mh) \geq p_{ij}(mh) = \sum_{v=1}^m f_{ij,Y}^{(v)} p_{jj}((m-v)h) \Rightarrow \sum_{v=1}^m f_{ij,Y}^{(v)} \leq \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$$

接下来, 将上述不等式

$$\begin{aligned} \text{代入(4.5)} \quad &\Rightarrow (*) \geq (1-\varepsilon) - \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon} = \frac{1-2\varepsilon}{1-\varepsilon} \\ \text{代入(4.4)} \quad &\Rightarrow f_{ij,Y}^{(k)} \geq p_{ij}(h) \frac{1-2\varepsilon}{1-\varepsilon}, \quad \text{代入(4.3)} \quad \Rightarrow p_{ij}(t) \geq p_{ij}(h) n(1-2\varepsilon). \end{aligned}$$

由此证明了(4.1), 并完成定理证明. □

性质 4.9. 记 $Q = (q_{ij})_{i,j \in S}$ 为转移半群 $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ 的生成矩阵, 则

$$q_i = -q_{ii} \in [0, \infty], \quad q_{ij} \geq 0, \quad i \neq j \quad \text{and} \quad \sum_{j \in S} q_{ij} \leq 0.$$

证明. 由等式 $1 - p_{ii}(t) = \sum_{j \neq i} p_{ij}(t)$, 应用 Fatou 引理, 可得 $\sum q_{ij} \leq 0$. □

定义 4.10 (Q -矩阵保守). 若对一切的 $i \in S$, $q_i < \infty$, 且 $\sum_{j \in S} q_{ij} = 0$, 称 Q -矩阵是保守(conservative) 的.

生成矩阵保守是实际问题中常遇到的情况.

例 4.11. 有限状态马氏链的 Q -矩阵是保守的. (Q.4.2)

例 4.12. 假设 N 是参数为 λ 的泊松过程, 则 N 是 CTMC, 其 Q -矩阵保守, 满足 $q_n = q_{n,n+1} = \lambda$. (Q.4.3)

4.3 Q -矩阵的概率意义

在前节 Sec 4.2 中, 我们从转移半群的角度定义了生成矩阵 $Q = (q_{ij})$. 本节将从连续时间马尔可夫链的样本轨道出发, 解释 Q -矩阵的概率意义, 并进一步引出嵌入马尔可夫链. **我们假设转移半群是标准的.**

样本轨道的正则性 当问题涉及与随机过程样本轨道的相关事件时, 存在共同的技术性问题需要克服.

例如, 考虑 $X_0 = i$ 的 CTMC, 定义过程 首次跳跃时间 或在状态 i 的停留时间 (holding/sojourn time)

$$T_1 = \inf\{t > 0 : X_t \neq X_0\}, \quad (4.6)$$

约定 $\inf \emptyset = \infty$. 为了研究 T_1 的分布, 我们常将问题进行如下转换

$$\{T_1 > t\} = \{X_u = X_0, \forall u \in [0, t]\}.$$

表示过程从时刻 0 开始, 在整个时间区间 $[0, t]$ 内均停留于初值状态. 然而, 等式本身就存在两个问题: 首先, 若随机过程的样本轨道没有适当的正则性, 等号就不一定成立; 其次, 右侧事件涉及不可数多个时间点, 不一定是 $\mathcal{F}$ 中的元素. 因此, 最基础的随机时间的良定义性都存在疑问.

在连续时间随机过程的讨论中,常通过假设过程具有右连续的样本轨道来解决上述技术性问题.此时,借用轨道的右连续性,不难进一步证明,取 Q 为所有有理数,则

(Q.4.4)

$$\{T_1 \geq t\} = \{X_u = i, \forall u \in [0, t)\} = \bigcap_{u \in [0, t) \cap Q} \{X_u = i\}.$$

从而可以将整个时间区间上的轨道信息转化为可数多个时间点上的信息.在经典的概率论研究中,则是通过引入 可分性 (separability) 或者 完全可分性 (complete separability)¹¹ 来实现问题类似的转化.

与 CTMC 最直接相关的结论是

性质 4.13. 假设连续时间马尔可夫链的转移概率半群是标准的,则该马尔可夫链是随机连续的,因此该过程存在完全可分的修正过程. 证略

由于转移半群是标准的,因此 X 是随机连续的.此时,我们不妨假设该马氏链自身就是完全可分的.从结论上,对 $[0, \infty)$ 中的任意稠子集 D ,任意 $i \in S$ 和 $t \geq 0$,我们有

$$\{X_u = i, \forall u \in [0, t)\} = \{X_u = i, \forall u \in D \cap [0, t)\},$$

即第一次跳跃时间及事件均具有良好的可测性,上述等式将是我们回答 Q -矩阵概率意义的出发点.

定理 4.14 (q_i 的概率意义). 对任意的 $i \in S$ 和 $t \geq 0$, 有

$$\mathbb{P}_i(X_u = i, 0 \leq u \leq t) = e^{-q_i t}.$$

证明. 固定 $t > 0$, 取 $[0, t]$ 上的可分集 $D = \cup_n D_n$ with $D_n = \{kt/2^n, k = 0, 1, \dots, 2^n\}$, 则

$$\mathbb{P}_i(X_s = i, 0 \leq s \leq t) = \mathbb{P}_i(X_s = i, \forall s \in D) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_i(X_s = i, s \in D_n).$$

最后,由 Thm 4.7 的结论

$$\mathbb{P}_i(X_s = i, s \in D_n) = \left(p_{ii}\left(\frac{t}{m}\right)\right)^m \Big|_{m=2^n} = \exp(m \log(p_{ii}(t/m)))$$

令 $m \rightarrow \infty$ 即得证. □

再回到前面 (4.6) 定义的首次跳跃时间.首先可以证明 $T_1 \in \mathcal{F}_\infty$ 是可测的(Q.4.5).同时, (Q.4.6)

$$\{X_u = i, 0 \leq u \leq t + n^{-1}\} \subset \{T_1 > t\} \subset \{X_u = i, 0 \leq u \leq t\} \quad \forall t > 0, n \in \mathbb{N}.$$

从而由 Thm 4.14 可得,

$$\mathbb{P}_i(T_1 > t) = e^{-q_i t}$$

¹¹

- 函数可分: 称取值于 $[-\infty, \infty]$ 的函数 $y = \{y_t\}_{t \in T}$ 关于 T 的可数稠密子集 S 可分, 若对任意 $t \in T$, 有 S 中子列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n \rightarrow t$ 且 $y(r_n) \rightarrow y(t)$. 称 S 为此函数的可分集.
- 随机过程可分: 称随机过程 $\{X_t\}_{t \in T}$ 可分, 若存在零概率集 N 和 T 的可数稠密子集 S , 使对一切 $\omega \notin N$, 样本函数 $X_t(\omega)$ 关于 S 可分. 称 S 为可分集, N 为例外集.
- 随机过程完全可分: 称 $\{X_t(\omega)\}_{t \in T}$ 是完全可分的, 若它关于 T 的任一可数稠密子集可分.

即 T_1 在 $\mathbb{P}_i$ 下服从参数为 q_i 的指数分布.

由定理可知, 当 $q_i = 0$ 时, 过程从状态 i 出发后将以概率 1 停留于 i , 称状态 i 为 **吸收状态** (absorbing); 当 $q_i = \infty$ 时, 过程从状态 i 出发后将以概率 1 立刻离开 i , 称状态 i 为 **瞬息状态** (instantaneous); 当 $q_i \in (0, \infty)$ 时, 过程从状态 i 出发后将停留一段时间后离开, 称状态 i 为 **正常状态** (stable/regular).

为了进一步讨论首次跳跃后的状态, 我们还需要样本轨道具有右连续性. 下面给出一个标准结论, 证明略.

定理 4.15. 若连续时间马尔可夫链满足一切 $q_i < \infty$, 则它存在一个修正, 其样本轨道在 $S \cup \{\infty\}$ 上右连续.

Remark 4.16. 这里 S 赋予离散拓扑, $S \cup \{\infty\}$ 表示 S 的单点紧化. 由于上述过程是原过程的修正, 对任意确定的 $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X_t = \infty) = 0.$$

下文总取 CTMC 具有上述的**样本轨道右连续性**, 并仍记为 X . 在样本轨道右连续条件下, (Q.4.7)

$$\{X_{T_1} = j\} \cap \{T_1 < \infty\} \in \mathcal{F}_\infty.$$

定理 4.17. 若状态 $i \neq j$, $q_i \in (0, \infty)$, 则

$$\mathbb{P}_i(X_{T_1} = j, T_1 \leq t) = (1 - e^{-q_i t}) \frac{q_{ij}}{q_i}.$$

证明. 由于 $q_i \in (0, \infty)$, 故由 Thm 4.14 知 $\mathbb{P}_i(T_1 < \infty) = 1$. 对 $n \geq 1$, 定义随机时间 $T_1^{(n)}$

$$T_1^{(n)} = \frac{kt}{2^n} \quad \text{在集合 } \left\{ \frac{k-1}{2^n}t < T_1 \leq \frac{k}{2^n}t \right\} \text{ 上,}$$

则 $T_1^{(n)} \in \mathcal{F}_\infty$, $T_1^{(n)} \downarrow T_1$, 且在 $\mathbb{P}_i(\cdot)$ 下

$$\begin{aligned} \left\{ T_1^{(n)} = \frac{kt}{2^n}, X_{T_1^{(n)}} = j \right\} &= \left\{ \frac{k-1}{2^n}t < T_1 \leq \frac{kt}{2^n}, X_{\frac{kt}{2^n}} = j \right\} \\ &= \left\{ \frac{k-1}{2^n}t < T_1, X_{\frac{kt}{2^n}} = j \right\} = \left\{ X_s = i, 0 \leq s \leq \frac{k-1}{2^n}t, X_{\frac{kt}{2^n}} = j \right\}. \end{aligned}$$

最后一个等式中用到了轨道右连续性. 再由轨道右连续性

$$\begin{aligned} \{T_1 < t, X_{T_1} = j\} &\subset \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} \{T_1^{(n)} \leq t, X_{T_1^{(n)}} = j\} \quad (\limsup A_n) \\ &= \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{n \geq m} \{T_1^{(n)} \leq t, X_{T_1^{(n)}} = j\} \quad (\liminf A_n) \subset \{T_1 \leq t, X_{T_1} = j\}. \end{aligned}$$

以及 Thm 4.14 中的结论 $\mathbb{P}_i(T_1 = t) = 0$, 从而

$$\mathbb{P}_i(T_1^{(n)} \leq t, X_{T_1^{(n)}} = j) = \frac{1 - e^{-q_i t}}{1 - e^{-q_i \frac{t}{2^n}}} p_{ij}\left(\frac{t}{2^n}\right) \rightarrow (1 - e^{-q_i t}) \frac{q_{ij}}{q_i} = \mathbb{P}(T_1 \leq t, X_{T_1} = j).$$

定理得证. □

Remark 4.18. Thm 4.14, 4.17 的直观解释是, 马氏链从状态 i 出发, 过程首先会在状态 i 停留一个参数为 q_i 的指数时间, 随后以 q_{ij}/q_i 的概率跳跃到状态 j . 因此在文献中, 一般称 q_i 为状态 i 的离开率 (exit rate), 而 q_{ij} 为从状态 i 到状态 j 的转移率 (transition rate).

推论 4.19. 若 $q_i \in (0, \infty)$, 则对任意 $j \neq i$,

$$\mathbb{P}_i(X_{T_1} = j) = \frac{q_{ij}}{q_i}.$$

特别地, 若 Q 保守, 则 $\mathbb{P}_i(X_{T_1} \in S) = \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} = 1$, 过程发生跳跃时不会跳跃出状态空间 S .

例 4.20 (M/M/s Queue). 假设一家银行有 s 名柜员为顾客服务; 当所有柜员都忙碌时, 顾客排成一条队伍等候. 我们假设顾客按照速率为 λ 的泊松过程到达, 且每位顾客的服务时间是相互独立的、速率为 μ 的指数分布. 记 $W = (W(t))_{t \geq 0}$ 为队伍的长度, 则 W 是状态空间 $\mathbb{Z}^+$ 上的 CTMC, 其 Q -矩阵满足 [Durrett \[2, exam 4.3 pp 149\]](#)

$$q_{k,k+1} = \lambda, \quad q_{k,k-1} = \begin{cases} k\mu & 0 \leq k \leq s \\ s\mu & k \geq s \end{cases}, \quad q_k = q_{k,k+1} + q_{k,k-1}.$$

例 4.21 (Branching Process). 在这个系统中, 每个个体以速率 μ 死亡, 并以速率 λ 产生一个新个体. 记 Z 为系统中个体个数, 则 Z 是状态空间 $\mathbb{Z}^+$ 上的 CTMC, 其 Q -矩阵满足 [Durrett \[2, exam 4.4 pp 150\]](#)

$$q_{k,k+1} = \lambda k, \quad q_{k,k-1} = \mu k, \quad q_k = q_{k,k+1} + q_{k,k-1}.$$

当 $\mu = 0$ 时, 该模型称为 *Yule Process*.

例 4.22 (带移民的线性分支过程). 在上述模型上进行修正,

[Ross \[5, exam 5.3\]](#)

$$q_{k,k+1} = \lambda k + \theta, \quad q_{k,k-1} = \mu k, \quad q_k = q_{k,k+1} + q_{k,k-1}.$$

则描述了带泊松移民的分支过程.

例 4.23 (Poisson Observation). 假设 N 是一个参数为 λ 的泊松过程, Y 是 S 上的 DTMC, 其一步转移概率矩阵为 $P = (p_{ij})_{i,j \in S}$. 定义 $X(t) = Y(N(t))$, 则 X 是 S 上的 CTMC, 其生成矩阵 Q 满足 [\(Q.4.8\)](#)

$$q_i = \lambda(1 - p_{ii}) \quad \text{and} \quad q_{ij} = \lambda p_{ij} \quad \forall i \neq j.$$

连续时间马尔可夫链不仅可以描述个体状态之间的随机转移, 也可以用于刻画群体系统的随机演化. 下面考虑经典的随机 SIR 流行病模型.

例 4.24 (随机 SIR 流行病模型). 设封闭人口总数为 N , 令

$$X(t) = (S(t), I(t), R(t)),$$

其中: S 表示易感者数量 (*Susceptible*); I 表示感染者数量 (*Infectious*); R 表示恢复者数量 (*Recovered*). 由于 $S(t) + I(t) + R(t) = N$, 故状态空间为有限集合为

$$S = \{(s, i, r) : s + i + r = N\}.$$

系统的状态变化由两类随机事件驱动.

- **感染过程** $S \rightarrow I$: 当易感者与感染者接触时, 易感者可能转变为感染者: $(s, i, r) \rightarrow (s-1, i+1, r)$. 其转移速率为

$$q_{(s,i,r),(s-1,i+1,r)} = \beta \frac{si}{N},$$

其中 β 为感染率.

- **恢复过程** $I \rightarrow R$: 感染者经过一定时间后恢复, 即 $(s, i, r) \rightarrow (s, i-1, r+1)$, 其转移速率为

$$q_{(s,i,r),(s,i-1,r+1)} = \gamma i,$$

其中 γ 为恢复率.

因此, 该连续时间马尔可夫链的生成矩阵满足: 对状态 $x = (s, i, r)$,

$$q_{xy} = \begin{cases} \beta \frac{si}{N}, & y = (s-1, i+1, r), \\ \gamma i, & y = (s, i-1, r+1), \quad \text{并且} \quad q_{xx} = -\left(\beta \frac{si}{N} + \gamma i\right). \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

该模型展示了连续时间马尔可夫链在随机系统建模中的基本思想: 系统状态由随机跳跃驱动, 而生成矩阵 Q 完整刻画了各类状态转移的瞬时速率.

例 4.25 (Phase-type 分布). **相位分布** $(PH(\alpha, T))$ 是指连续时间马氏链进入吸收态的时间.

设 $X = (X(t))_{t \geq 0}$ 是有限状态空间 S 上的 CTMC, 其中 $S = \{1, \dots, m, 0\}$, 状态 $1, \dots, m$ 为暂留状态, 状态 0 为吸收态. 假设 $X(0) \sim (\alpha, 0) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, 0)$, Q -矩阵具有分块形式

$$Q = \begin{pmatrix} T & t \\ \mathbf{0} & 0 \end{pmatrix}, \quad t = -T e,$$

其中 T 是 $m \times m$ 矩阵, e 表示元素全为 1 的列向量. 定义到达吸收态的时间

$$\tau := \inf\{t \geq 0 : X(t) = 0\}.$$

则称 τ 服从参数为 (α, T) 的 **Phase-type 分布**, 记为 $\tau \sim PH(\alpha, T)$. 此时 t 表示吸收率.

4.4 嵌入链及马氏链的构造

下面进一步研究连续时间马尔可夫链的跳跃结构, 即过程在各次跳跃时刻所经历的状态序列.

在本节中, 我们假设连续时间马氏链 X 的转移半群是标准的, Q -矩阵保守, 并且的样本轨道是右连续的, $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 是右连续的, 此时, 过程 X 满足如下的强马尔可夫性:

性质 4.26 (强马尔可夫性). 假设 τ 是关于过滤 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的停时, 则对任意 $t \geq 0$ 和 $j \in S$,

$$\mathbb{P}_i(X_{\tau+t} = j \mid \mathcal{F}_\tau) = p_{X_\tau, j}(t), \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s. on the set } \{\tau < \infty\}.$$

即在 $\{\tau < \infty\}$ 上, 定义新过程

$$Y_t = X_{\tau+t}, \quad t \geq 0,$$

则 Y_t 也是一个马氏链, 它与 X 具有相同的转移规律, 并且在给定 X_τ 后, 它与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立.

证略

定义嵌入链 令 $T_0 := 0, Z_0 := X_0$, 并递归定义, $\forall n \geq 0$

$$T_{n+1} := \inf\{t > T_n : X_t \neq Z_n\}, \quad \text{并约定 } \inf \emptyset = \infty;$$

$$\text{在集合 } \{T_{n+1} < \infty\} \text{ 上, } Z_{n+1} := X_{T_{n+1}};$$

$$\text{在集合 } \{T_{n+1} = \infty\} \text{ 上, 约定 } Z_m := Z_n, \quad T_m := \infty \quad m \geq n+1.$$

则 T_n 表示过程 X 的第 n 个跳跃时 (jump time), Z_n 表示第 n 次跳跃后所在的状态. 当 $T_{n+1} = \infty$ 时, 按上述约定, Z 此后保持在状态 Z_n . 由 $\{\mathcal{F}_t, t \geq 0\}$ 右连续性, 可以证明每个 T_n 是停时.

定理 4.27. $Z = \{Z_n\}_{n \geq 0}$ 是状态空间 S 上的离散时间马尔可夫链, 其一步转移概率为

$$r_{ij} = \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = \begin{cases} \frac{q_{ij}}{q_i} & q_i > 0, i \neq j; \\ 0 & q_i > 0, i = j; \\ \delta_{ij} & q_i = 0. \end{cases}$$

Z 称为 X 的嵌入链 (embedded Markov chain).

证明. 由 Thm 4.14, $q_i = 0$ 时, $\mathbb{P}_i(T_1 = \infty) = 1$. 因此, Z 在状态 i 被吸收.

下面不妨假设, $q_i > 0, \forall i \in S$. 由 Q -矩阵保守, 应用强马氏性可得

$$\mathbb{P}(T_n < \infty) = 1 \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(Z_n \in S) = 1, \quad \forall n \geq 0.$$

在给定 $Z_n = i$ 时, 从跳跃时刻 T_n 开始的过程 $X(T_n + \cdot)$ 具有与从状态 i 出发的原过程相同的转移规律. 因此, 由强马氏性及 Cor 4.19,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_0, \dots, Z_n = i) &= \mathbb{P}(X_{T_{n+1}} = j \mid X_{T_n} = Z_n = i) \\ &= \mathbb{P}(X_{T_1} = j \mid X_0 = i) = \frac{q_{ij}}{q_i}, \quad j \neq i. \end{aligned}$$

故, $Z = \{Z_n\}_{n \geq 0}$ 满足离散时间马尔可夫性质.

另一方面, 由于 Q 保守, $\sum_{j \in S} r_{ij} = \sum_{j \neq i} \frac{q_{ij}}{q_i} = 1$. 因此, $R = (r_{ij})_{i,j \in S}$ 为随机矩阵. □

进一步定义两次跳跃之间的时间间隔:

$$\sigma_n := T_{n+1} - T_n, \quad n \geq 0.$$

称 σ_n 为过程 X 在第 n 个状态下的停留时间 (holding time). 应用强马氏性及 Thm 4.14 和 4.17, 我们有

推论 4.28. 若 $q_i \in (0, \infty)$, 则停留时间 σ_n 满足

$$\mathbb{P}(\sigma_n \leq t, Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = \frac{q_{ij}}{q_i} (1 - e^{-q_i t}), \quad t \geq 0.$$

即在条件 $Z_n = i$ 下,

$$\sigma_n \sim \exp(q_i), \quad \mathbb{P}(Z_{n+1} = j \mid Z_n = i) = r_{ij},$$

且 σ_n 与 Z_{n+1} 条件独立.

因此, 在保守情形下, 我们可以得到 **CTMC 的结构分解**

连续时间马尔可夫链 = 嵌入马尔可夫链 + 依赖当前状态的指数停留时间, 且 $q_{ij} = q_i r_{ij}, \forall j \neq i$

Remark 4.29. 若 Q 保守且 $0 < q_i < \infty, \forall i \in S$, 由 Thm 4.14+4.17, 对任意固定的 $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(T_n < \infty) = 1 \quad \text{以及} \quad \mathbb{P}(Z_n \in S) = 1.$$

然而, 即使 T_n 有限, 跳跃时仍可能在有限时间内聚集. 定义 $T_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$. 则

$$\{T_\infty < \infty\} \iff \{\text{有限时间内发生无穷多次跳跃}\}.$$

在事件 $\{T_\infty < \infty\}$ 上, 称过程 X 在 T_∞ 发生**爆炸** (explosion). 若 $\mathbb{P}(T_\infty = \infty) = 1$, 则称过程是**非爆炸的** (non-explosive). 此时, 几乎所有样本轨道在任意有限时间区间内仅发生有限次跳跃, 是阶梯的.

可以证明, 若 $\sup_i q_i < \infty$ 则过程是非爆炸的. 此外, 若 i 是嵌入链 Z 的常返态, 则 $\mathbb{P}_i(T_\infty = \infty) = 1$.

由嵌入链构造 CTMC 通过前面的学习, 我们知道转移半群 P 唯一确定生成矩阵 Q . 其反问题是: 给定保守的 Q -矩阵, 能否构造一个以 Q 为生成矩阵的连续时间马尔可夫链? 这样的过程称为 Q -过程.

上述嵌入链的结果给出了 Q -过程的一种构造方式. 为避免退化情形, 以下进一步假设 $q_i > 0, \forall i \in S$.

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上, 给定转移概率 $R = (r_{ij})_{i,j \in S}$ 和参数 $\{q_i \in (0, \infty), i \in S\}$ 满足

$$r_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j \in S} r_{ij} = 1 \quad \text{and} \quad q_i \in (0, \infty) \quad \forall i \in S.$$

假设 $Z = \{Z_n\}_{n \geq 0}$ 是状态空间 S 上以 R 为转移概率的 DTMC, 假设 $e = \{e_n\}_{n \geq 0}$ 是一列独立同分布的随机序列, 服从参数为 1 的指数分布, 且与 Z 独立. 令 $X_0 = Z_0, T_0 = 0$, 并递归定义

$$\sigma_n = e_n / q_{Z_n}, \quad T_{n+1} = T_n + \sigma_n \quad \text{以及} \quad \hat{X}_t := Z_n, \quad T_n \leq t < T_{n+1}.$$

则过程 $\hat{X} = \{\hat{X}_t\}_{t \geq 0}$ 是连续时间马尔可夫链, 其生成矩阵满足

$$Q = (q_{ij})_{i,j \in S} \quad \text{with} \quad q_{ij} = q_i(r_{ij} - \delta_{ij}) \quad \text{即} \quad Q = \text{diag}(q) \cdot (R - I).$$

上述构造中, 指数分布的无记忆性保证了在给定当前状态后, 剩余停留时间的分布与已经经历的停留时间无关. 因此, DTMC 与指数停留时间共同决定了 CTMC 的演化规律.

Remark 4.30. 上述构造中, 若进一步要求 $r_{ii} = 0, \forall i \in S$, 则 Z 恰为过程 $\hat{X}$ 的嵌入链.

需要指出的是, 我们实际上只是定义了 $\{X_t, t < T_\infty\}$, 其中 $T_\infty = \lim_n T_n$. 如果 $\mathbb{P}(T_\infty = \infty) > 0$, 则过程在集合 $\{T_\infty < \infty\}$ 上发生爆炸. 当由 Q 构造的极小过程发生爆炸时, Q 过程不是唯一的. 此时, 有一个特殊的过程, 称为**极小过程** (minimal Q -process): 定义

$$\hat{X}_t := \infty \quad \forall t \geq T_\infty.$$

记其转移概率为 $\hat{P} = \{\hat{P}(t)\}_{t \geq 0}$, 则 $\sum_{j \in S} \hat{P}_{ij}(t) \leq 1$ 为 (次) 随机矩阵.

性质 4.31 (极小过程). 假设 Q -矩阵保守, 则极小过程 $\hat{X}$ 是一个以 Q 为生成矩阵的连续时间马氏链, 记 $\hat{P}$ 为其转移概率矩阵, 则

$$\hat{P}'(t) = Q \hat{P}(t) = \hat{P}(t) Q.$$

$\hat{P}$ 是 Kolmogorov 方程组的最小非负解, 即对任意方程的解 P 均满足 $P \geq \hat{P}$ (逐项). 证略

例 4.32. 假设 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是一列独立同分布的随机变量, 服从参数为 1 的指数分布. $\lambda_n > 0$ 为常数, 则 (Q.4.9)

$$\mathbb{P}(T_\infty := \sum_{n \geq 1} \frac{e_n}{\lambda_n} = \infty) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\lambda_n} = \infty \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{P}(T_\infty = \infty) = 1.$$

例 4.33 (Pure Birth Processes-例4.21). 考虑一个纯生过程, $N_0 = 1$, 其中 $q_{k,k+1} = \lambda k^p$, 其他 $q_{ij} = 0$. 则 σ_k 是参数为 λk^p 的指数分布, 且 $(\sigma_k)_{k \geq 1}$ 相互独立, 故 [Durrett \[2, exam 4.5 pp 151\]](#)

$$\mathbb{E}[T_n] = \lambda \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}.$$

因此, $p > 1$ 时, $\mathbb{E}[T_\infty] < \infty$, $\mathbb{P}(T_\infty < \infty) = 1$. $p \geq 1$ 时, $\mathbb{P}(T_\infty = \infty) = 1$.

4.5 Kolmogorov 向前、向后方程组

前面从样本轨道的角度解释了 Q -矩阵的概率意义. 本节进一步从转移半群的解析结构出发, 研究 Q -矩阵与转移半群 $P = \{P(t), t \geq 0\}$ 之间的关系, 即 Kolmogorov 方程组. 首先, 若转移矩阵 $P(t)$ 关于 t 逐项可导, 结合 Chapman-Kolmogorov 方程 $P(t+s) = P(t)P(s)$, 可以预期其导数满足

$$P'(t+s) = P'(t)P(s) \Rightarrow P'(t) = Q \cdot P(t) \quad \text{Kolmogorov 向后方程组,}$$

$$P'(t+s) = P(t)P'(s) \Rightarrow P'(t) = P(t) \cdot Q \quad \text{Kolmogorov 向向前方程组.}$$

本节将围绕上述两个方程展开讨论. 从直观上, 向后方程从初始状态 i 出发考察过程的首次转移, 而向向前方程从终止状态 j 出发考察过程在末端时刻附近的转移. 本节, 我们假设转移半群 P 是标准的且 $q_i < \infty$.

转移概率的可微性 首先, 为严格建立 Kolmogorov 方程组, 我们需要建立转移概率的可微性.

定理 4.34 (可微性). 假设某个状态 $i \in S$ 满足 $q_i < \infty$, 则对于该状态以及 $\forall j \in S$ 证明后置 pp-70

1. $t \mapsto p_{ij}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上具有连续导数;
2. $p'_{ij}(s+t) = \sum_k p'_{ik}(s)p_{kj}(t)$, $\forall s > 0, t \geq 0$;
3. $\sum_j p'_{ij}(t) = 0$, $\forall t > 0$;
4. $\sum_j |p'_{ij}(t)| \leq 2q_i$, $\forall t \geq 0, j \in S$.

定理 4.35. 假设 $q_i < \infty, \forall i \in S$. 则 $\forall i, j \in S, s > 0, t \geq 0$, 有 证明后置 pp-72

$$p'_{ij}(t+s) = \sum_k p_{ik}(t)p'_{kj}(s).$$

向后方程组 应用 Thm 4.34, 我们可以建立向后方程组的如下结论

定理 4.36 (向后). 若 $q_i < \infty, \forall i \in S$, 则向后方程组成立 $P' = QP$ 当且仅当 Q -矩阵是保守的.

证明. 假设向后方程组成立, 即对任意 $i, j \in S$,

$$p'_{ij}(t) = \sum_k q_{ik}p_{kj}(t) \quad \text{由 Tonelli 定理} \Rightarrow \sum_j p'_{ij}(t) = \sum_{k,j} q_{ik}p_{kj}(t) = \sum_k q_{ik}.$$

应用 Thm 4.34-(3), 得 $\sum_k q_{ik} = 0$. (事实上, 对 i 的微分方程成立则 i 所在行和为 0).

假设 Q -矩阵是保守的. 由 Thm 4.34-(2), (4) 及 C-K 方程得, $\forall s > 0, t \geq 0$

$$r_{ij}(t+s) = p'_{ij}(t+s) + q_i p_{ij}(t+s) = \sum_k (p'_{ik}(s) + q_i p_{ik}(s)) p_{kj}(t) = \sum_k r_{ik}(s) p_{kj}(t)$$

注意到 $r, p \geq 0$, 令 $s \rightarrow 0+$, 并应用 Fatou 引理得

$$r_{ij}(t) \geq \sum_k r_{ik}(0+)p_{kj}(t) = \sum_{k \neq i} q_{ik}p_{kj}(t) \Rightarrow p'_{ij}(t) \geq \sum_k q_{ik}p_{kj}(t) \quad (4.7)$$

然后关于 j 求和得 $\sum_j p'_{ij}(t) \geq 0$. 然而 Thm 4.34-(3) 要求等式成立. 因此, (4.7) 为等式. 即向后方程组成立. $\square$

同时, 结合 Q -矩阵的概率意义, Thm 4.14, 4.17, 我们也有

定理 4.37 (向后). 若 $q_i < \infty, \forall i \in S$, 则向后方程组成立的充分必要条件是

$$p_{ij}(t) = \delta_{ij}e^{-q_it} + \sum_{k \neq i} \int_0^t e^{q_i(s-t)} q_{ik}p_{kj}(s) ds, \quad \forall i, j \in S, t \geq 0. \quad (4.8)$$

证明. 先看充分性. 假设 (4.8) 成立, 对等式两边关于 t 求导, 应用 Lem 4.72, 即可得到向后方程组.

下面我们证明必要性: 设向后方程组成立, 则 Q -矩阵是保守的. 先考虑 $q_i > 0$ 的情形.

情形 1: $i \neq j$. 从状态 i 出发, 由于 $q_i < \infty$, 首次跳跃时刻 T_1 (4.6) 几乎必然有限, 且由于 Q -矩阵保守, 首次跳跃后 $\mathbb{P}_i(X_{T_1} \in S \setminus \{i\}) = 1$. 由全概率公式,

$$p_{ij}(t) = \mathbb{P}_i(T_1 \leq t, X_t = j) = \sum_{k \neq i} \mathbb{P}_i(T_1 \leq t, X_{T_1} = k, X_t = j).$$

应用 Thm 4.17 的证明方法 (对 T_1 作离散化逼近), 可得

$$\mathbb{P}_i(T_1 \leq t, X_{T_1} = k, X_t = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_i(T_1^{(n)} \leq t, X_{T_1} = k, X_t = j).$$

其中,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_i(T_1^{(n)} \leq t, X_{T_1} = k, X_t = j) \\ &= \sum_{l=1}^{2^n} \mathbb{P}_i\left(\tau > \frac{(l-1)t}{2^n}, X_{lt/2^n} = k, X_t = j\right) \\ &= \left(\sum_{l=1}^{2^n} e^{-q_i \frac{(l-1)t}{2^n}} p_{kj}\left(t - \frac{lt}{2^n}\right) \cdot \frac{t}{2^n}\right) \frac{p_{ik}(t/2^n)}{t/2^n} \\ &\rightarrow \int_0^t e^{-q_i s} q_{ik}p_{kj}(t-s) ds. \quad \text{作为黎曼积分.} \end{aligned}$$

将极限结果代入和式, 即可证明 (4.8).

情形 2: $j = i$. 注意到过程在 $[0, t]$ 内可能无跳跃, 也可能有跳跃. 将 $[0, t]$ 内无跳跃的结论代入即可.

再来考虑 $q_i = 0$. 此时由 Thm 4.14, $p_{ii}(t) = 1$, 状态 i 为吸收态. 对任意 $j \neq i$, $q_{ij} = 0$, $p_{ij}(t) = 0$. 显然, 积分方程组 (4.8) 成立. 至此, 必要性得证. $\square$

有界跳跃率条件下的向前、向后方程组 在 $q_i < \infty$ 的条件下, 向后方程组成立当且仅当 Q -矩阵是保守的. 本节给出的条件 (*) 可使得, 向前、向后方程组都成立, 也可以推出马氏链样本轨道最简单的性质.

$$M := \sup q_k < \infty. \quad (*)$$

定理 4.38. 在条件 (*) 下, 向后、向向前方程组成立.

引理 4.39. 在条件(*)下,

$$p_{ij}(1) \geq \frac{1}{2h} e^{-M} p_{ij}(h) \quad \forall i \neq j, h \in (0, 1/2].$$

证明. 对任意固定的 $h \in (0, 1/2]$, 讨论 h 骨架过程, 并定义

$$A_n = \{X_{kh} = i, k = 1, \dots, n, X_{(n+1)h} = j, X_1 = j\} \quad 0 \leq n \leq [1/h] - 1.$$

则 A_n 彼此不相容, 且由等式 $p_{ii}(t) \geq \exp(-q_i t)$

$$\Rightarrow \mathbb{P}_i(A_n) = (p_{ii}(h))^n p_{ij}(h) p_{jj}(1 - (n+1)h) \geq \exp(-M) p_{ij}(h)$$

由此 $p_{ij}(1) \geq \left[\frac{1}{h}\right] e^{-M} p_{ij}(h) \geq \frac{1}{2h} e^{-M} p_{ij}(h)$. □

Proof of Thm 4.38. 在条件(*)下, 由于 $q_i < \infty$, Thm 4.34, 4.35 中的可微性结论均适用.

向后方程组: 由 Thm 4.36, 命题等价于证明 Q 保守. 对任意 $i \in S$ 及 $h \in (0, 1/2]$, 有

$$\sum_{k \neq i} \frac{p_{ik}(h)}{h} = \frac{1 - p_{ii}(h)}{h}.$$

由 Lem 4.39 的结论, 等式左侧应用控制收敛定理, 因此向后方程组成立.

向前方程组: $\forall i \neq j$ 和 $h > 0$, 有

$$p_{ij}(h) \leq (1 - p_{ii}(h)) \leq 1 - e^{-q_i h} \leq q_i h \leq M h \Rightarrow \sup_{i \neq j} \frac{p_{ij}(h)}{h} \leq M.$$

对任意 i, j , 有 C-K 方程, $\forall t \geq 0, h > 0$

$$\frac{1}{h} (p_{ij}(t+h) - p_{ij}(t)) = \sum_{k \neq j} p_{ik}(t) \frac{p_{kj}(h)}{h} + p_{ij}(t) \frac{p_{jj}(h) - 1}{h}$$

当 $h \rightarrow 0+$ 时, 应用控制收敛定理可得, 其中 $q_{jj} = -q_j$

$$p'_{ij}(t) = \sum_k p_{ik}(t) q_{kj} \quad \forall t \geq 0.$$

故向前方程组成立. □

定理 4.40. 假设 $q_i < \infty, \forall i \in S$. 则条件(*)成立的充要条件是

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \sup_{i \in S} (1 - p_{ii}(t)) = 0.$$

证明. 假设条件(*)成立, 由不等式 $1 - p_{ii}(t) \leq 1 - e^{-q_i t} \leq q_i t \leq M t$, 必要性得证.

下面证明充分性. 假设 $\sup(1 - p_{ii}(t)) \rightarrow 0$. 因此, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$1 - p_{ii}(t) \leq \varepsilon, \quad p_{ij}(t) \leq (1 - \varepsilon) \quad \forall i, j \in S, t \leq \delta.$$

对任意 $h \in (0, t)$, 定义

$$A_m = \{X_{kh} = i, k = 1, \dots, m\} \quad \text{以及} \quad n := [t/h]$$

则由马氏链齐次性

$$\mathbb{P}_i(X_t = i, A_n) = (p_{ii}(h))^n p_{ii}(t - nh) \Rightarrow \mathbb{P}_i(X_t = i, A_n) \rightarrow_h \exp(-q_i t).$$

事实也可证明 $\mathbb{P}_i(A_n) \rightarrow e^{-q_i t}$. 另外,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_i(X_t = i, A_n^c) &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j \neq i} \mathbb{P}_i(A_k, X_{(k+1)h} = j, X_\delta = i) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j \neq i} (p_{ii}(h))^k p_{ij}(h) p_{jj}(\delta - (k+1)h) \quad \text{由 } p_{jj}(u) \leq \varepsilon, \forall u \leq \delta \\ &\leq \varepsilon \cdot \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{j \neq i} (p_{ii}(h))^k p_{ij}(h) = \varepsilon(1 - \mathbb{P}_i(A_n)).\end{aligned}$$

由此可得

$$\mathbb{P}_i(X_t = i) \leq e^{-q_i t} + \varepsilon(1 - e^{-q_i t}) \Rightarrow \varepsilon > 1 - p_{ii}(t) \geq (1 - \varepsilon)(1 - e^{-q_i t}) \quad \forall t \leq \delta. \quad (4.9)$$

特别的, 取 $\varepsilon = 1/3$, 可得 $e^{-q_i t} \Big|_{t=\delta} \geq \frac{1-2\varepsilon}{1-\varepsilon} = \frac{1}{2}$. 此即可证 q_i 的有界性. 即 (*) 成立. $\square$

推论 4.41. 假设条件 (*) 成立, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \sup_i \left(\frac{1 - p_{ii}(h)}{h} - q_i \right) = 0.$$

证明. 应用前证中的不等式(4.9), 我们有

$$(1 - \varepsilon) \frac{1 - e^{-q_i t}}{t} \leq \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} \leq \frac{1 - e^{-q_i t}}{t} \Rightarrow \left| \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} - q_i \right| \leq \frac{M^2}{2} t^2 + \varepsilon M$$

令 $t \rightarrow 0+$, 再由 ε 的任意性, 即可完成证明. $\square$

例 4.42 (例 4.12). 建立泊松过程的向前向后方程组, 并求 $p_{ij}(t) = \mathbb{P}(N(t) = j | N(0) = i)$ 的分布. (Q.4.10)

有限状态 CTMC 显然, 当过程是有限状态马氏链时, (*) 成立. 因此, 相应的向前、向后方程组都成立, 即

$$P'(t) = Q P(t) = P(t) Q.$$

例 4.43 (Two State Chains). 考虑具有两个状态的 CTMC, $Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}$, $\lambda, \mu > 0$, 建立其向前向后方程组, 并求其转移概率. Durrett [2, exam 4.8 pp 155]

$$\begin{aligned}P(t) &= \begin{pmatrix} p_{1,1}(t) & p_{1,2}(t) \\ p_{2,1}(t) & p_{2,2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mu}{\lambda+\mu} & \frac{\lambda}{\lambda+\mu} \\ \frac{\mu}{\lambda+\mu} & \frac{\lambda}{\lambda+\mu} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\lambda}{\lambda+\mu} & \frac{-\lambda}{\lambda+\mu} \\ \frac{-\mu}{\lambda+\mu} & \frac{\mu}{\lambda+\mu} \end{pmatrix} e^{-(\lambda+\mu)t} \\ &\Rightarrow P(t) \rightarrow e \pi, \quad \pi Q = 0, \quad \pi e = 1.\end{aligned}$$

例 4.44 (有穷维 CMTC). 当 S 是有限时, 则 (*) 必然成立. 因此系统的转移半群满足 (Q.4.11)

$$P'(t) = Q P(t) \Rightarrow P(t) = \exp(Qt) = \sum_{k \geq 0} \frac{t^k}{k!} Q^k.$$

如果 Q 有 Jordan 分解, $Q = L^{-1} J L$, 则 $P(t) = L^{-1} \exp(Jt) L$.

例 4.45 (Jukes-Cantor Model). 考虑状态空间为 $S = \{A, C, G, T\}$ 的连续时间马尔可夫链, 其中四个状态分别表示四种核苷酸. 任意两种不同核苷酸之间均可以发生替换, 且替换速率相同, 即 Durrett [2, exam 4.9 pp 155]

$$q_{xy} = \mu, x \neq y, \quad q_{xx} = -3\mu.$$

因此, 该过程的生成矩阵为 $Q = \begin{pmatrix} -3\mu & \mu & \mu & \mu \\ \mu & -3\mu & \mu & \mu \\ \mu & \mu & -3\mu & \mu \\ \mu & \mu & \mu & -3\mu \end{pmatrix}$. 由 *Kolmogorov* 方程组计算可得

$$p_t(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + 3e^{-4\mu t}), & x = y, \\ \frac{1}{4}(1 - e^{-4\mu t}), & x \neq y. \end{cases} \rightarrow e\pi, \quad \pi Q = 1, \pi e = 1, \pi = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

例 4.46 (M/M/s/k 例 4.20). 在前面排队论模型的基础上, 我们可以进一步考虑当系统中已有 k 名顾客时, 新到达的顾客不再进入系统. 记 $X(t)$ 为时刻 t 系统中的顾客数, 则 $X = (X(t))_{t \geq 0}$ 是状态空间 $S = \{0, 1, \dots, k\}$ 上的 *CTMC*, 其 Q -矩阵为

$$q_{i,i+1} = \lambda, \quad (0 \leq i < k), \quad q_{i,i-1} = \mu(i \wedge s), \quad (0 \leq i \leq k), \quad q_i = \lambda \mathbf{1}_{\{i < k\}} + (i \wedge s)\mu, \quad 0 \leq i \leq k.$$

记 $p_j(t) := \mathbb{P}(X(t) = j)$, $0 \leq j \leq k$. 由 *Kolmogorov* 向前方程组,

$$\begin{aligned} p'_0(t) &= -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t), \\ p'_j(t) &= \lambda p_{j-1}(t) - (\lambda + (j \wedge s)\mu) p_j(t) + ((j+1) \wedge s)\mu p_{j+1}(t), \quad 1 \leq j < k, \\ p'_k(t) &= \lambda p_{k-1}(t) - s\mu p_k(t). \end{aligned}$$

例 4.47 (Phase-type 分布例 4.25). 假设 $\tau \sim \text{PH}(\alpha, T)$ 服从参数为 (α, T) , 则其生存函数和分布函数分别为

$$\mathbb{P}(\tau > t) = \alpha e^{Tt} e, \quad F_\tau(t) = 1 - \alpha e^{Tt} e, \quad t \geq 0.$$

生灭过程 (A birth-death process)

定义 4.48 (生灭过程). 生灭过程是定义在 $\mathbb{Z}^+$ 上的 *CTMC*, 其生成矩阵 $Q = (q_{ij})$ 满足

$$q_{k,k-1} = \mu_k, \quad q_{k,k+1} = \lambda_k, \quad q_k = q_{k,k+1} + q_{k,k-1} \quad \forall k \geq 0$$

其中 $\mu_0 = 0$. $\{\lambda_k\}_{k \geq 0}$ 和 $\{\mu_k\}_{k \geq 0}$ 分别称为过程的出生率和死亡率 (*birth and death rate*).

前面例题中的排队论模型 (M/M/s, 例 4.20); 分支过程 (branching 例 4.21); 带移民的分支过程 (branching with immigration 例 4.22) 等, 都属于特殊的生灭过程. 其向前、向后方程组分别为

$$\begin{aligned} \text{向前方程组} \quad & \begin{cases} p'_{i,j}(t) = \lambda_{j-1} p_{i,j-1}(t) - (\lambda_j + \mu_j) p_{i,j}(t) + \mu_{j+1} p_{i,j+1}(t) & \forall j \geq 1 \\ p'_{i,0}(t) = -\lambda_0 p_{i,0} + \mu_1 p_{i,1}(t). \end{cases} \\ \text{向后方程组} \quad & \begin{cases} p'_{i,j}(t) = \mu_i p_{i-1,j}(t) - (\lambda_i + \mu_i) p_{i,j}(t) + \lambda_i p_{i+1,j}(t) & \forall i \geq 1 \\ p'_{0,j}(t) = \lambda_0 p_{0,j}(t) - \lambda_0 p_{1,j}(t) \end{cases} \end{aligned}$$

例 4.49 (Yule process 例 4.21). 考虑 $\mu = 0$ 的分支过程 $Y = (Y(t))_{t \geq 0}$, 即 *Yule process*, 此时 $q_{k,k+1} = \beta k = q_k$. 则由 *Thm 4.36*, 其转移概率半群 P 满足向后方程组 [Durrett \[2, exam 4.11 pp 157\]](#)

$$\begin{aligned} p'_{k,k+1}(t) &= \beta k (-p_{k,k}(t) + p_{k,k+1}(t)) \quad \text{其他 } p'_{ij}(t) = 0 \\ \Rightarrow p_{1,1+k}(t) &= e^{-\beta t} (1 - e^{-\beta t})^k, \quad p_{n,n+k}(t) = C_{n-1}^{k-1} (e^{-\beta t})^n (1 - e^{-\beta t})^k, \quad \forall k \geq 0. \end{aligned}$$

由此可知, $\mathbb{P}_1$ 下对任意 $t > 0$, $Y(t)$ 服从几何分布. 因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_1(e^{-\beta t} Y(t) > x) &= \mathbb{P}_1(Y(t) > x e^{\beta t}) \\ &= (1 - e^{-\beta t})^{\lfloor x e^{\beta t} \rfloor} \rightarrow \exp(-x) \Rightarrow Y(t) e^{-\beta t} \Rightarrow \exp(1). \end{aligned}$$

例 4.50 (Branching 例 4.21). 对于一般的分支过程, 考虑 $\lambda > \mu$ 的情形.

[Durrett \[2, exam 4.12 pp 159\]](#)

假设 $Z_0 = 1$, 记 $F(x, t) := \mathbb{E}[x^{Z_t}]$. 则

$$\frac{\partial}{\partial t} F = -(\lambda + \mu)F + \lambda F^2 + \mu \Rightarrow \rho = \lambda - \mu > 0, \quad F(x, t) = \frac{\mu(x-1) - e^{-\rho t}(\lambda x \mu)}{\lambda(x-1) - e^{-\rho t}(\lambda x - \mu)}.$$

例 4.51 (Branching-续). 记 $\alpha = \frac{\mu e^{-\rho t} - \mu}{\lambda e^{-\rho t} - \mu}, \beta = \frac{\lambda e^{-\rho t} - \lambda}{\lambda e^{-\rho t} - \mu}$, 则 Z_t 具有广义几何分布

$$p_0 = \alpha, \quad p_n = (1 - \alpha)(1 - \beta) \beta^{n-1} \quad \forall n \geq 1.$$

例 4.52 (Branching-续). 假设 $\lambda > \mu$, 则 $e^{-\rho t} Z(t) \Rightarrow W$, 其中

$$\mathbb{P}(W = 0) = \mu/\lambda, \quad \mathbb{P}(W > x | W > 0) = \exp(-\frac{\rho}{\lambda} x).$$

例 4.53 (两性人口增长模型). 考虑一个由男性和女性组成的人口系统. 假设每个女性个体独立地以指数速率 λ 生育, 且每次出生事件相互独立. 其中, 新生儿以概率 p 为女性, 以概率 $1-p$ 为男性. 同时, 女性个体和男性个体分别以指数速率 μ 和 ν 死亡. 记 $X = (X_t)_{t \geq 0}, Y = (Y_t)_{t \geq 0}$ 分别表示种群中的女性和男性数量. 则二维过程 (X, Y) 构成一个连续时间马尔可夫链. 对于状态 (n, m) , 其生成矩阵满足

[Ross \[5, exam 5.4\(d\) pp 244\]](#)

$$\begin{aligned} q((n, m), (n+1, m)) &= n\lambda p, & q((n, m), (n, m+1)) &= n\lambda(1-p), \\ q((n, m), (n-1, m)) &= n\mu, & q((n, m), (n, m-1)) &= m\nu. \end{aligned}$$

给定初值 $(X_0, Y_0) = (i, j)$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)] &= i e^{(\lambda p - \mu)t} & \mathbb{E}[Y(t)] &= \frac{i\lambda(1-p)}{\lambda p + \nu - \mu} e^{(\lambda p - \mu)t} + \left(j - \frac{i\lambda(1-p)}{\lambda + \nu - \mu}\right) e^{-\nu t} \\ \text{Cov}(X(t), Y(t)) &= \dots = \text{complicated form} \end{aligned}$$

4.6 常返性与不变测度

本章的最后, 我们将 DTMC 中关于常返性和平稳分布的理论推广到 CTMC. 以下设 Q 是保守的 Q -矩阵, $\hat{X}$ 是由 Q 生成的极小过程, 其转移函数为 $\hat{P}$, Z 是 $\hat{X}$ 的嵌入链, T_∞ 是相应的爆炸时刻.

以下主要针对极小过程 $\hat{X}$ 展开讨论. 当 $\hat{X}$ 非爆炸时, 极小过程即为唯一的 Q -过程; 此时若 X 表示具有生成矩阵 Q 的 CTMC, 则 X 与 $\hat{X}$ 具有相同的转移半群, 以下不再区分二者.

首先, 类似于 DTMC, 我们可以定义关于 $\hat{X}$ 的可达、互通、吸收态、不可约性.

定义 4.54. 若对于状态 $i, j \in S$, 满足

$$\mathbb{P}_i(\exists t > 0, \hat{X}(t) = j) > 0,$$

则称 状态 i 可以到达状态 j , 记为 $i \rightarrow j$.

若 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$, 则称 状态 i 与 j 互通, 记为 $i \leftrightarrow j$.

若任意两个状态之间均可以相互到达, 则称连续时间马尔可夫链是 不可约 的.

对于极小过程 $\hat{X}$, 状态之间的可达性可以通过嵌入链刻画.

性质 4.55 (可达 $\hat{X}$ and Z). 对于状态 $i \neq j$, 下列条件等价

证略 72

1. 对于 $\hat{X}, i \rightarrow j$, 即 $\mathbb{P}_i(\exists t > 0, \hat{X}_t = j) > 0$;
2. 存在 $t > 0$, 使得 $\hat{p}_{ij}(t) > 0$;
3. 对于 $Z, i \rightarrow j$, 即存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $r_{ij}^{(n)} > 0$;
4. 对任意 $t > 0, \hat{p}_{ij}(t) > 0$;
5. 存在 $n \geq 1$ 及状态 $i = i_0, i_1, \dots, i_n = j$, 使得 $q_{i_k i_{k+1}} > 0, \forall k = 0, \dots, n-1$.

定义 4.56 (常返与暂留). 称状态 i 是 常返状态 (recurrent state), 若

$$\mathbb{P}_i(\{t \geq 0 : \hat{X}(t) = i\} \text{ 无界}) = 1.$$

称状态 i 为 暂留状态 (transient state) (非常返), 若

$$\mathbb{P}_i(\{t \geq 0 : \hat{X}(t) = i\} \text{ 无界}) = 0.$$

特别的, 若 $\mathbb{P}_i(T_\infty < \infty) > 0$, 则状态 i 对于 $\hat{X}$ 不可能是常返的. 常返性同样可以通过嵌入链刻画.

定理 4.57 (常返 $\hat{X}$ and Z). 设 Z 是极小过程 $\hat{X}$ 的嵌入链, 则

证略 73

1. 若状态 i 在 Z 中常返, 则对于 $\hat{X}$ 也常返;
2. 若状态 i 在 Z 中暂留, 则对于 $\hat{X}$ 也暂留;
3. 任何状态或者常返, 或者暂留;
4. 若状态互通, 则二者具有相同的常返性.

Remark 4.58. 若状态 i 对于 $\hat{X}$ 常返, 则

$$\mathbb{P}_i(T_\infty = \infty) = 1.$$

特别地, 若 $\hat{X}$ 不可约且存在一个常返状态, 则所有状态均常返, 从而 $\hat{X}$ 非爆炸. 此时极小过程即为唯一的 Q -过程, 因此可以不再区分 X 与 $\hat{X}$.

对于状态 i 的首次返回, 需要排除过程在状态 i 的首次停留时间. 定义

$$\hat{\tau}_i := \inf\{t > T_1, \hat{X}(t) = i\}. \quad (4.10)$$

下面结果给出了常返性的判据.

定理 4.59 (常返 $\hat{X}$ and Z). 设 Z 是极小过程 $\hat{X}$ 的嵌入链, 则

证略 73

1. 若 $q_i = 0$ 或者 $\mathbb{P}_i(\hat{\tau}_i < \infty) = 1$, 则状态 i 常返且 $\int_0^\infty \hat{p}_{ii}(t) dt = \infty$;
2. 若 $q_i > 0$ 且 $\mathbb{P}_i(\hat{\tau}_i < \infty) < 1$, 则状态 i 暂留且 $\int_0^\infty \hat{p}_{ii}(t) dt < \infty$.

性质 4.60. 状态 i 对于 $\hat{X}$ 是常返的当且仅当对 $\hat{X}$ 的某个 h -骨架过程是常返的.

(Q.4.12) 74

定义 4.61. 设状态 i 对于 $\hat{X}$ 是常返的. 若 $q_i = 0$, 或者

$$m_i := \mathbb{E}_i[\hat{\tau}_i] < \infty,$$

则称状态 i 是 正常返 的 (positive recurrent); 否则称状态 i 是 零常返 的 (null recurrent).

不变测度与平稳分布 接下来, 我们进一步研究过程 $\hat{X}$ 的平稳性质及其长期行为. 我们先给出不变测度与平稳分布的定义及性质, 并在此基础上进一步讨论转移概率及样本轨道的长期性质.

定义 4.62. 设 $\pi = (\pi_i)_{i \in S}$ 为状态空间 S 上的非零测度, 即 $\pi(S) > 0$.

1. 若对于任意 $t > 0$, 满足

$$\pi \hat{P}(t) = \pi,$$

则称 π 为连续时间马尔可夫链 $\hat{X}$ 的 **不变测度** (invariant measure).

2. 若进一步, $\sum_{i \in S} \pi_i = 1$, 则称 π 为 $\hat{X}$ 的 **平稳分布** (stationary distribution).

若 π 是 $\hat{X}$ 的平稳分布, $\hat{X}_0 \sim \pi$, 则系统状态的概率分布保持不变, 即

$$\mathbb{P}_\pi(\hat{X}_t = j) = \pi_j, \quad t \geq 0.$$

性质 4.63 (不变测度与生成矩阵). 设 $\hat{X}$ 是极小过程, π 是 $\hat{X}$ 的不变测度, 则

证略

$$\pi Q = 0.$$

若进一步 $q_i > 0, \forall i \in S$, 令 $\nu_i = q_i \pi_i$, 则 ν 是嵌入链 Z 的不变测度.

Remark 4.64. 上述等式 $\nu_i = q_i \pi_i$ 具有直观的概率解释. 嵌入链 Z 的不变测度 ν 描述过程在 **跳跃尺度** 下访问各状态的相对权重; 而过程每次到达状态 i 后, 平均停留时间为 $\frac{1}{q_i}$. 因此, 连续时间过程 $\hat{X}$ 在状态 i 的长期权重由 **访问该状态的权重** 与 **每次访问的平均停留时间** 共同决定. 换言之, 嵌入链决定过程 **跳到哪些状态**, 而停留时间决定过程在这些状态 **停留多久**.

不变测度的定义以及 Prop 4.63 并未对过程的不可约性、常返性等作进一步假设.

特别地, 等式关系 $\pi Q = 0$ 为寻找连续时间马尔可夫链的不变测度提供了一种思路. 然而, 由矩阵方程出发, 在没有附加条件的情况下, 一般不能保证方程的解就是极小过程 $\hat{X}$ 的不变测度.

然而, 当进一步研究平稳分布时, 我们可以将问题聚焦于不可约的常返类. 其理由如下:

1. 与 DTMC 类似, 平稳分布在暂留状态上的测度为 0, 因此只需进一步考虑常返状态; (Q.4.13)
2. 常返状态可以分解为彼此不相交的互通类, 因此可聚焦于不可约情形;
3. 对于不可约的常返极小过程 $\hat{X}$, 所有状态均常返, 从而 $\hat{X}$ 非爆炸. 此时极小过程即为唯一的 Q -过程, 不需要区分 X 与 $\hat{X}$.

性质 4.65 (不变测度的构造). 设 i 是连续时间马尔可夫链 X 的一个常返状态. 记 τ_i 为从状态 i 出发后的首次返回时间, 并定义

证略 74

$$\mu_j = \mathbb{E}_i \left[\int_0^{\tau_i} \mathbf{1}_{\{X_t = j\}} dt \right], \quad j \in S.$$

则 $\mu = (\mu_j)_{j \in S}$ 是 X 的不变测度.

若进一步 X 不可约, 则 X 的不变测度在相差一个正常数倍的意义下唯一.

Remark 4.66. 由上述构造,

$$\sum_{j \in S} \mu_j = \mathbb{E}_i[\tau_i] = m_i.$$

因此, CTMC 不可约且常返时, 平稳分布存在当且仅当过程正常返. 此时平稳分布唯一.

遍历性与长期极限 平稳分布描述了系统概率分布的不变性, 下面进一步研究转移概率以及样本轨道的长期行为.

定理 4.67 (遍历定理). 设连续时间马尔可夫链 X 不可约且正常返, π 为其唯一平稳分布. 则对于任意 $i, j \in S$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \pi_j.$$

注意到转移概率的长期极限与初始状态无关.

进一步, 样本轨道的时间平均等于关于平稳分布的空间平均. 即, 对于适当函数 f

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(X(s)) ds = \sum_{j \in S} f(j) \pi_j, \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

该结果称为连续时间马尔可夫链的 **遍历定理(ergodic theorem)**.

Remark 4.68 (idea of proof). 由于 $p_{ii}(nh) > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 因此 h -骨架过程是非周期的. 假设状态 j 是常返的, 应用 Thm ?? 到 h -骨架过程, 我们知道存在非负函数 π_{ij} 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(nh) = \pi_{ij}(h) = f_{ij}^*(s)/m_{jj}(h).$$

特别的, 取 $h = 2^{-m}$, 由极限唯一性可知 $\pi_{ij}(2^{-m}) = \pi_{ij}$ 是一致的. 不仅如此, 应用 Thm 4.5 的一致连续性, 进一步可以得到 $\pi_{ij}(h) = \pi, \forall h > 0$. (Q.4.14)

有限状态连续时间马尔可夫链的平稳分布问题转化为有限维线性代数问题.

性质 4.69 (有限状态不可约链). 若 CTMCX 的状态空间 S 有限且不可约, 则存在唯一平稳分布且可由

$$\pi Q = 0 \quad \text{and} \quad \sum_{i \in S} \pi_i = 1$$

得到, 并且 $\pi_i > 0, \forall i \in S$.

例 4.70 (Jukes-Cantor 模型例 4.45). 考虑状态空间 $S = \{A, C, G, T\}$, 生成矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -3\mu & \mu & \mu & \mu \\ \mu & -3\mu & \mu & \mu \\ \mu & \mu & -3\mu & \mu \\ \mu & \mu & \mu & -3\mu \end{pmatrix}.$$

的马氏链. 该链不可约, 因此存在唯一平稳分布. 由

$$\pi Q = 0, \quad \sum_{i \in S} \pi_i = 1 \Rightarrow \pi = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$$\text{同时 } P(t) \rightarrow \mathbf{1}\pi, \quad t \rightarrow \infty.$$

即长期运行后, 四种核苷酸出现的概率趋于相同.

4.7 Proofs of Theorems

Proof of Thm 4.34 定理证明需要以下结论

引理 4.71. 若 $f \in C(a, b)$, 右导数 f'_+ 处处存在且 $f'_+ = 0$ 几乎处处成立, 则 $f(x) \equiv c_0$.

引理 4.72. 若 f_n 单增, 且 $f = \sum_n f_n$ 逐点收敛, 则 $f'(t) = \sum_n f'_n(t)$, a.e..

定理 4.73 (Thm 4.34). 假设对于状态 $i \in S, q_i < \infty$, 则对于状态 i

1. $t \mapsto p_{ij}(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上具有连续导数;
2. $p'_{ij}(s+t) = \sum_k p'_{ik}(s)p_{kj}(t)$, $\forall s > 0, t \geq 0$;
3. $\sum_j p'_{ij}(s) = 0$, $\forall s > 0$;
4. $\sum_j |p'_{ij}(t)| \leq 2q_i$, $\forall s \geq 0, j \in S$.

证明. 固定 $i \in S$, 使得 $q_i \in [0, \infty)$.

1. 先考虑 $q_i = 0$ 时, 由 Thm 4.7 中的证明

$$p_{ii}(t) \geq e^{-q_i t} \Rightarrow p_{ii}(t) = 1 \Rightarrow p'_{ii}(t) = 0 = p'_{ij}(t) \quad \forall t > 0.$$

结论自然成立.

当 $q_i \in (0, \infty)$ 时, 由 Thm 4.5 中结论,

$$|p_{ij}(t) - p_{ij}(s)| \leq 1 - p_{ii}(t-s) \leq 1 - e^{-q_i(t-s)} \leq q_i(t-s) \quad \forall t > s \geq 0.$$

由此可得: 在 $[0, \infty)$ 上, 右下导数 $\underline{D}^+ p_{ij}(t) := \liminf_{h \rightarrow 0^+} \frac{p_{ij}(t+h) - p_{ij}(t)}{h}$ 处处存在; p_{ij} 满足 Lipschitz 条件, 因此几乎处处可导; 在导数存在的点 $\underline{D}^+ p_{ij}(t) = p'_{ij}(t)$.

由 C-K 方程得, $\forall t > s \geq 0$

$$p_{ij}(t) \geq p_{ii}(t-s)q_{ij}(s) \geq e^{-q_i(t-s)}q_{ij}(s) \Rightarrow e^{q_i t}p_{ij}(t) \uparrow [0, \infty).$$

因此, 由 Lem 4.71, $e^{q_i t}r_{ij}(t) := \underline{D}^+(e^{q_i t}p_{ij}(t))$ 满足

$$\underline{D}^+(e^{q_i t}p_{ij}(t)) = e^{q_i t}(q_i p_{ij}(t) + \underline{D}^+ p_{ij}(t)) \geq 0,$$

且由 $p_{ij}(t)$ 的绝对连续性

$$e^{q_i t}p_{ij}(t) = \delta_{ij} + \int_0^t e^{q_i s}r_{ij}(s) ds.$$

同时, 应用 C-K 方程, $\forall t, s > 0$

$$\sum_j e^{q_i t}p_{ij}(t) = e^{q_i t} \quad \text{以及} \quad e^{q_i(t+s)}p_{ij}(t+s) = e^{q_i t} \sum_j e^{q_i s}p_{ik}(s)p_{kj}(t).$$

应用 Lem 4.71, 对几乎出处的 $s \notin Z$, 以及对任意固定的 $t > 0$, 几乎处处的 $s \notin Z_t$,

$$q_i = \sum_j r_{ij}(s) \quad s \notin Z \quad \text{以及} \quad r_{ij}(t+s) = \sum_k r_{ik}(s)p_{kj}(t) \quad s \notin Z_t. \quad (4.11)$$

同时, 在 $(0, \infty)^2$ 内使得第二个成立的 (s, t) 是 Borel 集. 由 Fubini 定理知是 0 测集. 综上, 上式对 $s \notin Z$ 以及 $t \notin Z_s$ 成立. 因此, 对任意 $s \notin Z$, $t \mapsto r_{ij}(t+s)$ 在 $(0, \infty)$ 上有连续的修正, 即几乎处处等于一个关于 t 的连续函数. 应用 Lem 4.71, $p_{ij}(t) \in C^1(s, \infty) \Rightarrow p'_{ij} \in C(0, \infty)$. (Q.4.15)

接下来, 证明 $p'_{ij}(t)$ 在 0 点右连续. 由前证已经有

$$r_{ij} \in C(0, \infty) \quad \text{以及} \quad r_{ij}(t+s) = \sum_k r_{ik}(s)p_{kj}(t) \quad \forall s > 0, t \geq 0. \quad (\text{Q.4.16})$$

$$\Rightarrow r_{ij}(t+s) \geq r_{ij}(s)p_{jj}(t) \Rightarrow r_{ij}(t) \geq \limsup_s r_{ij}(s) \cdot p_{jj}(t) \Rightarrow \liminf_t r_{ij}(t) \geq \limsup_s r_{ij}(s)$$

故 $\lim r_{ij}(t)$ 存在, 因此 $\lim p'_{ij}(t)$ 存在, 由 $p_{ij}(t)$ 在 0 右连续, 因此 $p'_{ij}(t)$ 在 0 右连续. 故 $p'_{ij} \in C[0, \infty)$.

2. 在前面证明中, 已有 $r_{ij}(t+s) = \sum_k r_{ik}(s)p_{kj}(t), \forall s > 0, t \geq 0$. 将 r_{ij} 的表达式代入即可完成证明.
3. 将上式关于 j 求和, 由函数的非负性得 $\sum_j r_{ij}(t+s) = \sum_k r_{ik}(s) = c_0$. 由 (4.11) 中第一个等式, 得 $c_0 = q_i$. 最后代入表达式即完成证明.
4. 注意到, $p_{ij}(t) = e^{-q_i t}(e^{q_i t} p_{ij}(t))$, 求导得 $p'_{ij}(t) = -q_i p_{ij}(t) + r_{ij}(t)$.

$$|p'_{ij}(t)| \leq q_i p_{ij}(t) + r_{ij}(t) \Rightarrow \sum_j |p'_{ij}(t)| \leq q_i + r_{ij}(t) = 2q_i + \sum_j p'_{ij}(t) = 2q_i.$$

最后一个等式中, 我们用到结论 3. 此即完成证明. $\square$

Proof of Thm 4.35

证明. 应用 Thm 4.34, 由于 $q_j < \infty, p'_{ij}(t) \in C[0, \infty), \forall i, j \in S$.

$$\begin{aligned} p_{ij}(t+s) &\geq p_{ij}(t)p_{jj}(s) \geq p_{ij}(t)e^{-q_j s} \Rightarrow p_{ij}(t)e^{q_j t} \uparrow \\ (e^{q_j t} p_{ij}(t))' &= e^{q_j t}(p'_{ij}(t) + q_j p_{ij}(t)) = e^{q_j t} v_{ij}(t) \in [0, \infty). \end{aligned}$$

类似于(4.11)及其讨论, 可知对几乎处处的 (s, t) , 即 $s \notin Z, t \notin Z_s$

$$v_{ij}(t+s) = \sum_k p_{ik}(t)v_{kj}(s).$$

(注意到, 此处我们没有 v_{kj} 的有界性, 因此不能做到前面的连续修正的叙述.)

另外, 应用 Fatou 引理, 我们也有

$$v_{ij}(t+s) \geq \sum_k p_{ik}(t)v_{kj}(s) \quad \forall t, s \geq 0.$$

假设, 对 $s_0 \notin Z$, 存在 $t \notin Z_s$, 使得 $v_{ij}(t+s_0) > \sum_k p_{ik}(t)v_{kj}(s_0)$. 则 $\forall t' > t$,

$$\begin{aligned} v_{ij}(t'+s_0) &\geq \sum_k p_{ik}(t'-t)v_{kj}(t+s_0) \\ &> \sum_k p_{ik}(t'-t) \sum_l p_{kl}(t)v_{lj}(s_0) = \sum_l p_{il}(t')v_{lj}(s_0). \end{aligned}$$

即存在 $s_0 \notin Z$, 使得不等式严格对非零测集的 t 成立. 矛盾. 因此, $Z_s = \emptyset$.

接下来, 对 $0 < s \in Z$, 我们总可以找到 $s' \notin Z$ 且 $0 < s' < s$, 则 $t' - t' = s - s' > 0$

$$v_{ij}(s+t) = v_{ij}(s'+t') = \sum_k p_{ik}(t')v_{kj}(s') = \sum_{k,l} p_{il}(t)p_{lk}(s'-s)v_{kj}(s') = \sum_l p_{il}(t)v_{lj}(s).$$

由此 Z 也是空集. 从而等式对所有 $t \geq 0, s > 0$ 均成立. ($s > 0, t = 0$ 时显然) $\square$

Proof of Prop 4.55

证明. 显然, (4.) $\Rightarrow$ (2.) $\Rightarrow$ (1.).

证明 (1.) $\Rightarrow$ (3.). 由于 $\hat{X}$ 为极小过程, 爆炸之后不再返回状态空间 S . 因此, 对于 $i \neq j$, 在条件 $X_0 = i$ 下

$$\{\exists t > 0, \hat{X}_t = j\} = \{\exists T_1 < t < T_\infty, \hat{X}_t = j\} \subset \{\exists n \geq 1, Z_n = j\} = \bigcup_{n \geq 1} \{Z_n = j\}.$$

因此, 若 1. 成立, 必存在某个 $n \geq 1$, 使得

$$\mathbb{P}_i(Z_n = j) = r_{ij}^{(n)} > 0 \quad \text{此即} \quad 1. \Rightarrow 3..$$

证明 (3.) $\Rightarrow$ (5.). 应用全概率公式于 DTMC, 结论即可得证.

证明 (5.) $\Rightarrow$ (4.). 首先注意到, 若 $q_{kl} > 0, k \neq l$, 则 $q_k \in (0, \infty)$, 因此对任意 $s > 0$,

$$\begin{aligned} \hat{p}_{kl}(s) &\geq \mathbb{P}_k(\tau_1 \leq s, Z_1 = l, \tau_2 - \tau_1 > s) \\ &= (1 - e^{-q_k s}) \frac{q_{kl}}{q_k} e^{-q_l s} > 0. \end{aligned}$$

因此, 对于状态序列 $i = i_0, i_1, \dots, i_n = j$, 任意 $t > 0$, 由 Chapman–Kolmogorov 方程即可得证.

综上, 五个条件等价. □

Proof of Thm 4.57

证明. (1.) 假设状态 i 在嵌入链 Z 中常返. 则在 $\mathbb{P}_i$ 下,

$$\mathbb{P}_i(Z_n = i \text{ 无穷多次}) = 1.$$

于是存在无穷多个 n 使得

$$\hat{X}_{\tau_n} = Z_n = i.$$

又由于 $\tau_n \uparrow \infty$, 故 $\{t \geq 0 : \hat{X}_t = i\}$ 以概率 1 无界. 因此状态 i 对于 $\hat{X}$ 也是常返的.

(2.) 假设状态 i 在嵌入链 Z 中暂留. 则在 $\mathbb{P}_i$ 下,

$$N := \sup\{n \geq 1 : Z_n = i\} < \infty, \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

因此, 在第 N 次访问状态 i 之后, 嵌入链不再返回状态 i . 于是

$$\{t \geq 0 : \hat{X}_t = i\} \subset [0, T_{N+1}], \quad \mathbb{P}_i\text{-a.s.}$$

故该集合以概率 1 有界, 其中 T_k 为 Sec 4.4 中定义的第 k 个跳跃点. 因此状态 i 对于 $\hat{X}$ 也是暂留的.

(3.) 对于离散时间马尔可夫链 Z , 任意状态或者常返, 或者暂留. 结合 (1.) 和 (2.), 可知对于极小过程 $\hat{X}$, 任意状态也或者常返, 或者暂留.

(4.) 若状态 i 与状态 j 互通, 则由 Prop 4.55, i 与 j 在嵌入链 Z 中也互通. 由离散时间马尔可夫链的常返性理论, 互通状态具有相同的常返性. 再应用 (1.) 和 (2.), 可知 i 与 j 对于极小过程 $\hat{X}$ 也具有相同的常返性.

综上, 结论成立. □

Proof of Thm 4.59

证明. 先考虑 $q_i = 0$ 的情形. 由 Thm 4.14, 状态 i 为吸收态, 因此

$$\mathbb{P}_i(\hat{X}_t = i) = \hat{p}_{ii}(t) = 1, \quad \forall t \geq 0.$$

故状态 i 常返, 且 $\int_0^\infty \hat{p}_{ii}(t) dt = \infty$.

下面设 $q_i > 0$. 记嵌入链 Z 首次返回状态 i 的时间为 $N := \inf\{n \geq 1 : Z_n = i\}$. 由于 $\hat{\tau}_i$ 表示极小过程 $\hat{X}$ 首次返回状态 i 的时间, 有

$$\{N < \infty\} = \{\hat{\tau}_i < \infty\}.$$

若 $\mathbb{P}_i(\hat{\tau}_i < \infty) = 1$, 则 $\mathbb{P}_i(N < \infty) = 1$, 故状态 i 在嵌入链 Z 中常返. 由 Thm 4.57, 状态 i 对于极小过程 $\hat{X}$ 也常返. 若 $\mathbb{P}_i(\hat{\tau}_i < \infty) < 1$, 则状态 i 在嵌入链 Z 中暂留. 再由 Thm 4.57, 状态 i 对于 $\hat{X}$ 也暂留.

下面证明积分判据. 记 $r_{ij}^{(n)}$ 为嵌入链 Z 的 n 步转移概率. 由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \hat{p}_{ii}(t) dt &= \int_0^\infty \mathbb{E}_i[\mathbf{1}_{\{\hat{X}_t=i\}}] dt = \mathbb{E}_i\left[\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\hat{X}_t=i\}} dt\right] \\ &= \mathbb{E}_i\left[\sum_{n=0}^\infty (T_{n+1} - T_n) \mathbf{1}_{\{Z_n=i\}}\right] = \sum_{n=0}^\infty \mathbb{E}_i[(T_{n+1} - T_n) \mathbf{1}_{\{Z_n=i\}}]. \end{aligned}$$

在条件 $Z_n = i$ 下, 停留时间 $T_{n+1} - T_n$ 服从参数为 q_i 的指数分布, 因此

$$\mathbb{E}_i[T_{n+1} - T_n | Z_n = i] = \frac{1}{q_i}.$$

于是

$$\int_0^\infty \hat{p}_{ii}(t) dt = \frac{1}{q_i} \sum_{n=0}^\infty \mathbb{P}_i(Z_n = i) = \frac{1}{q_i} \sum_{n=0}^\infty r_{ii}^{(n)}.$$

进一步应用 DTMC 的常返判据, 即可完成证明. □

Proof of Prop 4.60. 对任意 $i \in S, t > 0$, 记 $\hat{a}_i(t) := \inf_{0 \leq u \leq t} \hat{p}_{ii}(u)$. 类似 Thm 4.5-(1), $\hat{a}_i(t) \in (0, 1]$. 因此

$$\begin{aligned} \hat{p}_{ii}(u+v) &\geq \hat{p}_{ii}(u)\hat{p}_{ii}(v) \Rightarrow \begin{cases} \hat{p}_{ii}(nh+u) \geq \hat{p}_{ii}(nh)\hat{p}_{ii}(u) \geq \hat{p}_{ii}(nh)\hat{a}_i(h) \\ \hat{p}_{ii}((n+1)h) \geq \hat{p}_{ii}(nh+u)\hat{p}_{ii}(h-u) \geq \hat{p}_{ii}(nh+u)\hat{a}_i(h) \end{cases} \\ &\Rightarrow \frac{1}{\hat{a}_i(h)} \hat{p}_{ii}((n+1)h) \leq \hat{p}_{ii}(nh+u) \geq \hat{p}_{ii}(nh)\hat{a}_i(h) \quad \forall u \in [0, h] \end{aligned}$$

结论即得证. □

Proof of Prop 4.65. 先验证测度不变性. 对于任意 $t \geq 0$ 和 $j \in S$, 由 Tonelli 定理及马尔可夫性质,

$$\begin{aligned} \sum_{k \in S} \mu_k p_{kj}(t) &= \sum_{k \in S} \mathbb{E}_i\left[\int_0^{\hat{\tau}_i} \mathbf{1}_{\{X_u=k\}} du\right] p_{kj}(t) \\ &= \int_0^\infty \left(\sum_{k \in S} \mathbb{E}_I[\mathbf{1}_{\{X_u=k, u < \hat{\tau}_I\}}]\right) p_{kj}(t) du \quad \text{马氏性 at } u \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}_i(X_{u+t} = j, u < \hat{\tau}_I) du = \mathbb{E}_I\left[\int_t^{t+\hat{\tau}_I} \mathbf{1}_{\{X_u=j\}} du\right]. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_t^{\hat{\tau}_i+t} = \int_0^{\hat{\tau}_i} - \int_0^t + \int_{\hat{\tau}_i}^{\hat{\tau}_i+t}$$

由于 i 为常返状态, $\mathbb{P}_I(\hat{\tau}_i < \infty, X_{\hat{\tau}_i} = i) = 1$. 由强马尔可夫性质, 从时刻 $\hat{\tau}_i$ 开始的过程具有与从状态 i 出发的原过程相同的转移规律. 因此,

$$\mathbb{E}_I\left[\int_{\hat{\tau}_i}^{\hat{\tau}_i+t} \mathbf{1}_{\{X_u=j\}} du\right] = \mathbb{E}_i\left[\int_0^t \mathbf{1}_{\{X_u=j\}} du\right], \Rightarrow (\mu P(t))_j = \mathbb{E}_i\left[\int_0^{\hat{\tau}_i} \mathbf{1}_{\{X_u=j\}} du\right] = \mu_j.$$

因此, μ 是 $\hat{X}$ 的不变测度.

$\hat{X}$ 不可约时, 唯一性可由 Prop 4.63 和 DTMC 的结论证明. 此即得证. □

5 更新过程

这一章我们介绍更新过程及相关理论. 更新过程描述的是一类具有重复“重新开始”结构的随机现象. 其基本思想是: 系统经历一段随机运行时间后发生一次更新, 更新以后重新进入与之前相同的概率运行机制. 这类结构在许多随机过程模型中都会自然出现.

例 5.1 (设备更换). 设某设备投入使用后经过一段随机时间发生故障, 故障后立即更换为同型号的新设备. 若各次设备的使用寿命相互独立且具有相同分布, 则每次更换都可以看作一次更新, 更换时刻构成一系列更新时刻.

例 5.2 (Poisson 过程中的到达). 在 *Poisson* 过程中, 相邻到达时刻之间的时间间隔相互独立且均服从指数分布. 因此每次新的到达发生以后, 以该到达时刻为新的起点, 未来到达过程在概率意义下重新开始. *Poisson* 过程因而具有典型的更新结构.

例 5.3 (Markov 链中的返回时刻). 在离散时间 *Markov* 链中, 固定某个状态 i , 考虑过程依次返回状态 i 的时刻. 由强 *Markov* 性, 每次返回状态 i 后, 从该时刻开始的未来过程与从状态 i 出发的过程具有相同的概率结构. 因此相邻返回时刻之间形成了一系列更新周期.

上述模型都具有在一系列随机时刻重新开始的结构. 下面将这一结构抽象为更新过程, 并介绍其基本概念.

5.1 更新理论的基本概念

设 $(w_k)_{k \geq 1}$ 是一列相互独立的非负随机变量, 其中 $(w_k)_{k \geq 2}$ 同分布且有公共分布函数 (c.d.f.) 为 F , w_1 的分布函数为 G , 并假设 $F(0) < 1$. 定义

$$S_0 = 0, \quad S_n = w_1 + \cdots + w_n, \quad n \geq 1.$$

在本章中, 我们称 $(w_k)_{k \geq 1}$ 为 **更新间隔时间** (inter-renewal time), 称 $S = (S_n)_{n \geq 0}$ 为 **更新序列** (renewal sequence), 其中 S_n 表示第 n 次更新发生的时刻, 称为 **更新时刻** (renewal epoch). 若 $G = F$, 则称 S 为 **普通更新序列** (ordinary renewal sequence); 若 $G \neq F$, 则称 S 为 **延迟更新序列** (delayed renewal sequence).

定义 5.4 (更新过程). 给定更新序列 S , 定义计数过程

$$N(t) := \sup\{n \geq 0 : S_n \leq t\} = \sum_{k \geq 1} \mathbf{1}(S_k \leq t), \quad t \geq 0.$$

则 $N = (N(t))_{t \geq 0}$ 称为相应的 **更新过程** (renewal counting process). 当 $G = F$ 时称为普通更新过程; 当 $G \neq F$ 时称为延迟更新过程.

由定义立即得到更新时刻与计数过程之间的基本反演关系

$$\begin{aligned} \{N(t) \geq n\} &= \{S_n \leq t\}, & \{N(t) \leq n\} &= \{S_{n+1} > t\}, \\ \{N(t) = n\} &= \{S_n \leq t < S_{n+1}\}, & S_{N(t)} &\leq t < S_{N(t)+1}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

由于允许 $F(0) = \mathbb{P}(w_2 = 0) > 0$, 同一时刻 N 可能发生多次更新. 因此 N 一般不必为简单计数过程; 特别地, $N(0)$ 也不一定等于 0.

定义 5.5 (更新函数). 给定更新过程 $N = (N(t))_{t \geq 0}$, 称 $\mathbb{E}[N(t)]$ 为相应的 更新函数 (*renewal function*).

当 $G = F$ 时, N 为普通更新过程, 记 $U(t) = \mathbb{E}[N(t)]$.

当 $G \neq F$ 时, N 为延迟更新过程, 记 $V(t) = \mathbb{E}[N(t)]$.

为便于后文讨论 Stieltjes 积分, 约定 $U(t) = V(t) = 0$, $t < 0$. 更新函数是更新理论中最基本的量之一. 由非负整数值随机变量的尾和公式以及 Eq. (5.1), 对于普通更新过程有

$$U(t) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(N(t) \geq n) = \sum_{n \geq 1} F^{*n}(t),$$

其中 F^{*n} 表示 F 的 n 重卷积. 同时, 我们约定 $F^{*0}(dy) = \delta_0(dy)$.

性质 5.6. 设 N 为普通更新过程. 对任意 $\gamma > 0$ 使得 $\gamma F(0) < 1$, 则对任意 $t > 0$ 有

$$\sum_{n \geq 1} \gamma^n F^{*n}(t) < \infty.$$

特别地, 对任意 $k > 0$, 有 $\mathbb{E}[N^k(t)] < \infty$.

证明. 固定 $1 < \gamma < 1/F(0)$, 由

$$\hat{F}(s) = \int_{0-}^{\infty} e^{-sy} dF(y) = F(0) + \int_0^{\infty} e^{-sy} dF(y) \rightarrow F(0) \quad \text{当 } s \rightarrow +\infty,$$

可取充分大的 $\lambda > 0$, 使得 $\gamma \hat{F}(\lambda) < 1$. 于是

$$\sum_{n \geq 1} \gamma^n F^{*n}(t) = \sum_{n \geq 1} \gamma^n \mathbb{P}(S_n \leq t) \leq \sum_{n \geq 1} \gamma^n \mathbb{E}[e^{\lambda(t-S_n)}] = e^{\lambda t} \sum_{n \geq 1} (\gamma \hat{F}(\lambda))^n < \infty.$$

因此, 利用

$$\mathbb{E}[s^{N(t)}] = 1 + (s-1) \sum_{n \geq 1} s^{n-1} \mathbb{P}(N(t) \geq n) \Rightarrow \mathbb{E}[\gamma^{N(t)}] < \infty.$$

故 $N(t)$ 具有某个正的指数矩, 这蕴含了 N 的各阶矩有限. □

Remark 5.7. 由于允许 $F(0) > 0$, 同一时刻可能发生多次更新. 对于普通更新过程,

$$U(0-) := 0, \quad U(0) = \sum_{n \geq 1} F^{*n}(0) = \sum_{n \geq 1} F^n(0) = \frac{F(0)}{1 - F(0)}.$$

因此当 $F(0) > 0$ 时, 更新函数 U 在 0 处存在跳跃. 对于延迟更新过程,

$$V(0-) = 0, \quad V(0) = \frac{G(0)}{1 - F(0)}.$$

这也是后文在涉及更新函数的 Stieltjes 积分时采用 $\int_{0-}^t \cdots dU(s)$ 或 $\int_{0-}^t \cdots dV(s)$ 的原因.

例 5.8 (Poisson 过程). 设普通更新过程的更新间隔满足

$$w_1, w_2, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda).$$

则相应的更新计数过程是强度为 λ 的 Poisson 过程, 其更新时刻, 更新函数满足

$$S_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda) \quad \text{以及} \quad U(t) = \mathbb{E}[N(t)] = \lambda t.$$

预备工具: 卷积与 Laplace–Stieltjes 变换 在更新理论中, 卷积以及非负测度反复出现. Laplace 变换可以将卷积运算转化为乘法运算, 是研究更新函数和更新方程的实用性工具. 因此下面统一介绍相关记号和基本性质.

定义 5.9 (卷积). 设 ν 和 η 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非负 Borel 测度. 定义它们的**卷积** (convolution) $\nu * \eta$ 为

$$(\nu * \eta)(B) = \int_{\mathbb{R}_+} \int_{\mathbb{R}_+} \mathbf{1}_{\{x+y \in B\}} \nu(dx) \eta(dy),$$

其中 B 为 $\mathbb{R}_+$ 上的 Borel 集.

若 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数, 则定义

$$(f * \nu)(t) = \int_{0-}^t f(t-s) \nu(ds), \quad t \geq 0,$$

若 $f, g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数, 则定义

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-s)g(s) ds.$$

特别地, 对于 $\mathbb{R}_+$ 上的两个分布函数 F 和 G , 我们将其与相应的概率测度 dF 和 dG 等同, 并记

$$(F * G)(t) = \int_{0-}^t F(t-s) dG(s).$$

约定 $F^{*0}(dy) = \delta_0(dy)$, 并递归定义

$$F^{*1} = F, \quad F^{*n} = F^{*(n-1)} * F, \quad n \geq 2,$$

定义 5.10 (Laplace 变换与 Laplace–Stieltjes 变换). 设 $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 为 L^1 可积的可测函数. 对 $s \geq 0$ 定义

$$\mathcal{L}f(s) := \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx,$$

称为函数 f 的**Laplace 变换** (Laplace transform).

设 ν 为 $\mathbb{R}_+$ 上的局部有限非负 Borel 测度. 在积分有限的 $s \geq 0$ 上, 定义

$$\widehat{\nu}(s) := \int_{0-}^{+\infty} e^{-sx} \nu(dx),$$

称为测度 ν 的**Laplace–Stieltjes 变换** (Laplace–Stieltjes transform).

特别地, 若 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数, $X \sim F$, 则记

$$\widehat{F}(s) := \int_{0-}^\infty e^{-sx} dF(x) = \mathbb{E}[e^{-sX}].$$

我们不加证明的给出下面的若干基本性质:

1. **(光滑性)** 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数. 则 $\widehat{F}$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上连续, 并在 $(0, \infty)$ 上无限次可微, 且

$$\widehat{F}^{(k)}(s) = (-1)^k \int_{\mathbb{R}_+} x^k e^{-sx} dF(x), \quad k \geq 1.$$

特别地, 若 $\mathbb{E}[X^k] < \infty$, 则 $\mathbb{E}[X^k] = (-1)^k \widehat{F}^{(k)}(0+)$.

2. (唯一性) 设 ν_1 和 ν_2 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非负 Borel 测度, 且存在 $s_0 \geq 0$, 使得

$$\widehat{\nu}_1(s) = \widehat{\nu}_2(s) < \infty, \quad s > s_0.$$

则 $\nu_1 = \nu_2$.

特别地, 若 X, Y 为 $\mathbb{R}_+$ 上的随机变量, 且 $\mathbb{E}[e^{-sX}] = \mathbb{E}[e^{-sY}]$, $\forall s > 0$, 则 $X \stackrel{d}{=} Y$.

3. (卷积性质) 设 ν 和 η 为 $\mathbb{R}_+$ 上的 Borel 测度. 若相应变换有限, 则

$$\widehat{\nu * \eta}(s) = \widehat{\nu}(s)\widehat{\eta}(s).$$

类似地,

$$\begin{aligned} \widehat{F * G}(s) &= \widehat{F}(s)\widehat{G}(s), \quad \widehat{F^{*n}}(s) = \widehat{F}^n(s), \\ \mathcal{L}(f * g)(s) &= \mathcal{L}f(s)\mathcal{L}g(s), \quad \mathcal{L}(f * \nu)(s) = \mathcal{L}f(s)\widehat{\nu}(s). \end{aligned}$$

4. (累积函数与尾分布) 设 ν 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非负 Borel 测度, 则由 Tonelli 定理

$$\int_{0-}^{\infty} e^{-sy} \nu(dy) = \int_{0-}^{\infty} \left(s \int_y^{\infty} e^{-sz} dz \right) \nu(dy) = s \int_0^{\infty} e^{-sz} \nu(z) dz.$$

即 $\widehat{\nu}(s) = s\mathcal{L}\nu(s)$. 特别的, 若 F 是 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数, $F(\infty) = 1$, 则

$$1 - \widehat{F}(s) = \int_{0-}^{\infty} (1 - e^{-sy}) dF(y) = s \int_0^{\infty} e^{-sz} \bar{F}(z) dy = s\mathcal{L}(\bar{F})(s).$$

5. (连续性) 设 F_n 和 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数. 若

$$\widehat{F}_n(s) \rightarrow \widehat{F}(s), \quad \forall s > 0,$$

则 $F_n \Rightarrow F$.

更一般地, 若

$$\widehat{F}_n(s) \rightarrow \phi(s), \quad \forall s > 0, \quad \text{且} \quad \lim_{s \rightarrow 0+} \phi(s) = 1$$

则存在 $\mathbb{R}_+$ 上唯一的概率分布 F , 使得

$$\phi(s) = \widehat{F}(s) \quad \text{且} \quad F_n \Rightarrow F.$$

Remark 5.11. Laplace–Stieltjes 变换的连续性定理 (性质 5) 与 Lévy 连续性定理具有类似作用: 它把 $\mathbb{R}_+$ 上概率测度的弱收敛转化为 Laplace–Stieltjes 变换的逐点收敛. 更强的结论可以参考正则函数下的 Laplace–Stieltjes Tauberian 定理 (c.f. Bingham et al. [1]).

5.2 更新方程

前面已经定义了更新过程及其更新函数. 本节进一步研究更新函数所满足的积分方程. 更新方程的基本思想是: 在第一次更新发生以后, 系统重新开始, 因此可以通过对第一次更新时间进行分解, 将原问题重新表示为同一问题的递归形式.

普通更新函数的更新方程 设更新间隔 $(w_n)_{n \geq 1}$ 独立同分布, 公共分布函数为 F . 由上一节,

$$U(t) = \mathbb{E}[N(t)] = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(S_n \leq t) = \sum_{n \geq 1} F^{*n}(t).$$

性质 5.12. 设 N 为普通更新过程, 更新间隔的分布函数为 F . 则

$$U(t) = F(t) + \int_{0-}^t U(t-s) dF(s)$$

即 $U = F + U * F$.

证明. 由 Tonelli 定理

$$U(t) = F(t) + \sum_{n \geq 2} F^{*n}(t) = F(t) + \left(\sum_{n \geq 2} F^{*(n-1)} \right) * F(t) = F(t) + U * F(t).$$

即得证. □

Remark 5.13. 上述更新方程也可以通过对第一次更新时间 w_1 条件化得到. 第一次更新发生以后, 后续过程与一个新的普通更新过程具有相同的分布. 因此, 更新方程反映了更新过程最基本的再生结构:

第一次更新 + 第一次更新以后重新开始.

这种分解思想在后面的延迟更新过程、寿命过程等问题中都会反复出现.

更新函数的 Laplace–Stieltjes 表示 由于 U 是右连续非减函数, 它诱导 $\mathbb{R}_+$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度 dU . 记

$$\widehat{U}(s) := \int_{0-}^{\infty} e^{-st} dU(t), \quad \widehat{F}(s) := \int_{0-}^{\infty} e^{-st} dF(t), \quad s > 0.$$

性质 5.14. 对任意 $s > 0$,

$$\widehat{U}(s) = \frac{\widehat{F}(s)}{1 - \widehat{F}(s)} \quad \text{等价地} \quad \widehat{F}(s) = \frac{\widehat{U}(s)}{1 + \widehat{U}(s)} \quad \text{以及} \quad (1 + \widehat{U}(s))(1 - \widehat{F}(s)) = 1.$$

结合 $\mathbb{R}_+$ 上非负测度的 Laplace–Stieltjes 变换唯一性可知: 普通更新间隔分布 F 唯一确定更新函数 U ; 反过来, 更新函数 U 也唯一确定更新间隔分布 F .

例 5.15 (Poisson 过程 例 5.8). 若普通更新过程的更新函数 $U(t) = \lambda t$, 则 $w \sim \exp(\lambda)$. (Q.5.1)

因此, 在线性更新函数的意义下, Poisson 过程可以由 $U(t) = \lambda t$ 唯一刻画.

一般更新方程 普通更新函数所满足的积分方程可以推广到更一般的形式.

定义 5.16 (更新方程). 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数, z 为 $\mathbb{R}_+$ 上的可测函数. 形如

$$Z(t) = z(t) + \int_{0-}^t Z(t-s) dF(s)$$

的积分方程称为由 F 生成的 **更新方程** (renewal equation), 简记为

$$Z = z + Z * F.$$

其中 z 称为更新方程的 **驱动项** (forcing term).

Prop 5.12 中的普通更新方程正是取 $Z = U$ 以及 $z = F$ 得到的特殊情形.

下面给出一般更新方程的解. 在 Prop 5.6 中我们已经有 U 的局部有界性结论.

定理 5.17 (更新方程的存在唯一性). 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的正常分布函数, 满足 $F(0) < 1, F(\infty) = 1$, 且 z 为 $\mathbb{R}_+$ 上的局部有界 Borel 可测函数. 则更新方程

$$Z = z + Z * F$$

存在唯一的局部有界解, 且

$$Z(t) = z(t) + \int_{0-}^t z(t-s) dU(s) = z(t) + z * U(t),$$

其中 U 为由 F 生成的普通更新函数.

证明. 先证明存在性. 定义

$$Z^*(t) = z(t) + z * U(t).$$

固定 $T > 0$. 由于 z 局部有界且 $U(T) < \infty$, 对于 $0 \leq t \leq T$,

$$|z * U(t)| \leq \int_{0-}^t \sup_{0 \leq s \leq T} |z(t-s)| dU(s) \leq \sup_{0 \leq s \leq T} |z|(s) \cdot U(T) < \infty,$$

故 Z^* 局部有界. 另一方面, 由 Fubini's 定理以及等式 $U = F + U * F$

$$\begin{aligned} z + Z^* * F &= z + (z + z * U) * F = z + z * F + z * U * F \\ &= z + z * (F + U * F) = z + z * U = Z^*. \end{aligned}$$

故 Z^* 是更新方程的一个局部有界解.

下面证明唯一性. 设 $\check{Z}$ 为另一个局部有界解, 令 $h(t) = \check{Z}(t) - Z^*(t)$. 则

$$h(t) = \int_{0-}^t h(t-s) dF(s) \Rightarrow h(t) = \int_0^t h(t-s) dF_+(s).$$

其中 $F_+(t) := \frac{F(t) - F(0)}{1 - F(0)}$. 此时 $F_+(0) = 0$. 反复迭代可得, 对任意 $n \geq 1$,

$$h(t) = \int_0^t h(t-s) d(F_+)^{*n}(s).$$

固定 $T > 0$, 令 $M_T^h = \sup_{0 \leq s \leq T} |h(s)| < \infty$. 于是对任意 $0 \leq t \leq T$,

$$|h(t)| \leq \int_0^t |h(t-s)| d(F_+)^{*n}(s) \leq M_T^h \cdot F_+^{(*n)}(t) \leq M_T^h \cdot F_+^{(*n)}(T).$$

然而, $F_+^{*n}(T) = \mathbb{P}(S_n^+ \leq T) \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$. 因此, $h(t) = 0, \forall t \geq 0$. 故局部有界解唯一. $\square$

Remark 5.18. 由 $U = \sum_{n \geq 1} F^{*n}$, 一般更新方程的解还可以写成

$$Z = z + z * F + z * F^{*2} + z * F^{*3} + \dots.$$

因此, 更新方程的解可以理解为驱动项 z 在每一次可能的更新以后不断重复累积所形成的结果.

推论 5.19 (更新方程解的 Laplace 表示). 若 z 和 Z 的 Laplace 变换存在, 则

$$\mathcal{L}Z(s) = \frac{\mathcal{L}z(s)}{1 - \widehat{F}(s)}.$$

延迟更新函数 一般更新方程的一个直接应用是延迟更新过程.

性质 5.20 (延迟更新函数). 设 V 为分布 (G, F) 所对应的延迟更新函数, U 为由 F 生成的普通更新函数. 则

$$V = G + V * F = G + G * U.$$

证明. 对第一次更新时间全概率分解可得

$$V = G + G * U.$$

另一方面, 根据 Thm. 5.17, 可得上式为更新方程

$$V = G + V * F$$

的唯一局部有界解. 此即得证. □

更新密度 当更新间隔分布具有密度时, 更新函数也具有相应的密度表示, 此时更新方程可以写成通常的函数卷积形式.

定理 5.21 (更新密度). 设普通更新间隔分布 F 绝对连续, 密度函数 f 局部有界. 则更新函数 U 绝对连续, 且

$$U(t) = \int_0^t u(s) ds,$$

其中 u 是局部有界函数且满足更新密度方程

$$u(t) = f(t) + \int_0^t u(t-s)f(s) ds, \quad t \geq 0.$$

证明. 先证明 u 局部有界, 再由 Tonelli 定理, 直接积分即可. □

5.3 寿命过程

更新过程 $N(t)$ 描述截至时刻 t 已经发生的更新次数. 除此之外, 我们还经常关心观察时刻 t 在当前更新周期中的位置, 例如距离最近一次更新已经过去多久、距离下一次更新还需等待多久, 以及当前所处更新区间的总长度. 为此, 我们引入如下的寿命过程.

定义 5.22 (寿命过程). 设 $N = (N(t))_{t \geq 0}$ 为更新过程, $(S_n)_{n \geq 0}$ 为相应的更新序列.

1. $A(t) := t - S_{N(t)}$ 称为 **年龄过程** (age process), 表示从最近一次更新时刻 $S_{N(t)}$ 到观察时刻 t 所经过的时间;
2. $R(t) := S_{N(t)+1} - t$ 称为 **剩余寿命过程** (residual life process), 表示从观察时刻 t 到下一次更新时刻尚需等待的时间;
3. $\beta(t) := A(t) + R(t) = S_{N(t)+1} - S_{N(t)}$ 称为 **当前寿命过程** (current lifetime process), 表示包含观察时刻 t 的更新区间长度.

下面首先考虑由分布函数 F 生成的普通更新过程. 与更新函数类似, 对第一次更新时间 w_1 进行分解, 可以得到寿命过程所满足的更新方程.

性质 5.23 (寿命过程). 设 N 为由分布函数 F 生成的普通更新过程. 则

(Q.5.2)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R(t) > x) &= \bar{F}(t+x) + \int_{0-}^t \mathbb{P}(R(t-s) > x) dF(s), \\ \mathbb{P}(A(t) > x) &= \bar{F}(t)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \int_{0-}^t \mathbb{P}(A(t-s) > x) dF(s), \\ \mathbb{P}(\beta(t) > x) &= \bar{F}(t \vee x) + \int_{0-}^t \mathbb{P}(\beta(t-s) > x) dF(s).\end{aligned}$$

上述三个方程都是 Sec. 5.2 中的一般更新方程. 因此由 Thm. 5.17, 可以得到各寿命过程边际分布的积分解. 同样的分析方法可以得到他们的联合分布, 由于 $\beta = A + R$, 下面主要考察年龄与剩余寿命的联合分布.

对于固定的 $x, y \geq 0$, 记联合尾概率为

$$q(t; x, y) := \mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y).$$

性质 5.24 ((A, R) 的联合分布). 设 N 为由分布函数 F 生成的普通更新过程. 则对于任意 $t, x, y \geq 0$,

$$q(t; x, y) = \bar{F}(t+y)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \int_{0-}^t q(t-s; x, y) dF(s).$$

证明. 对第一次更新时间 w_1 进行分解.

若 $w_1 > t$, 则 $(A(t), R(t)) = (t, w_1 - t)$. 因此

$$\{A(t) > x, R(t) > y, w_1 > t\} = \{t > x, w_1 > t + y\},$$

故相应概率为 $\bar{F}(t+y)\mathbf{1}_{\{t>x\}}$.

若 $w_1 \leq t$, 则第一次更新以后过程重新开始, 从而在条件 $w_1 = s$ 下

$$(A(t), R(t)) \stackrel{d}{=} (A(t-s), R(t-s)).$$

因此, 代入即得证. □

Poisson 过程 接下来, 我们用 Poisson 过程为例来进行计算. 指数分布的无记忆性使得寿命过程具有特别简单的结构. 下面利用前面的更新方程说明这一点.

例 5.25 (Poisson 过程的寿命过程). 设 N 为强度为 λ 的 Poisson 过程, 则

1. $R(t) \sim \exp(\lambda)$;
2. $A(t) \sim \min(\exp(\lambda), t)$;
3. $\mathbb{P}(\beta(t) > x) = e^{-\lambda x}(1 + \lambda(t \wedge x))$;
4. $A(t)$ 与 $R(t)$ 相互独立.

证明. 由例 5.8, 5.15, 对于 Poisson 过程我们已经有 $U(t) = \lambda t$. 因此由 Prop. 5.23,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R(t) > x) &= \bar{F}(t+x) + \int_{0-}^t \bar{F}(t-s+x) dU(s) \\ &= e^{-\lambda(t+x)} + \lambda \int_0^t e^{-\lambda(t+x-s)} ds = e^{-\lambda x}.\end{aligned}$$

故对于任意 $t \geq 0$, $R(t) \sim \text{Exp}(\lambda)$.

再考虑年龄过程 A . 应用 Prop 5.23,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A(t) > x) &= \bar{F}(t)\mathbf{1}(t > x) + \int_0^t \bar{F}(t-s)\mathbf{1}(t-s > x) dU(s) \\ &= \bar{F}(t)\mathbf{1}(t > x) + \lambda \int_0^t \bar{F}(s)\mathbf{1}(s > x) ds.\end{aligned}$$

当 $0 \leq x < t$ 时,

$$\mathbb{P}(A(t) > x) = e^{-\lambda t} + \lambda \int_x^t e^{-\lambda s} ds = e^{-\lambda x}.$$

当 $x \geq t$ 时, $\mathbb{P}(A(t) > x) = 0$. 因此

$$A(t) \stackrel{d}{=} \min\{\exp(\lambda), t\}.$$

因此 $A(t)$ 服从在 t 处截断的指数型随机变量.

进一步, 由 Prop. 5.24, 对任意 $x, y > 0$, 有联合方程

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) &= \bar{F}(t+y)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \int_0^t \bar{F}(t-s+y)\mathbf{1}_{\{t-s>y\}} dU(s) \\ &= \bar{F}(t+y)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \lambda \int_0^t \bar{F}(s+y)\mathbf{1}(s > x) ds.\end{aligned}$$

当 $0 \leq x < t$ 时,

$$\mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) = e^{-\lambda(t+y)} + \lambda \int_x^t e^{-\lambda(s+y)} ds = e^{-\lambda(x+y)}.$$

当 $x \geq t$ 时, $\mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) = 0$. 可得, $A(t)$ 与 $R(t)$ 相互独立.

最后由 $\beta(t) = A(t) + R(t)$ 以及上述独立性可得 $\beta(t)$ 的分布. □

Remark 5.26. $\beta(t)$ 的分布同样可以由 Prop. 5.23 以及 $U(t) = \lambda t$ 直接求得. (Q.5.3)

Remark 5.27. 事实上, 应用指数分布的无记忆性也可以得到 A 与 R 的独立性.

性质 5.28. 设 N 为普通更新过程, 更新间隔分布为 F , N 是泊松过程当且仅当以下条件之一成立:

1. 对任意 $t > 0$, $R(t) \sim F$,
2. 对任意 $t > 0$ 及 $x \geq 0$, $\mathbb{P}(A(t) > x) = \bar{F}(x)\mathbf{1}_{\{x < t\}}$.

证明. 有例 5.25 的结论, 我们仅证明充分性. 我们用 Laplace 变换与分布之间的一一对应关系来完成证明.

假设(1)成立. 将(1)代入 Prop 5.23, 有 $\forall t, x > 0$

$$\bar{F}(x) = \bar{F}(t+x) + \int_{0-}^t \bar{F}(x) dF(s) \Rightarrow \bar{F}(t+x) = \bar{F}(x)\bar{F}(t).$$

有 $\bar{F}$ 的右连续性、有界性, 以及 $F(0) < 1$, 可得存在 $\lambda > 0$ 使得 $\bar{F}(t) = \exp(-\lambda t)$.

假设(2)成立. 将(1)代入 Prop 5.23, 有 $\forall t, x > 0$

$$\begin{aligned}\bar{F}(x)\mathbf{1}(x < t) &= \bar{F}(t)\mathbf{1}(t > x) + \int_{0-}^t \bar{F}(x)\mathbf{1}(x < t-s) dF(s) \\ t > x \text{ 时} \quad &\Rightarrow \quad \bar{F}(x) = \bar{F}(t) + \bar{F}(x)F(t-x) \quad \Rightarrow \quad \bar{F}(x)\bar{F}(t-x) = \bar{F}(t)\end{aligned}$$

同上可得 $\bar{F}(t) = \exp(-\lambda t)$ 其中 $\lambda > 0$. 此即得证. □

延迟更新过程 最后将上述结果推广到分布为 (G, F) 的延迟更新过程. 记 (A_0, R_0, β_0) 为由 F 生成的普通更新过程所对应的寿命过程.

性质 5.29 (延迟更新过程的寿命). 设 N 为分布 (G, F) 所对应的延迟更新过程. 则对任意 $t, x \geq 0$, (Q.5.4)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R(t) > x) &= \bar{G}(t+x) + \int_{0-}^t \mathbb{P}(R_0(t-s) > x) dG(s) = \bar{G}(t+x) + \int_{0-}^t \bar{F}(t-s+x) dV(s) \\ \mathbb{P}(A(t) > x) &= \bar{G}(t)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \int_{0-}^t \mathbb{P}(A_0(t-s) \leq x) dG(s), \\ &= \bar{G}(t)\mathbf{1}_{\{t>x\}} + \int_{0-}^t \bar{F}(t-s)\mathbf{1}_{\{t-s>x\}} dV(s) \\ \mathbb{P}(\beta(t) > x) &= \bar{G}(t \vee x) + \int_{0-}^t \mathbb{P}(\beta_0(t-s) > x) dG(s) = \bar{G}(t \vee x) + \int_{0-}^t \bar{F}(t \vee x) dV(s).\end{aligned}$$

5.4 平稳更新过程

普通更新过程从一个确定的更新时刻 0 开始, 因而时刻 0 具有特殊性. 例如, 上一节已经看到, 年龄过程和剩余寿命过程的分布一般都随观察时刻 t 而变化. 一个自然的问题是: 能否适当地选择第一次更新的等待时间, 使这种初始边界效应消失, 从而使更新过程具有时间平移意义下的不变结构?

沿用前文记号. 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的分布函数, $F(0) < 1$, 且更新间隔具有有限正均值

$$\mu = \mathbb{E}[w] = \int_0^\infty x dF(x) = \int_0^\infty \bar{F}(x) dx \in (0, \infty). \quad (5.2)$$

平衡分布与平稳更新过程 首先引入与 F 相联系的一个重要分布.

定义 5.30 (平衡分布). 称 F_e 为 F 的 **平衡分布** (equilibrium distribution):

$$F_e(x) = \frac{1}{\mu} \int_0^x \bar{F}(s) ds, \quad x \geq 0,$$

由 (5.2), F_e 是 $\mathbb{R}_+$ 上的绝对连续分布函数

$$F_e(0) = 0, \quad F_e(\infty) = 1 \quad \text{且} \quad \hat{F}_e(s) = \frac{1 - \hat{F}(s)}{\mu s}, \quad s > 0.$$

为了说明这里“平稳”的含义, 对 $0 \leq a < b$ 定义在区间 $(a, b]$ 内发生的更新次数:

$$N(a, b] := N(b) - N(a).$$

定义 5.31 (平稳更新过程). 称延迟更新过程 N 为 **平稳更新过程** (stationary renewal process), 若 N 具有 **平稳增量** (stationary increments): 对任意 $k \geq 1, h \geq 0$ 以及 $0 \leq a_j < b_j, j = 1, \dots, k$, 都有

$$(N(a_j, b_j])_{j=1}^k \stackrel{d}{=} (N(a_j + h, b_j + h))_{j=1}^k.$$

更直观地说, 对任意给定长度的时间区间, 其中更新次数的分布只取决于区间长度, 而与区间的起始时刻无关; 因此, 将观察区间沿时间轴平移并不会改变其概率结构.

Remark 5.32. 这里的“平稳”与 Markov 链中的平稳性有相同的“时间平移不变”思想, 但具体对象不同.

对于时间齐次 Markov 过程, 若初始分布 π 满足 $\pi P_t = \pi$, 则从 π 出发的状态过程具有时间平移不变的有限维分布, 即为 **严格平稳过程** (strictly stationary process). 而更新计数过程 $N(t)$ 随 t 单调增加, 本身不可能是严格平稳过程. 因此这里要求的不是 $N(t)$ 本身平稳, 而是它的 **增量平稳**, 或等价地说更新点的相对时间结构, 具有平移不变性.

平稳更新过程的刻画 对于分布 (G, F) 所对应的延迟更新过程, 第一次等待时间的分布 G 决定了过程的初始结构. 下面的结果说明, 平衡分布 F_e 恰好是消除这一初始效应的分布.

定理 5.33 (平稳更新过程的等价刻画). 设 N 为分布 (G, F) 所对应的延迟更新过程, 其中

$$G(0) = 0, \quad G(\infty) = F(\infty) = 1, \quad \mu = \int_0^\infty \bar{F}(s) ds \in (0, \infty).$$

则下列条件等价:

1. N 为平稳更新过程, 即 N 具有平稳增量;
 2. $G = F_e$.
 3. 更新函数满足 $V(t) = c_0 t, \forall t > 0$.
 4. 对任意 $t \geq 0$,
 $(R(t), w_{N(t)+2}, w_{N(t)+3}, \dots) \stackrel{d}{=} (w_1, w_2, w_3, \dots);$
 5. 对任意 $t \geq 0$,
 $\{N(t, t+s], s \geq 0\} \stackrel{d}{=} \{N(s), s \geq 0\};$
- 当这些条件成立时, $c_0 = \mu^{-1}$.

证明. 我们证明顺序为: (5) $\Leftrightarrow$ (1); (4) $\Leftrightarrow$ (5); (2) $\Leftrightarrow$ (3);

首先证明 (5) $\Leftrightarrow$ (1): 由于 $G(0) = 0$, 有 $N(0) = 0$.

对任意 $k \geq 1, h \geq 0$ 以及 $0 \leq a_j < b_j, j = 1, \dots, k$, 由等式

$$\begin{aligned} N(a_j + h, b_j + h] &= N(h, b_j + h] - N(h, a_j + h] \\ \Rightarrow \begin{cases} (N(a_j + h, b_j + h])_{j=1}^k = (N(h, b_j + h] - N(h, a_j + h])_{j=1}^k \\ (N(a_j, b_j])_{j=1}^k = (N(b_j) - N(a_j))_{j=1}^k \end{cases} &\Rightarrow (5) \Leftrightarrow (1) \end{aligned}$$

然后证明 (4) $\Leftrightarrow$ (5): 注意到, 对任意的 $t \geq 0, s > 0$ 以及 $k \geq 0$

$$\begin{aligned} \{N(t, t+s] \leq k\} &= \{S_{N(t)+k+1} > t+s\} \quad k \geq 0, \\ S_{N(t)+1} &= t + R(t), \quad S_{N(t)+k+1} = t + R(t) + w_{N(t)+1} + \dots + w_{N(t)+k}, \quad k \geq 1. \end{aligned}$$

由此, 对任意的 $s_j \uparrow, k_j \geq 0$, 我们有

$$\begin{cases} (N(t, t+s_j] \leq k_j)_{j=1}^n = (S_{N(t)+k_j+1} > t+s_j)_{j=1}^n \\ (N(s_j) \leq k_j)_{j=1}^n = (S_{k_j+1} > s_j)_{j=1}^n \end{cases} \Rightarrow (4) \Leftrightarrow (5).$$

再来证明 (2) $\Leftrightarrow$ (3): 由等式(5.20), 取 Laplace-Stieltjes 变换得

$$\hat{V}(s) = \frac{\hat{G}(s)}{1 - \hat{F}(s)}, \quad \forall s > 0.$$

再由 Laplace 变换与测度的一一对应知,

$$V(t) = c_0 t \Leftrightarrow \hat{V}(s) = \frac{c_0}{s} \Leftrightarrow \hat{G}(s) = \frac{c_0}{s} (1 - \hat{F}(s)).$$

然而, 我们已有 (??), $\hat{F}_e(s) = \frac{1}{\mu s} (1 - \hat{F}(s))$, 因此

$$V(t) = c_0 t \Leftrightarrow \hat{G}(s) = c_0 \mu \hat{F}_e(s) \Leftrightarrow G = F_e \quad \text{且} \quad c_0 = \mu^{-1} \quad \text{即} \quad (2) \Leftrightarrow (3).$$

接下来证明 (2) + (3) $\Rightarrow$ (4): 由 $R(t)$ 与 $(w_{N(t)+k})_{k \geq 1}$ 之间的独立性, 证明 $R(t) \stackrel{d}{=} w_1$ 即可.

应用 Prop 5.29, 注意到 (3) 使得 $V(t) = t/\mu$, 因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(R(t) > x) &= \bar{F}_e(t+x) + \frac{1}{\mu} \int_0^t \bar{F}(t-s+x) ds \\ &= \bar{F}_e(t+x) + \frac{1}{\mu} \int_x^{t+x} \bar{F}(u) du = \bar{F}_e(x) = \bar{G}(x) \Rightarrow (4) \text{ 成立}.\end{aligned}$$

最后证明 (5) $\Rightarrow$ (3): 注意到 $\mathbb{E}[N(t)] < \infty, \forall t, s > 0$

$$(5) \Rightarrow N(t, t+s) = N(t+s) - N(t) \stackrel{d}{=} N(s) \Rightarrow V(t) + V(s) = V(t+s) \Rightarrow V(t) = c_0 t \Rightarrow (3) \text{ 成立}.$$

综上, (1) – (5) 等价, 且条件成立时 $c_0 = 1/\mu$. □

Remark 5.34 (平稳化与初始效应). 普通更新过程取 $G = F$, 相当于把时刻 0 指定为一个更新时间, 因此通常具有明显的初始边界效应. 将第一次等待时间改为 $G = F_e$, 恰好可以消除这一效应. 因此 F_e 是给定更新间隔分布 F 时, 使单边更新过程 平稳化 (stationarization) 的唯一初始延迟分布.

Remark 5.35 (恒定更新强度). 若 N 为平稳更新过程, 则 $V(t) = t/\mu$. 因此对任意 $0 \leq s < t$,

$$\mathbb{E}[N(s, t)] = V(t) - V(s) = \frac{t-s}{\mu}.$$

因此单位时间内的平均更新次数为常数, $\lambda_R = \frac{1}{\mu}$ 称为平稳更新过程的 更新强度 (renewal intensity).

Remark 5.36 (与寿命过程的联系). 对于平稳更新过程, 由未来更新结构的不变性,

$$R(t) \sim F_e, \quad \forall t > 0.$$

也就是说, 在任意确定时刻向未来观察, 到下一次更新尚需等待的时间始终服从平衡分布 F_e .

需要注意的是, 这里的更新过程只定义在 $\mathbb{R}_+$ 上. 虽然剩余寿命已经实现平稳化, 年龄过程仍受到左端点 0 的边界影响; 例如 $A(0) = 0$. 真正同时消除过去和未来两侧边界效应, 需要考虑定义在整个实数轴上的双边平稳更新过程.

Remark 5.37 (平稳增量与独立增量). 平稳更新过程具有 平稳增量 (stationary increments), 但一般不具有 独立增量 (independent increments).

例 5.38. Poisson 过程是唯一满足 $F_e = F$ 的平稳更新过程.

(Q.5.5)

双边平稳更新过程 前面讨论的是定义在 $\mathbb{R}_+$ 上的单边平稳更新过程. 从点过程的观点看, 更自然的完全平稳对象定义在整个实数轴 $\mathbb{R}$ 上. 下面作为补充说明其基本构造. 为避免同一时刻出现多个更新点, 这一部分进一步假设 $F(0) = 0$.

从结论上说, 我们希望考虑整个实数轴上的更新时间点

$$\cdots < T_{-1} < T_0 \leq 0 < T_1 < T_2 < \cdots,$$

并定义相应的随机 计数测度 $\Xi: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{N}$,

$$\Xi = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta_{T_n} \quad \text{即} \quad \Xi(a, b] = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mathbf{1}(T_n \in (a, b]).$$

若任意时间平移以后点过程的分布保持不变, 则称 Ξ 为 双边平稳更新点过程, 即

$$\Xi(h + \cdot) \stackrel{d}{=} \Xi.$$

构造的关键在于观察时刻 0 所落入的更新区间, 即定义 $T_0 \leq 0 < T_1$:

1. 首先定义包含观察时刻 0 的更新区间长度, 记为 $L = T_1 - T_0$. 我们假设 L 服从 F 的 长度偏置分布 (length-biased distribution):

$$\mathbb{P}(L \in dx) = \frac{x}{\mu} F(dx).$$

2. 给定 $L = \ell$, 在长度为 ℓ 的区间内均匀选择观察时刻 0 的位置. 即令

$$A(0) \mid L = \ell \sim \text{Unif}(0, \ell),$$

于是可以取 $T_0 = -A(0)$, $T_1 = R(0) = L - A(0)$.

3. 其他更新间隔取独立同分布为 F 的随机变量.

由此即可在整个 $\mathbb{R}$ 上得到双边平稳更新点过程. 在该构造中, 可以证明

$$A(0) \sim F_e, \quad R(0) \sim F_e \quad \text{以及} \quad \mathbb{P}(A(0) > x, R(0) > y) = \bar{F}_e(x + y), \quad \forall x, y \geq 0.$$

$A(0)$ 和 $R(0)$ 具有相同的边际分布 F_e , 但一般并不相互独立. 与 $\mathbb{R}_+$ 上的单边平稳更新过程相比, 双边构造没有左端点 0 所造成的边界效应, 因而年龄和剩余寿命在任意观察时刻都具有相同的平衡结构.

另一方面, $A(0) + R(0) = L$, 所以观察时刻所在更新区间的总长度服从长度偏置分布, 而不是原来的更新间隔分布 F . 这也是更新理论中观察悖论 (inspection paradox) 产生的基本原因.

5.5 更新过程的基本极限定理

更新过程与随机游动之间具有密切联系. 事实上, 更新计数过程 $N = (N(t))_{t \geq 0}$ 可以看作更新序列 $S = (S_n)_{n \geq 0}$ 的广义逆. 因此, 随机游动的经典极限定理可以转化为更新过程的相应极限性质.

考虑延迟更新过程, 其中 $w_1 \sim G$, $(w_k)_{k \geq 2}$ 独立同分布于 F . 假设

$$G(\infty) = F(\infty) = 1, \quad \mu = \mathbb{E}[w_2] \in (0, \infty).$$

由于 $w_1 < \infty$, $\mathbb{P}$ -a.s., $(w_k)_{k \geq 2}$ 独立同分布, 由**强大数定律**,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{w_1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n w_k \longrightarrow \mu, \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}$$

若进一步 $\sigma^2 = \text{Var}(w_2) \in (0, \infty)$, 则由**中心极限定理**和 Slutsky 定理,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{n-1}{n}} \frac{\sum_{k=2}^n (w_k - \mu)}{\sigma\sqrt{n-1}} + \frac{w_1 - \mu}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

上述结果描述了第 n 次更新时间 S_n 随 n 增大的渐近行为. 利用更新时刻与更新计数过程之间的反演关系 (5.1), 可以进一步得到 $N(t)$ 的相应极限定理.

定理 5.39 (更新过程的 SLLN 与 CLT). 设 N 为上述延迟更新过程, 则

$$\frac{N(t)}{t} \longrightarrow \frac{1}{\mu}, \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}, \quad t \rightarrow \infty.$$

若进一步 $\sigma^2 = \text{Var}(w_2) \in (0, \infty)$, 则

$$\frac{N(t) - t/\mu}{\sqrt{t}} \Rightarrow N\left(0, \frac{\sigma^2}{\mu^3}\right), \quad t \rightarrow \infty.$$

证明. 先证明强大数定律. 令 $m = N(t)$. 由基本关系 (5.1),

$$S_m \leq t < S_{m+1} \Rightarrow \frac{m}{S_{m+1}} < \frac{N(t)}{t} \leq \frac{m}{S_m} \Rightarrow \frac{m}{m+1} \frac{m+1}{S_{m+1}} < \frac{N(t)}{t} \leq \frac{m}{S_m}.$$

由于 $m = N(t) \rightarrow \infty$ a.s., 且由强大数定律和夹逼定理可得

$$\frac{N(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}, \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}, \quad t \rightarrow \infty.$$

下面证明中心极限定理. 固定 $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\frac{N(t) - t/\mu}{\sqrt{t}} \leq x\right) &= \mathbb{P}(N(t) \leq x\sqrt{t} + t/\mu) = \mathbb{P}(N(t) \leq n_t) \quad n_t = [\cdot] \\ &= \mathbb{P}(S_{n_t+1} > t) = \mathbb{P}\left(\frac{S_{n_t+1} - \mu(n_t+1)}{\sqrt{n_t+1}} > \frac{t - \mu(n_t+1)}{\sqrt{n_t+1}}\right). \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{n_t+1}{t} = \frac{1}{\mu} + \frac{x\sqrt{t}+1}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}, \quad \frac{t - \mu(n_t+1)}{\sqrt{n_t+1}} \rightarrow -\mu^{3/2}x.$$

结合 S_n 的中心极限定理,

$$\mathbb{P}\left(\frac{N(t) - t/\mu}{\sqrt{t}} \leq x\right) \rightarrow \Phi\left(\frac{x\mu^{3/2}}{\sigma}\right).$$

即均值为 0、方差为 σ^2/μ^3 的正态分布函数. □

Remark 5.40. Thm. 5.39 表明, 当 t 很大时,

$$N(t) \approx \frac{t}{\mu}.$$

因此 $1/\mu$ 可以理解为更新过程的 **长期平均更新率**. 进一步, 中心极限定理表明 $N(t)$ 围绕 t/μ 的随机波动具有 $\sqrt{t}$ 的量级, 其渐近方差率为 σ^2/μ^3 . 值得注意的是, 这些长期极限仅由后续更新间隔的公共分布 F 决定, 而与初始延迟分布 G 无关.

基本更新定理 Thm. 5.39 给出了更新次数的样本路径极限. 下面考虑其平均意义下的渐近行为, 即是否同样有

$$\frac{V(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}[N(t)]}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}.$$

这一结果称为 **基本更新定理** (elementary renewal theorem).

定理 5.41 (基本更新定理). 设 N 为分布 (G, F) 所对应的延迟更新过程,

$$G(\infty) = F(\infty) = 1, \quad \mu = \mathbb{E}[w_2] \in (0, \infty).$$

则

$$\frac{V(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}, \quad t \rightarrow \infty.$$

为证明该定理, 先回顾 Wald 等式.

引理 5.42 (Wald 等式). 设 $(\xi_k)_{k \geq 1}$ 为独立同分布的 L^1 可积或非负随机变量, T 为关于其自然过滤族的非负整数值停时, 即 $\{T \leq n\} \in \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$. 若 $\mathbb{E}[T] < \infty$, 则

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^T \xi_k\right] = \mathbb{E}[\xi] \cdot \mathbb{E}[T].$$

证明. 首先, 我们改写求和式

$$\sum_{k=1}^T \xi_k = \sum_{k \geq 1} \xi_k \mathbf{1}(T \geq k),$$

由停时定义, $\{T \geq k\} = \{T < k\}^c = \{T \leq (k-1)\}^c \in \sigma(\xi_1, \dots, \xi_{k-1})$, 故 ξ_k 与 $\mathbf{1}(T \geq k)$ 独立. 因此

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^T \xi_k\right] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{E}[\xi_k] \mathbb{P}(T \geq k) = \mathbb{E}[\xi] \sum_{k \geq 1} \mathbb{E}[\mathbf{1}(T \geq k)] = \mathbb{E}[\xi] \cdot \mathbb{E}[T].$$

此即得证. □

Proof of Thm. 5.41. 先考虑普通更新过程. 由 Thm 5.39 和 Fatou 引理,

$$\frac{1}{\mu} = \mathbb{E}\left[\liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{N(t)}{t}\right] \leq \liminf_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left[\frac{N(t)}{t}\right] \Rightarrow \frac{1}{\mu} \leq \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{U(t)}{t}.$$

下面建立反向估计. 对任意 $b > 0$, 定义截断更新间隔

$$w_k^{(b)} = w_k \wedge b, \quad \mu_b = \mathbb{E}[w_1^{(b)}],$$

并记相应的更新序列、更新过程和更新函数分别为 $S_n^{(b)}$, $N^{(b)}(t)$ 和 $U_b(t)$.

由于 $\{N^{(b)}(t) + 1 \leq n\} = \{S_n^{(b)} > t\} \in \mathcal{F}_n$, 故 $N^{(b)}(t) + 1$ 为自然滤的停时, 应用 Wald 等式可得

$$\mathbb{E}[S_{N^{(b)}(t)+1}^{(b)}] = \mathbb{E}[w^{(b)}] \mathbb{E}[N^{(b)}(t) + 1] = \mu_b (U_b(t) + 1).$$

又由于 $t < S_{N^{(b)}(t)+1}^{(b)} \leq t + b$, 故

$$t < \mu_b (U_b(t) + 1) \leq t + b \Rightarrow \frac{U_b(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu_b}.$$

另一方面, $w_k^{(b)} \leq w_k$ 蕴含

$$S_n^{(b)} \leq S_n, \quad N(t) \leq N^{(b)}(t), \quad U(t) \leq U_b(t).$$

进而

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{U(t)}{t} \leq \frac{1}{\mu_b} \Rightarrow \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{U(t)}{t} \leq \frac{1}{\mu}.$$

结合前面的下界即得证普通更新下的基本更新定理.

最后考虑延迟更新过程. 由 Prop. 5.20,

$$V(t) = G(t) + \int_{0-}^t U(t-s) dG(s).$$

结合上述估计以及 $G(\infty) = 1$, 应用控制收敛定理即可得证. □

(Q.5.7)

Remark 5.43 (Laplace–Stieltjes 方法). 基本更新定理还可以从更新测度的 Laplace–Stieltjes 变换得到.

考虑测度族 $\{\mu_t(dy)\}_{t \geq 0}$, 其中 $\mu_t(dy) := \frac{1}{t} U(t dy)$,

(Q.5.8)

$$\hat{\mu}_t(s) = \frac{\hat{F}(s/t)}{t(1 - \hat{F}(s/t))} \rightarrow \frac{1}{\mu s} \Rightarrow \frac{U(t)}{t} \rightarrow \frac{1}{\mu}.$$

5.6 Blackwell 更新定理与关键更新定理

前面的基本更新定理给出了更新函数的整体渐近行为: 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $U(t) \sim \frac{t}{\mu}$. 然而, 这一结论描述的是长时间尺度上的平均增长速度, 并不能直接给出远离初始时刻以后某个固定长度时间区间内的局部更新行为. 例如, 对固定的 $h > 0$, 一个自然的问题是

$$U(t+h) - U(t) \rightarrow \frac{h}{\mu} \quad \text{是否成立.}$$

更一般地, 在更新方程的解 $Z = z + z * U$ 中还会反复遇到更新卷积

$$(z * U)(t) = \int_{0-}^t z(t-s) dU(s),$$

因此还需要研究这类卷积在 $t \rightarrow \infty$ 时的极限. 下面的 Blackwell 更新定理与关键更新定理正是回答上述问题的基本工具.

在讨论局部更新行为之前, 首先需要区分格点分布与非格点分布.

定义 5.44 (格点分布). 设随机变量 w 的分布函数为 F . 若存在 $a > 0$, 使得

$$\mathbb{P}(w \in \{0, a, 2a, \dots\}) = 1,$$

则称 F 为 **格点分布** (lattice distribution) 或 **算术分布** (arithmetic distribution). 满足上述条件的最大 a 称为 F 的 **步长** (span). 若不存在这样的 $a > 0$, 则称 F 为 **非格点分布** (nonlattice distribution).

格点分布的更新只能发生在相应的格点上, 因此其局部极限与非格点情形具有不同的形式. 为简化叙述, 本节以下主要讨论非格点更新过程.

定理 5.45 (Blackwell 更新定理). 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非格点分布函数, 满足

$$F(0) < 1, \quad F(\infty) = 1, \quad \mu = \int_0^\infty \bar{F}(s) ds \in (0, \infty).$$

若 U 为由 F 生成的普通更新函数, 则对任意固定的 $h > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (U(t+h) - U(t)) = \frac{h}{\mu}.$$

证明. 证明需要较细致的局部更新分析, 此处略去.

hint: 详见 Mitov and Omey [4].

□

Remark 5.46. Blackwell 更新定理将基本更新定理由整体平均意义推进到了局部意义: 形式地可以将 Blackwell 更新定理理解为

$$dU(t) \approx \frac{1}{\mu} dt, \quad t \rightarrow \infty.$$

即当观察时刻充分大时, 任意固定长度为 h 的时间区间内平均约发生 h/μ 次更新. 这里并不要求更新函数 U 存在导数.

Remark 5.47 (格点情形). 若 F 为步长为 a 的格点分布, 则相应的局部更新定理应沿格点观察. 例如,

$$U(na) - U((n-1)a) \rightarrow \frac{a}{\mu}, \quad n \rightarrow \infty.$$

关键更新定理 Blackwell 更新定理给出了固定长度区间上的更新测度渐近. 由此自然希望

$$(z * U)(t) = \int_{0-}^t z(t-s) dU(s) \longrightarrow \frac{1}{\mu} \int_0^{\infty} z(s) ds.$$

如果把远处的更新测度形式地看作 $\mu^{-1}ds$, 上式正是所期望得到的极限.

但是, 仅假设 z 可积仍不足以保证上述结论成立.

例 5.48 (反例). 设 $\alpha \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}^c$, F 是支撑于 $\{1-\alpha, \alpha\}$ 的离散分布, 则 U 的支撑集满足

$$\text{记 } U_k := U \cap [0, k) \Rightarrow \#(U_k) < \infty, \quad k - U_k = \{k - x, x \in U_k\} = U_k$$

构造 $z(0) = 1, z(x_k) = 1, \forall x_k \in U$, 并构造 x_k 附近的底边足够小的三角形, 使得彼此不相交, 且 z 在 $\mathbb{R}_+$ 上黎曼可积. 不难发现, 当 $t \in \mathbb{N}$ 时,

$$z * U(t) = \sum_{x_k \leq t} z(t - x_k) U(\{x_k\}) = \sum_{y_k \leq t} z(y_k) U(\{t - y_k\}) = U(t) \rightarrow \infty.$$

于是关键更新定理不成立, 原因是 z 在 ∞ 处振幅太大.

下面引入直接黎曼可积函数, 对函数在无穷远处的局部振荡进行控制.

定义 5.49 (直接黎曼可积). 设 $z: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $h > 0$ 和 $k \geq 1$, 记

$$\begin{aligned} \underline{m}_k(h) &= \inf_{(k-1)h \leq t \leq kh} z(t), & \underline{\sigma}(h) &= \sum_{k \geq 1} h \underline{m}_k(h), \\ \overline{m}_k(h) &= \sup_{(k-1)h \leq t \leq kh} z(t), & \overline{\sigma}(h) &= \sum_{k \geq 1} h \overline{m}_k(h). \end{aligned}$$

若, 对每个 $h > 0$, $\overline{\sigma}(h) < \infty$, 且

$$\lim_{h \downarrow 0} (\overline{\sigma}(h) - \underline{\sigma}(h)) = 0,$$

则称 z 为 **直接黎曼可积函数** (directly Riemann integrable function), 简称 **dRi 函数**.

Remark 5.50. 若对某个 $h > 0$, $\overline{\sigma}(h) = \infty$, 则对任意的 $h' > 0$, $\overline{\sigma}(h') = \infty$.

(Q.5.9)

后面最常用的是下面的充分条件.

性质 5.51. 1. 若 f 直接黎曼可积, 则 $\lim_{h \rightarrow 0+} \underline{\sigma}(h) = \lim_{h \rightarrow 0+} \overline{\sigma}(h) = \int_0^{\infty} f(y) dy$.

93

2. 若 $f \geq 0$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上递减且 $\int_0^{\infty} f(y) dy < \infty$, 则 f 直接黎曼可积.

3. 若 f 在每个 $[0, a]$ 上黎曼可积且 $\overline{\sigma}(1) < \infty$, 则 f 直接黎曼可积.

4. 已知函数 g 直接黎曼可积, f 在 $\mathbb{R}_+$ 上黎曼可积且 $f \leq g$, 则 f 也直接黎曼可积.

Remark 5.52. 上述性质 (2) 是判定 dRi 较常用的方式. 更一般地, 若 z 在每个有限区间上黎曼可积, 且从某个时刻开始非负、单调递减并可积, 则 z 仍为直接黎曼可积函数. 后面讨论寿命过程时会用到这一事实.

现在可以给出更新理论中最重要的极限定理之一.

定理 5.53 (关键更新定理). 设 F 为 $\mathbb{R}_+$ 上的非格点分布函数, 满足

$$F(0) < 1, \quad F(\infty) = 1, \quad \mu = \int_0^\infty \bar{F}(s) ds \in (0, \infty).$$

若 z 为直接黎曼可积函数, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{0-}^t z(t-s) dU(s) = \frac{1}{\mu} \int_0^\infty z(s) ds.$$

该结果称为 **关键更新定理** (key renewal theorem, KRT).

证明. 证明的基本思想是利用步函数从上下逼近 z .

固定 $h > 0$, 将 $\mathbb{R}_+$ 分成区间 $[(k-1)h, kh)$. 由 Blackwell 更新定理, 对每个固定的 k ,

$$U(t - (k-1)h) - U(t - kh) \rightarrow \frac{h}{\mu}.$$

因此利用 z 在各小区间上的上确界和下确界, 可以分别得到

$$\frac{1}{\mu} \underline{\sigma}(h) \leq \liminf_{t \rightarrow \infty} (z * U)(t) \leq \limsup_{t \rightarrow \infty} (z * U)(t) \leq \frac{1}{\mu} \bar{\sigma}(h).$$

最后令 $h \downarrow 0$, 由 z 的直接黎曼可积性,

$$\underline{\sigma}(h), \bar{\sigma}(h) \rightarrow \int_0^\infty z(s) ds,$$

即得结论. □

寿命过程的极限分布 下面利用关键更新定理研究长期观察下的年龄与剩余寿命.

首先考虑普通更新过程. 由 Prop 5.24+Thm 5.17 已经得到, 对任意 $x, y \geq 0$,

$$\mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) = z_{x,y}(t) + \int_{0-}^t z_{x,y}(t-s) dU(s).$$

其中 $z_{x,y}(s) = \bar{F}(s+y) \mathbf{1}_{\{s > x\}}$. 该函数 $z_{x,y}$ 在有限区间上黎曼可积, 且在 $(x, +\infty)$ 上非负、单调递减. 同时

$$\int_0^\infty z_{x,y}(s) ds = \int_x^\infty \bar{F}(s+y) ds = \int_{x+y}^\infty \bar{F}(u) du < \infty.$$

因此由 Prop. 5.51, $z_{x,y}$ 为 dRi 函数. 又因为 $z_{x,y}(t) \rightarrow 0$, 应用关键更新定理 Thm 5.53 可得

推论 5.54 (年龄与剩余寿命的联合极限分布). 设 F 是 $\mathbb{R}_+$ 上非格点分布, $F(+\infty) = 1$, $\mu \in (0, \infty)$, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) = \frac{1}{\mu} \int_{x+y}^\infty \bar{F}(u) du = \bar{F}_e(x+y) \quad \forall x, y \geq 0.$$

特别地, 分别取 $x = 0$ 或 $y = 0$, 得到以下结论.

推论 5.55 (年龄与剩余寿命的边际极限分布). 在 Cor. 5.54 的条件下,

$$A(t) \Rightarrow F_e, \quad R(t) \Rightarrow F_e, \quad t \rightarrow \infty.$$

Remark 5.56. 普通更新过程从确定的更新时间 0 开始, 因此在有限时间内存在明显的初始边界效应. Cor. 5.55 表明, 随着观察时刻趋于无穷, 这种初始效应逐渐消失, 年龄与剩余寿命最终都趋向平衡分布 F_e .

更进一步, 联合极限

$$\mathbb{P}(A(t) > x, R(t) > y) \rightarrow \bar{F}_e(x+y)$$

与上一节双边平稳更新过程中的 $(A(0), R(0))$ 联合分布完全一致. 因此, 长期观察下普通更新过程的局部寿命结构逐渐趋近于平稳更新结构.

性质 5.57. Cor. 5.54 和 5.55 的结论对延迟更新过程同样成立.

(Q.5.10)

二阶更新定理 基本更新定理给出

$$U(t) = \frac{t}{\mu} + o(t).$$

若更新间隔具有有限二阶矩, 利用关键更新定理还可以进一步得到常数阶的渐近修正.

性质 5.58 (二阶更新定理). 设 F 为非格点分布, 且

$$\mu = \mathbb{E}[w] \in (0, \infty), \quad \sigma^2 = \text{Var}(w) < \infty.$$

则

$$U(t) - \frac{t}{\mu} \rightarrow \frac{\sigma^2 - \mu^2}{2\mu^2}, \quad t \rightarrow \infty.$$

证明. 该结论可通过构造适当的更新方程并应用关键更新定理得到.

(Q.5.11)

□

5.7 Further topics

- **更新报酬过程:** 设 $\{(w_n, R_n), n \geq 1\}$ 是一列独立同分布的随机向量, 其中 $w_n > 0$ 表示第 n 个更新周期的长度, R_n 表示该周期获得的报酬. 则截至时刻 t 的累计报酬为

$$Y(t) = \sum_{n=1}^{N(t)} R_n.$$

称 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 为相应的 **更新报酬过程** (renewal reward process).

- **再生过程:** 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为随机过程. 若存在随机时刻

$$0 = T_0 < T_1 < T_2 < \cdots,$$

使得在每个 T_n 之后的过程从概率意义上重新开始, 即 T_n 之后的随机轨道与过去相独立, 且具有与一个新的周期相同的分布结构, 则称 T_n 为 **再生时刻** (regeneration time), 相邻再生时刻之间的随机轨道称为 **再生周期** (regenerative cycle), 相应的过程称为 **再生过程** (regenerative process).

5.8 Some proofs

Proof of Prop 5.51. 对任意的 $T > 0$, 设 $a_k = T/k$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \sum_{n=1}^k (\bar{m}_n(a_k) - \underline{m}_n(a_k)) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (\bar{\sigma}(a_k) - \underline{\sigma}(a_k)) = 0.$$

故 f 在 $[0, T]$ 上黎曼可积. 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \sum_{n=1}^k \bar{m}_n(a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k \sum_{n=1}^k \underline{m}_n(a_k) = \int_0^T f(x) dx.$$

任取 $M \in \mathbb{N}$, 取 $a_k = 2^{-k}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \bar{\sigma}(a_k) - \int_0^M f(x) dx \right| &\leq a_k \sum_{n \geq 2^k M+1} \bar{m}_n(a_k) + \left| a_k \sum_{n \leq 2^k M} \bar{m}_n(a_k) - \int_0^M f(x) dx \right| \\ &\leq \sum_{n \geq M+1} \bar{m}_n(1) + \left| a_k \sum_{n \leq 2^k M} \bar{m}_n(a_k) - \int_0^M f(x) dx \right| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

先令 $k \rightarrow \infty$, 然后 $M \rightarrow \infty$. 此即得证.

□

References

- [1] N. H. Bingham, C. M. Goldie, and J. L. Teugels. *Regular Variation*. Number volume 27 in Encyclopedia of mathematics and its applications. Cambridge University Press, Cambridge, Jun 1987. ISBN 9780511721434. doi: 10.1017/cbo9780511721434.
- [2] Richard Durrett. *Essentials of Stochastic Processes*. Springer International Publishing, 2016. ISBN 9783319456140. doi: 10.1007/978-3-319-45614-0.
- [3] Thomas Mikosch. *Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with the Poisson Process*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. ISBN 9783540882336. doi: 10.1007/978-3-540-88233-6.
- [4] Kosto V. Mitov and Edward Omey. *Renewal Processes*. Springer International Publishing, 2014. ISBN 9783319058559. doi: 10.1007/978-3-319-05855-9.
- [5] Sheldon M. Ross. *Stochastic Processes*. John Wiley & Sons, 2nd edition, 1995. ISBN 978-0471120629.